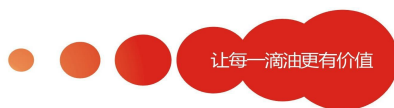


7万吨/年醋酸仲丁酯装置 操作规程



延长石油
YANCHANG PETROLEUM



延安炼油厂

延安炼油厂企业标准

Q/YAL JSGY013-2020

7 万吨/年醋酸仲丁酯装置

操作规程

2020 年 10 月 30 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延安炼油厂

编制

编制说明

为了规范生产装置开工与正常操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡，确保生产装置开工顺畅，长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，化工车间组织技术人员编制了醋酸仲丁酯装置操作规程，并按厂标准化管理程序发布，要求认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

本规程由刘伟、崔永安、王力、王明利、冉凯刚、张明辉、赵民强、牛海潮同志编写；由刘洪波、王静、王超、刘锋同志技术审核；由闫文廷同志负责总审；由张拥军同志负责文字审核；由祁润宏同志负责总体规范化审定。

延安炼油厂标准化委员会

二〇二〇年十月三十日

目 录

第一部分 装置概况.....	1
1.1 装置简介.....	1
1.2 设计特点.....	1
第二部分 工艺原理和工艺流程说明.....	2
2.1 工艺原理.....	2
2.2 工艺流程说明.....	3
第三部分 工艺指标.....	13
3.1 原材料质量指标.....	13
3.2 原料及辅料消耗.....	16
3.3 产品性质.....	16
3.4 公用工程规格及消耗.....	19
3.5 主要工艺技术参数.....	23
3.6 物料平衡.....	23
3.7 装置能耗.....	24
第四部分 生产控制分析.....	26
第五部分 装置设备明细表和联锁系统.....	27
5.1 设备明细表.....	27
5.2 联锁系统.....	36
第六部分 装置安全阀明细表.....	39
第七部分 岗位操作法.....	40
7.1 反应及蒸馏操作要点.....	40
7.2 异常状况原因及调节方法.....	40
第八部分 DCS 操作法.....	51
8.1 基本功能块操作.....	51

8.2 系统状态及报警操作.....	52
8.3 过程报警及历史记录操作.....	52
8.4 流程图窗口介绍.....	53
8.5 仪表工作方式.....	56
8.6 仪表报警状态.....	57
8.7 数据输入.....	58
8.8 仪表面板的调整窗口.....	62
第九章 单机操作法.....	64
9.1 司泵单元操作法.....	64
9.2 冷换设备操作法.....	81
第十部分 开工方案.....	83
10.1 开工全面大检查.....	83
10.2 贯通吹扫.....	84
10.3 单机试运.....	92
10.4 装置试压.....	95
10.5 水联运方案.....	98
10.6 气密置换.....	100
10.7 装剂方案.....	103
10.8 醋酸精制、浸泡和回收.....	107
10.9 系统投料、调整操作.....	109
第十一部分 停工方案.....	114
11.1 停工准备工作.....	114
11.2 停工注意.....	114
11.3 停工步骤.....	114
11.4 紧急停工步骤.....	118

第十二部分 事故处理	120
12.1 事故应急处理的组织机构及处理原则.....	120
12.2 装置事故处理方法.....	122
12.3 突发事件的应急和处理.....	133
12.4 抢救抢险应急预案.....	136
第十三部分 安全操作规程	139
13.1 安全生产十大禁令.....	139
13.2 七想七不干.....	140
13.3 安全与职业卫生.....	140
13.4 安全与消防.....	149
13.5 装置防冻防凝.....	161
13.6 停工检修安全规程.....	163
13.7 装置环保管理.....	164
13.8 “三废”排放及处理.....	168
13.9 罐区安全操作规程.....	170
附表 1：火灾报警系统探测一览表.....	180
附表 2：界区盲板一览表.....	181
附表 3：控制阀一览表.....	182

第一部分 装置概况

1.1 装置简介

延安炼油厂醋酸仲丁酯装置是由北京石油化工工程有限公司设计，于2013年10月建成投产，设计能力为7万吨/年，装置设计的操作弹性为60～110%。本装置采用北京石油化工学院丁烯-醋酸加成合成醋酸仲丁酯的工艺，是利用MTBE反应脱除异丁烯后的混合C₄烯烃，与冰醋酸在酸性树脂催化剂作用下加成反应直接合成醋酸仲丁酯。反应产物经精馏脱除C₄、醋酸、C₈轻馏分和C₁₂重馏分等，得到醋酸仲丁酯（SBA）产品。分离后的醋酸，经蒸馏脱除微量高沸物和金属离子后返用。

1.2 设计特点

1. 装置关键设备为四台酯化反应器，四台列管式反应器串联、C₄分段进料方式控制反应。反应微放热，过程较为温和，反应热由热水撤热。
2. 新鲜醋酸作为共沸精馏塔进料与反应剩余醋酸一起，经共沸蒸馏脱水、醋酸精制塔脱除金属阳离子和重质物。
3. 反应器中使用树脂类催化剂，无毒、无害；生产中排出的三废较少，对环境的影响较小。
4. 本项目设置一套分散控制系统（DCS）对本工程的醋酸仲丁酯生产装置、公用工程及的工艺参数进行监控、操作、记录、报警和管理。
5. 根据生产装置的特点，重要的安全联锁保护、紧急停车系统及关键设备联锁保护设置了一套安全仪表系统（SIS）。SIS系统按照故障安全型设计，采用冗余容错系统，独立于DCS和其它子系统。

第二部分 工艺原理和工艺流程说明

2.1 工艺原理

2.1.1 生产方法

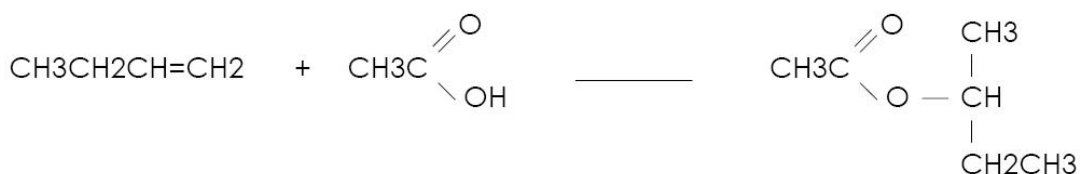
醋酸仲丁酯的生产方法有两种：醇酯化法和烯烃醋酸加成法。前者包括仲丁醇和醋酸酯化反应及仲丁醇与醋酸酐反应。本装置生产方法为烯烃醋酸加成法。

2.1.2 反应机理

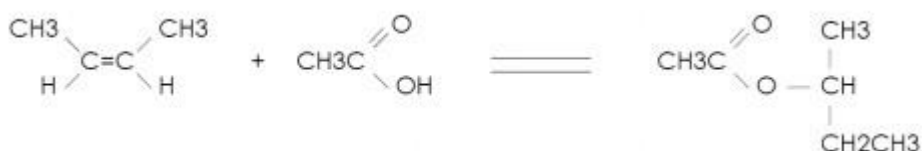
烯烃与醋酸发生的是加成反应，其机理如下：

1. 加成反应

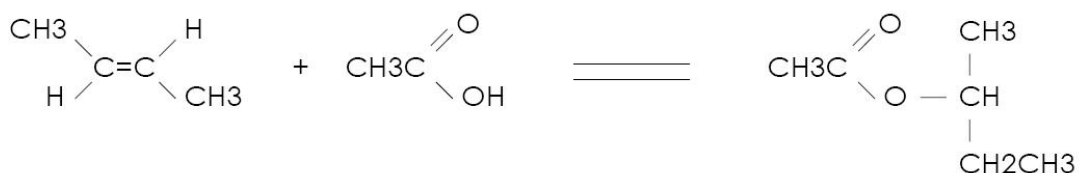
正丁烯与醋酸的加成反应式如下：



顺丁烯与醋酸的加成反应式如下：



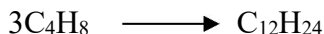
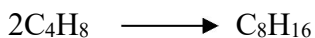
反丁烯与醋酸的加成反应式如下：



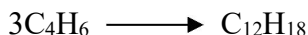
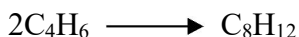
2. 叠合反应

在烯酸加成反应中，副反应主要为丁烯叠合反应。

丁烯二聚、三聚：



丁二烯二聚、三聚：



另外，反应原料中若有水存在，水会与C₄烯烃生成仲丁醇副产品。混合C₄和醋酸的合成反应过程为放热反应，反应放热会导致催化剂床层温度升高，温升过高会影响催化剂的活性。因此良好的催化剂、适宜的工艺操作条件和催化剂床层温升的控制是此合成技术的关键。本装置反应器为列管式，冷却壳程分成三段以便通过冷却水更好控制催化剂床层温升。

2.1.3 反应产物分离

醋酸仲丁酯反应产物的分离是分四步进行的，第一步使用常规精馏方法从反应产物中分离出C₄组分。第二步采用水作共沸剂，通过共沸精馏，将醋酸与酯等混合组分进行分离。第三步酯、水恒沸物经分层分离，得到粗酯，粗酯再经过加水共沸精馏，脱除C₈轻馏分和C₁₂等重馏分，得到醋酸仲丁酯（SBA）产品。第四步分离后的醋酸，经蒸馏脱除微量高沸物和金属离子后返用。

2.2 工艺流程说明

2.2.1 生产工艺流程

醋酸仲丁酯装置采用MTBE装置产出的醚后C₄和新鲜醋酸为原料，在酸性催化剂作用下加成反应直接合成醋酸仲丁酯。反应产物经精馏脱除

C₄后,采用水作共沸剂,通过共沸精馏,将醋酸与酯等混合组分进行分离。酯、水恒沸物经分层分离,得到粗酯,粗酯再经过加水共沸精馏,脱除C₈轻馏分和C₁₂等重馏分,得到醋酸仲丁酯(SBA)产品。分离后的醋酸,经蒸馏脱除微量高沸物和金属离子后返用。

主装置关键设备为四台酯化反应器,设计反应催化剂的质量操作空速为0.60h⁻¹(按混合C₄进料计),C₄处理量14800kg/h,酸烯比(醋酸与C₄烯烃的摩尔比)为3:1。4台列管式反应器串联、C₄分段进料方式控制反应。反应微放热,过程较为温和,反应热由热水撤热。反应器中使用树脂类催化剂,无毒、无害;生产中排出的三废较少,对环境影响较小。

本装置的界区起始于原料醚后C₄、醋酸的接入,终止于产品的输出。按照主装置工艺流程分为酯化反应部分、产品分离部分、工艺共用设施及公用工程部分等组成,各部分代号如下:

- 4000 酯化反应部分
- 4100 产品分离部分
- 4300 工艺共用设施部分
- 4600 公用工程部分

1. 酯化反应部分

醚后C₄原料自罐区送入,经过聚结器(J-4001)和过滤器(Y-4001)分离明水和杂质后,进入C₄缓冲罐(V-4001),再经C₄进料泵(P-4001A/B)送入C₄预热器(E-4001)加热至75℃(末期至100℃),然后分四股在流量控制下分别与四台反应器的进料混合。

新鲜醋酸原料自厂外购入,储存在罐区,由泵输送至本装置。新鲜醋酸原料含有少量金属阳离子,金属阳离子会使反应催化剂中毒失活,需经共沸精馏塔(T-4103)脱除游离水、醋酸精制塔(T-4105)脱除金属阳离子后进入醋酸缓冲罐(V-4002)。

脱除金属阳离子的新鲜醋酸和回收循环用醋酸自缓冲罐（V-4002）经醋酸进料泵（P-4002A/B）送入醋酸净化器（R-4001A/B）中，净化器内装有 KIP-204 吸附剂以再次脱除金属阳离子。两台醋酸净化器互为备用，其内净化剂失效后切换并更换新吸附剂。净化后的醋酸在流量控制下进入醋酸预热器（E-4002）加热至 75℃（末期至 100℃），然后与第一股醚后 C4 混合后进入酯化反应器(R-4002A)。R-4002A 为列管式固定床反应器，管内装填 KC117 催化剂，壳程通入循环热水进行取热。R-4002A 的反应出料依次与第二股（R-4002B 前）第三股（R-4002C 前）、第四股（R-4002D 前）新鲜 C4 混合后依次通过 R-4002B、R-4002C 和 R-4002D。酯化反应过程为放热过程，通过控制壳程循环热水的温度和流量，以保 R-4002A/B/C/D 接近恒温反应（初期：70℃，末期：100℃，反应温度根据催化剂活性逐渐提温）。酯化反应要求在全液相条件下进行，因此反应压力由 R-4002D 出口压力控制，R-4002D 出口压力控制在 1.5MPa。反应产物经压力控制阀降压后进入脱 C4 塔（T-4101）。

醋酸净化剂使用 3 个月时间需更换一次，酯化催化剂需每年更换一次。

2. 产品分离部分

（1）C₄ 分离部分

脱 C₄ 塔（T-4101）是将未反应 C₄ 与醋酸、SBA、C₈ 烯烃、C₁₂ 烯烃等重馏分分离。C₄ 水洗塔（T-4102）为液液萃取塔是将 C₄ 中微量的醋酸用水洗掉，以满足液化气质量和降低输送管线及设备腐蚀的要求。脱 C₄ 塔共有 50 层塔盘，脱 C₄ 塔再沸器（E-4102）用 1.5MPa 饱和蒸汽加热。塔顶 C₄ 为泡点冷凝操作，采取热旁路控制，C₄ 液体经脱 C₄ 塔回流泵（P-4101A/B）打出，一部分作回流送至 T-4101 塔顶，一部分送入 C₄ 水洗塔。T-4101 塔底物在塔釜液位与采出流量串级控制下靠塔自压进入共沸精馏塔（T-4103）。

来自管网的脱盐水送入 C₄ 水洗塔 (T-4102) 上部, 与塔下部进入的含微量醋酸的 C₄ 逆流接触。正常操作时可利用共沸塔塔顶分层罐 (V-4103) 的分层水相作为剩余 C₄ 水洗塔的洗涤用水, 以节约用水; 控制脱盐水或分层水的流量, 以保证剩余 C₄ 洗涤达到要求。C₄ 水洗塔 (T-4102) 为填料塔, 塔内 C₄ 为分散相, 水为连续相, 通过控制 C₄ 与水的界位, 以确保水与 C₄ 在填料内接触良好, 同时也保证 C₄ 与水的沉降分离。塔顶流出的 C₄ 进入水洗 C₄ 缓冲罐 (V-4102), 进一步脱除携带的明水, 操作压力为泡点压力。分水后的 C₄ 经 C₄ 输送泵 (P-4103A/B) 打到界外液化气储罐。

C₄ 水洗塔 (T-4102) 塔底含酸废水为微含酸废水, PH 值约为 6, 此股水在开车时排入污水处理厂, 正常生产时该股水进入共沸精馏塔 (T-4103), 以最大可能地减少装置的除盐水消耗及废水量。

(2) 醋酸、醋酸仲丁酯 (SBA) 和水共沸精馏分离部分

共沸精馏塔 (T-4103) 采用水作共沸剂, 通过共沸精馏方式, 将醋酸与 SBA、C₈ 烯烃分离, 塔顶得到含少量 C₈ 烯烃和 C₁₂ 烯烃的粗酯, 塔底为含少量 SBA、C₁₂ 烯烃等重馏分的醋酸, 塔顶回流罐分层分离出的水全部返回 C₄ 水洗塔使用。在共沸精馏塔中, 由于醋酸存在, SBA 会少量发生水解, 生成仲丁醇和醋酸, 仲丁醇与水形成最低恒沸物, 由塔顶随 SBA、水一同蒸出。

共沸精馏塔 (T-4103) 共有 70 层塔盘, 塔顶压力由共沸塔塔顶分层罐 (V-4103) 的放空阀及补氮阀分程控制, 操作压力约 0.05MPa, 共沸塔再沸器 (E-4104) 用 1.0MPa 饱和蒸汽加热。塔顶蒸出的 SBA、C₈、水等经冷凝冷却至 40°C, 在 V-4103 中分层, 水相经分层水相回流泵 (P-4104) 全部打回流, 油相经分层酯相输送泵 (P-4105A/B) 打出, 一部分打回流, 一部分打入粗酯脱酸反应器 (R-4101A/B)。

为确保塔顶醋酸含量合格, 塔精馏段灵敏板与酯相回流流量采用串级

控制，同时为保证塔底醋酸中水含量合格，并为增加反应物料中醋酸与 C₄ 互溶度，允许塔底醋酸中含少量 SBA。塔底粗醋酸中含少量 SBA、C₁₂ 等重馏分，醋酸在流量控制下送入醋酸精制塔（T-4105）进行醋酸回收。由于在共沸精馏塔中醋酸仲丁酯会与水反应生成醋酸和仲丁醇，分层罐中水位会逐渐减少，因此由脱盐水管线定期在分层水回流泵（P-4104A/B）前注水以维持分层罐中水位。

（3）醋酸仲丁酯（SBA）产品分离部分

粗酯先经过粗酯脱酸反应器（R-4101A/B），脱除醋酸，再经酯产品塔（T-4104）分离得到酯产品。酯产品塔有两种操作方案，一是当粗酯中 C₁₂ 等重馏分含量高时，采取气相侧线采出酯产品方案（正常操作方案），二是当重馏分含量低或者产品纯度要求不高时，采取塔底液相采出方案。方案一操作时，由侧线气相采出酯产品（≥98%wt），塔顶采出水、醇、C₈ 馏分。由于 C₈ 与 SBA 沸点差很小，分离困难，为保证侧线 SBA 产品纯度，塔顶将与水形成低共沸的 C₈、SBA 和醇等杂质排出。塔底少量的 C₁₂ 等重馏分，采取间歇方式操作，提浓到 SBA 含量达到要求时，进行排放。

粗酯脱酸反应器（R-4101A/B），内装脱酸吸附剂，粗酯经过吸附剂床层后，脱除绝大部分醋酸，R-4101A 或 R-4101B 操作一段时间后，不能满足醋酸指标要求后切换并更换新吸附剂，更换时间约 6 个月一次。

脱酸后的粗酯在流量控制下进入酯产品塔 T-4104，T-4104 共有 70 层塔盘，塔顶压力由酯产品塔回流罐（V-4104）的放空阀及补氮阀分程控制，操作压力约 0.05MPa，酯产品塔再沸器（E-4106）用 1.0MPa 饱和蒸汽加热。塔顶蒸出 SBA、C₈、水、仲丁醇等轻馏分，经冷凝冷却至 40℃，在 V-4104 中分层，水相循环回共沸塔塔顶分层罐 V-4103，当水相中醇浓度高时，采取间歇方式将部分污水排入污水处理厂。轻馏分经酯产品塔回流泵（P-4107A/B）打出，一部分打回流，一部分送至罐区轻馏分储罐。正

常操作工况下，侧线气相采出 SBA 产品，先经酯产品塔进料换热器（E-4108）与粗酯进料换热后，再经酯产品冷却器（E-4107）冷却至 40℃，进入酯产品缓冲罐（V-4105），由 SBA 产品输送泵（P-4109A/B）送至罐区。塔釜中浓缩的含少量 SBA 的 C₁₂ 等重馏分，采取间歇排料，送至重质物冷却器（E-4111）。

当粗酯原料中重馏分含量很低或者产品质量要求不高时，则侧线不出料，SBA 产品由塔底采出，经 P-4109A/B 打出送入 E-4108、E-4107，冷却至 40℃后，送至罐区。

（4）醋酸精制回收部分

共沸精馏塔（T-4103）塔底粗醋酸中含有 C₁₂ 烯烃等高沸物，而且醋酸具有腐蚀性，经过反应、脱 C₄、共沸分离等工艺过程，会有微量腐蚀，还有新鲜醋酸原料中也含有微量阳离子，为避免金属阳离子造成催化剂的活性和寿命降低，粗醋酸需要经过醋酸精制塔（T-4105），从塔底脱除高沸物以及金属离子，塔顶采出精醋酸，返回反应系统。由于塔底含高沸物的量很少，采取间歇方式操作，提浓到醋酸含量达到要求时，进行排放。

醋酸精制塔（T-4105）共有 25 层塔盘，塔顶压力由醋酸精制塔回流罐（V-4106）的放空阀及补氮阀分程控制，操作压力约 0.05MPa，醋酸精制塔再沸器（E-4110）用 1.5MPa 饱和蒸汽加热。塔顶蒸出醋酸，经冷凝冷却至 40℃，由醋酸精制塔回流泵（P-4110A/B）打出，一部分作回流，一部分送回醋酸缓冲罐（V-4002）。

塔釜中浓缩的含醋酸（10~30%）的高沸物，采取间歇排料，经重质物冷却器（E-4111）冷却至 40℃，再经重质物碱洗进料泵（P-4111）打出，与由重质物碱洗循环泵（P-4112）打出的碱液混合，进行洗涤、中和反应，再进入重质物碱洗分层罐（V-4107）进行液液分层，分离后的重质物排入重质物缓冲罐（V-4108），进一步脱除携带的明液，分液后的重质物经重

质物输送泵（P-4113）打到罐区储罐。来自酯产品塔（T-4104）塔底的重质物送入 E-4111，同样处理。当碱液浓度不能满足要求时，更换新鲜碱液。

2.2.2 公用设施及公用工程部分

1. 热水循环部分

酯化反应为放热反应，为保证列管式反应器中反应接近恒温反应，采取壳程通入循环热水取热，通过控制热水温度和流量，以实现恒温反应。装置中使用的醋酸，其凝固点低且管道、设备材质受醋酸浓度、温度影响大，故装置（含罐区）中管道、设备的伴热采用循环热水。正常状况下，伴热热源来自反应器反应热。

循环热水由热水贮罐（V-4301）经热水循环泵（P-4301A/B）抽出，一系统在流量控制下送入 R-4002A/B/C/D 的壳程，取热；另一系统进入各需伴热的设备、管线，提供热量。两系统均循环回热水储罐（V-4301）。考虑到冬夏不同工况，冬夏操作略有区别。夏季高温期，为避免循环热水温度太高，热水经热水冷却器（E-4301）部分冷却后再返回热水储罐；冬季低温期，为防止循环热水温度低，需要给热水加热至需要温度。

正常状况下，循环热水温度范围为 65~85℃，最高温度可到 95℃。

2. 尾气洗涤部分

醋酸净化器、酯化反应器、脱 C₄ 塔、共沸塔顶、粗酯脱酸反应器、醋酸精制塔安全阀排气，脱 C₄ 塔顶回流罐、共沸塔顶分层罐和醋酸精制塔回流罐罐顶分级控制排气系统，醋酸缓冲罐和不合格品储罐呼吸阀呼出气、含水醋酸储罐排气中含有醋酸、烃类、酯、氮气等，为确保火炬管网不被腐蚀，放空气体在进入火炬管网前需要进行碱洗。其它设备，如 C₄ 缓冲罐（V-4001）、水洗 C₄ 缓冲罐（V-4102）等不含醋酸的排放气直接进入火炬管网。

各设备的含酸排放气体分两路：一路为含微量醋酸的放空气，另一路

为含有浓醋酸的气体，均送入尾气洗涤罐（V-4302），V-4302 下部为碱液贮罐，内设放空气体分配器，罐上部设有一段吸收洗涤柱，内设 8 块人字板。正常操作时，少量排放的含酸气体直接由上部塔柱进入；当出现大量气体紧急泄放时，部分气体直接由上部进入塔柱，一部分气体经分配器进入罐内碱液中，部分醋酸被吸收，部分气体再进入上部塔柱，碱液由 V-4302 中经碱液循环泵（P-4302A/B）抽出送入 V-4302 吸收柱上部，与吸收柱下部进入的含醋酸的气体在人字板中接触，进行吸收和中和，碱液再返回 V-4302 中进行循环；顶部洗涤后的气体进入尾气分液罐（V-4304），分离携带的碱液后排入火炬管网。一段时间后，碱液浓度低至不能满足吸收中和要求时，将 V-4302 中废水排入污水处理场，补入新鲜碱液。

3. 污油贮罐部分

新购买的酯化反应催化剂为酸性树脂类，含有 50wt%左右的水，装填后，需采用醋酸浸泡脱水，每次浸泡时间 24 小时，至少浸泡 2 次，合格后才能进行酯化反应。新鲜催化剂通常进行两次醋酸浸泡，浸泡后的含水醋酸放入污油贮罐中暂存。当分馏系统开工正常后，开启污油输送泵（P-4303）将含水醋酸送入共沸精馏塔，分离醋酸和水。

醋酸净化器、酯化反应器其内净化剂、催化剂在更换新剂前需水洗，水洗后的含酸水同样进入含水醋酸储罐。其它设备的残液也统一排入 V-4303，再送入共沸精馏塔分离回收。

4. 不合格品储罐部分

主装置在开车初期，运行不够稳定，会出现不合格产品。在装置正常运行后，不合格品打回共沸精馏塔回收利用。

5. 蒸汽管网

主装置中脱 C₄ 塔（T-4101）、醋酸精制塔（T-4105）要求塔底温度较高，约 180℃左右，需采用 1.5MPa 饱和蒸汽（饱和温度 201℃）作为热源。

共沸精制塔（T-4103）、酯产品塔（T-4104）需采用 1.0MPa 饱和蒸汽（饱和温度 184℃）作为热源。C₄ 预热器（E-4001）和醋酸预热器（E-4002）使用 0.45MPa 饱和蒸汽作为热源。

装置全部蒸汽凝液汇至蒸汽凝液储罐（V-4602）经由凝液输送泵（P-4601）送至界外。

6. 仪表空气系统

主装置界区内设有一仪表空气缓冲罐（V-4603），可满足装置（主装置和罐区）在仪表气系统故障时 30 分钟缓冲用气量的需要。

2.2.3 罐区工艺流程

1. 醋酸部分工艺流程简介：

（1）醋酸供料流程：外购醋酸运达成品车间，由醋酸卸车台经过醋酸卸车泵将其卸入醋酸罐 TK-3001A/B 中储存，经 P-3005A/B 将其转入 SBA 装置使用；

（2）退醋酸流程：SBA 装置开停工向该罐区退醋酸时，可通过醋酸去装置原料线及醋酸倒罐线退进 TK-3001A/B 中；

（3）醋酸倒罐流程：醋酸自原料产品罐区醋酸储罐（TK-3001A或B）通过醋酸倒罐泵（P-3003）倒入原料产品罐区醋酸储罐（TK-3001B或A）。

2. SBA 部分工艺流程简介：

（1）SBA 产品装车流程：SBA 装置所生产的 SBA 产品经 SBA 产品线进入罐区 TK-3002A/B 中，沉降、脱水，再通过 SBA 装车泵（P-3001A/B）输到汽车装车台装车外运；

（2）SBA 产品倒罐流程：SBA 自原料产品罐区 SBA 储罐（TK-3002A 或 B）通过 SBA 装车泵（P-3001A/B）倒入原料产品罐区 SBA 储罐（TK-3002B 或 A）。

3. 不合格品罐部分工艺流程简介：

储存不合格品流程：装置区不合格品可通过 V-4306 至 P-4304A/B 送至 TK-3003 储存；TK-3003 内不合格品可以通过 P-3004 送至装置区 V-4306 罐，启动 P-4304A/B 送至 T-4103 回炼。

2.2.4 C₈ 工艺流程

1. C₈ 来源

C₈主要是醚后C₄中的正丁烯、反丁烯、顺丁烯在大孔径、强酸性、阳离子树脂催化剂的作用下发生二聚所产生的副产物，主要是三甲基戊烯、二甲基己烯等十多种碳八烯烃的同分异构体，如2,4,4三甲基-1-戊烯、2,4,4三甲基-2-戊烯和2,3二甲基-1-己烯等，经酯产品塔与醋酸仲丁酯分离，通过塔顶分离至V-4104，通过P-4107A/B送往TK3003。

2. C₈ 工艺流程简介

C₈产品自 P-4107A/B 来，在装置界区通过 C₈ 线 and 不合格品线跨线送至 TK-3003 储存。装车销售时，打通 TK-3003 至 P-3004 进口线流程，再倒通 P-3004 进口和 P-3001B 进口跨线，将 C₈ 送至 P-3001B，然后启动 P-3001B 进行装车。装车即将完成时，用 SBA 产品置换管线，防止 C₈ 污染 SBA 产品。

第三部分 工艺指标

3.1 原材料质量指标

3.1.1 主要原材料规格

1. 醚后C₄

(1) 醚后C₄组成：见表3-1。

表 3-1 醚后 C₄组成表

组 分	分子量	wt%
甲 醇	32.04	0.056
丙 烷	44.094	0.231
丙 烯	42.08	0.345
异丁烷	58.12	53.120
正丁烷	58.12	13.767
反丁烯	56.1	12.183
正丁烯	56.1	13.983
异丁烯	56.1	0.000
顺丁烯	56.1	6.165
碳 五		0.151
合 计		100

(2) 醚后C₄规格要求：见表3-2。

表3-2 醚后C₄规格要求表

项 目	单位	指标	分析方法
碱性氮	μg/g	≤1	SH/T 0657
金属阳离子	μg/g	≤1	——
硫含量	μg/g	≤50	SH/T 0222
水含量	μg/g	无	目测

(3) 醚后C₄主要性质：见表3-3

表 3-3 醚后 C₄主要性质表

项 目	单位	数值
密度 D420	g/m ³	0.563
粘度 (20℃)	cp	0.160
定压热容 CP	kJ/kg.k	2.519
导热系数 λ	W/m.k	0.099

2. 新鲜醋酸

(1) 新鲜醋酸规格

新鲜醋酸质量应达到 GB/T1628.1-2008 标准的优级品，数据见表 3-4。

表 3-4 醋酸规格表

项 目	指标
品 级	优级品
色度 铂-钴色度号	≤10
乙酸 mol%	≥99.8
水分 mol%	≤0.15
甲酸 mol%	≤0.05
乙醛 mol%	≤0.03
蒸发残渣 mol%	≤0.01
铁含量 mol%	≤0.00004
还原高锰酸钾时间 min	≥30

(2) 新鲜醋酸（100%）主要性质：见表 3-5。

表 3-5 新鲜醋酸性质表

项 目	单 位	数 值
密度 D420	g/m ³	1.049
粘度（20℃）	cp	1.22
常压沸点	℃	118.1
闪 点	℃	39
熔 点	℃	16.7

醋酸又名乙酸、冰醋酸，分子式 C₂H₄O₂；结构式 CH₃—COOH，分子量 60.05。无色透明液体，有刺激性酸臭味。

(3) 主装置精馏回收的醋酸（包括外购新鲜醋酸）脱除金属阳离子后的醋酸指标，数据见表3-6。

表3-6 脱除金属阳离子后醋酸指标表

项 目	单位	指标
醋 酸	mol%	≥99
水	μg/g	≤200
阳离子	μg/g	≤1

3.1.2 催化剂及化学品

1. 酯化催化剂：性质见表3-7。

表 3-7 酯化催化剂性质

项 目	指标
型 号	
外 形	球形
尺寸(直径)/mm	$\Phi 0.35 \sim 1.2$
堆密度（干基）/（ g/m^3 ）	0.62
最高允许操作温度/ $^{\circ}\text{C}$	140
允许装填高度/m	≤ 5.0

2. 醋酸净化剂：性质见表3-8。

表 3-8 醋酸净化剂性质表

项 目	指 标
型 号	
外 形	球 形
尺寸(直径)/mm	$\Phi 0.35 \sim 1.2$
堆密度（干基）/（ g/m^3 ）	0.62
最高允许操作温度/ $^{\circ}\text{C}$	140
允许装填高度/m	≤ 5.0

3. 粗酯脱酸剂：性质见表3-9。

表 3-9 粗酯脱酸剂性质表

项 目	指标
型 号	
外 形	球形
尺寸(直径)/mm	$\Phi 0.35 \sim 1.2$
堆密度（干基）/（ g/m^3 ）	0.65
最高允许操作温度/ $^{\circ}\text{C}$	90
允许装填高度/m	≤ 5.0

4. 惰性瓷球：

惰性瓷球主要用作催化剂、吸附剂、净化剂的压层，分为 $\Phi 3$ 、 $\Phi 6$ 、 $\Phi 16$ 三种规格，密度按照 $1500\text{kg}/\text{m}^3$ 计。

5. 碱液（20%）：碱液中和含醋酸酸泄放气中的醋酸。

6. 氢氧化钠（NaOH）性质：

俗称烧碱、火碱、苛性钠，常温下是一种白色晶体，具有强腐蚀性。易溶于水，其水溶液呈强碱性。

3.2 原料及辅料消耗

原料、辅料、催化剂及化学品用量见表3-10。

表 3-10 原料、辅料、催化剂、化学品用量表

序号	名称	主要规格	单位	年用量	备注
1	醚后C ₄	~33wt%丁烯	t	118400	
2	醋酸	99.8mol%	t	36536	
3	NaOH碱液	20wt%	t	147	
4	酯化催化剂		t	18	每台设备一年更新一次
5	醋酸净化剂		t	22	两台设备一备一用， 每台设备一年更新三次
6	粗酯脱酸剂		t	12.4	两台设备一备一用， 每台设备一年更新二次
7	惰性瓷球	Φ3、Φ6、Φ16	t	4.95 (每年损耗)	初装量：37t

3.3 产品性质

3.3.1 产品方案

醋酸仲丁酯装置利用MTBE装置产出的醚后C₄馏分，采用烯烃加成法与醋酸直接合成醋酸仲丁酯。装置的产品及副产品方案见表3-11。

表3-11 产品及副产品方案表

产品方案	规 格	吨/年	备 注
醋酸仲丁酯	≥98wt%	70000	产品
剩余C ₄	≥98.9wt%，以总 C ₄ wt%计	83208	副产品，未反应 C ₄
C ₈ （轻组分）	≥10wt%，以C ₈ wt%计	1587	副产品，重组分
C ₁₂ （重质物）	≥80wt%，以C ₁₂ wt%计	131	副产品，重组分

3.3.2 产品指标

1. 醋酸仲丁酯规格：符合 HG/T4777-2014 标准，数据见表 3-12。

表 3-12 醋酸仲丁酯质量规格表（HG/T4777-2014）

项 目		合格品	优级品
醋酸仲丁酯的质量分数（%）	≥	98	99
碳八烯烃质量分数（%）	≤	2	1
水的质量分数（%）	≤	0.1	0.1

酸的质量分数/%（以醋酸记）	≤	0.01	0.01
色度/Hazen 单位（铂-钴色号）	≤	10	10
密度（ ρ_{20} ）/（g/cm ³ ）		0.862~0.876	0.868~0.876
蒸发残渣	≤	0.01	0.005
外 观		无色透明液体，无可见机械杂质	
气 味		符合特征气味，无异味，无残留气味	

SBA产品中的C₈主要是三甲基戊烯、二甲基己烯等十多种C₈的同分异构体，如2,4,4三甲基-1-戊烯、2,4,4三甲基-2-戊烯、2,3二甲基-1-己烯等。

2. 醋酸仲丁酯基本性质

英文名：sec-butyl acetate，分子式：CH₃COOCH(CH₃)CH₂CH₃C₆H₁₂O₂，分子量：116.16，沸点：(101.3kPa)，112.34℃（208°F），熔点：-98.9℃，相对密度：（20℃/4℃）0.872 微溶性水，无色透明，有果香味。对眼及上呼吸道粘膜有刺激性，有麻醉作用。可引起皮肤干燥，并可通过完整的皮肤吸收。本品易燃，对环境基本无危害。

醋酸仲丁酯可应用于以下领域：（1）用作果实味香精。

（2）用作硝基纤维素漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆等的溶剂；用于赛璐珞制品、铜板纸、漆皮等的制造；用作印刷油墨中的挥发性溶剂；用作感光材料的快干剂。

（3）由于其挥发度适中，具有良好的皮肤渗透性，可用作药物吸收促进组分。

（4）作为反应介质，如用于合成三烷基胺氧化物、N，N—二丙烯基乙二胺等。

（5）用作共沸蒸馏溶剂组分和部分取代以往采用甲苯、二甲苯和甲基异丁基酮等作为溶剂的场合。

（6）用作金属清洗剂组分，清除金属表面的涂料。

（7）用于医药萃取剂。

3. C₈轻馏分规格：见表 3-13。

表 3-13 C₈轻馏分组成表

组 分	质量分率 (%)
C ₈ 烯烃 ≥	15
醋酸仲丁酯 ≤	85
醋 酸 ≤	10ug/g
水	5~10
仲丁醇 ≤	10
合 计	100.00

醋酸仲丁酯-水-醋酸在共沸精馏塔中蒸馏分离时，由于醋酸的存在，醋酸仲丁酯会发生水解副反应，生成仲丁醇和醋酸。

4. 重馏分（碱洗前）规格：见表3-14。

表 3-14 重馏分（碱洗前）规格表

组 分	质量分率 (%)
C ₁₂	85.22
醋酸仲丁酯	5.31
醋 酸	9.47
水	<10ug/g
合 计	100.00

5. 重馏分规格（碱洗后）：见表 3-15。

表 3-15 重馏分（碱洗后）规格表

组 分	质量分率 (%)
C ₁₂	94
醋酸仲丁酯	5.9
水	0.1
酸 值	<1mgKOH/g

6. 剩余 C4 规格：见表 3-16。

表 3-16 剩余 C4 规格表

组 分	质量分率 (%)
甲 醇	0.00
丙 烷	0.32
丙 烯	0.49
水	0.05
异丁烷	75.55
正丁烷	19.57
反丁烯	2.77
正丁烯	0.23
异丁烯	0.00

顺丁烯	0.82
合 计	100.00

7. 剩余 C4 性质：C4 馏分是无色透明，具有烃类特殊气味液体，在常温常压下极易挥发，比空气重 1.5~2.0 倍，空气中最大允许浓度为 1000mg/m³，爆炸极限范围 2~10%。

3.4 公用工程规格及消耗

3.4.1 循环水和除盐水消耗

循环冷却水和除盐水消耗量分别见表3-17和表3-18。

表3-17 循环冷却水消耗量表

序号	使用地点或用途	设备位号	给水 t/h	排水 t/h	使用状态	备注
1	脱C ₄ 塔顶冷凝器	E-4101	185	185	连续	
2	共沸塔塔顶冷凝器	E-4103	550	550	连续	
3	酯产品塔顶冷凝器	E-4105	52	52	连续	
4	酯产品塔冷却器	E-4107	80	80	连续	
5	醋酸精制塔冷凝器	E-4109	350	350	连续	
6	重质物冷却器	E-4111	8	8	间歇	
7	重质物碱洗冷却器	E-4113	3	3	间歇	
8	醋酸精制塔冷却器	E-4114	200	200	连续	
9	热水冷却器	E-4301	75	75	间断	
10	碱液冷却器	E-4302	8	8	连续	
11	凝液排气冷凝器	E-4601	173	173	连续	
	总计		1684	1684		

表3-18 除盐水消耗量表

序号	使用地点或用途	设备位号	流量 kg/h	使用状态	备注
1	醋酸净化器	R-4001A/B	5000	间断	
2	酯化反应器	R-4002A/B/C/D	5000	间断	
3	C ₄ 水洗塔	T-4102	1200	连续	
4	分层水相回流泵	P-4104A/B	1200	间断	
5	粗酯脱酸反应器	R-4101A/B	5000	间断	
6	热水储罐	V-4301	10000	间断	
	总计		1218		

附注1：C₄水洗塔水可回用，其它用水都为间断用水，整体用水按照C₄水洗塔考虑。

3.4.2 蒸汽消耗

1.55MPa饱和蒸汽和1.0MPa饱和蒸汽消耗分别见表3-19和表3-20。

表3-19 1.55MPa 饱和蒸汽消耗量表

序号	使用地点及用途	设备位号	工艺条件		蒸汽流量 kg/h	凝液产量 kg/h	使用状态	备注
			温度 ℃	压力 MPa				
1	脱 C ₄ 塔再沸器	E-4102	203	1.55	4923	4923	连续	
2	醋酸精制塔再沸器	E-4110	203	1.55	7565	7565	连续	
	总计				12488	12488		

表 3-20 1.0MPa 饱和蒸汽消耗量表

序号	使用地点及用途	设备位号	工艺条件		蒸汽流量 kg/h	凝液产量 kg/h	使用状态	备注
			温度 ℃	压力 MPa				
1	共沸精馏塔再沸器	E-4104	184	1.0	7958	7958	连续	
2	酯产品塔再沸器	E-4106	184	1.0	2029	2029	连续	
	总计				9987	9987		

1.55MPa的饱和水蒸汽是将410℃、3.5MPa的中压过热蒸汽通过减温减压器后得到的；1.0MPa的饱和水蒸汽是将250℃、1.0MPa的低压过热蒸汽通过减温器后得到的。其分别消耗3.5MPa过热蒸汽、1.0MPa过热蒸汽。

正常生产用0.45MPa的饱和水蒸汽，是通过使用1.55MPa、1.00MPa的蒸汽产生的蒸汽凝液进行闪蒸得到的。开车期间0.45MPa饱和蒸汽是通过1.00MPa的饱和水蒸汽减温减压产生的。

3.4.3 除氧水消耗：见表 3-21

表3-21 除氧水消耗量表

序号	名称	工艺条件		流量 kg/h	备注
		温度 ℃	压力 MPa		
1	中压过热蒸汽	390	3.5	10750	
2	低压过热蒸汽	250	1.0	9500	
3	脱氧水	104	0.4 ~ 0.6	2225	用于 3.5MPa 过热蒸汽减温减压的脱氧水量为 1738kg/h；用于 1.0MPa 过热蒸汽减温的脱氧水量为 487kg/h

3.4.4 0.45MPa 饱和水蒸汽消耗

0.45MPa饱和水蒸汽消耗见表3-22。

表3-22 0.45MPa饱和水蒸汽消耗量表

序号	使用地点和用途	设备位号	工艺条件		蒸汽流量 kg/h	使用状态	备注
			温度 ℃	压力 MPa			
1	C4 预热器	E-4001	155	0.45	1070	连续	
2	醋酸预热器	E-4002	155	0.45	423	连续	
3	热水储罐	V-4301	155	0.45	300	间歇	
	总计				1793		

3.4.5 氮气和仪表风消耗

氮气和仪表风消耗见表3-23。

表 3-23 氮气、仪表风消耗量表

序号	气体名称	工作方式	流量 Nm ³ /h	流量 Nm ³ /a	备注
1	氮气	间歇(开停车)	1920	8000	
		连续	9	72000	
2	仪表风	连续	200	80000	
	总计			1600000	

3.4.6 电耗

电耗见表3-24。

表3-24 电耗一览表

序号	使用地点	电压 V	设备台数		设备容量 kW		轴功率 kW	备注
			操作	备用				
1	醚后 C4 进料泵 P-4001A/B	380	1	1	45	45	36	
2	醋酸进料泵 P-4002A/B	380	1	1	45	45	36	
3	脱 C4 塔回流泵 P-4101A/B	380	1	1	18.5	18.5	14.8	
4	C4 水洗塔输水泵 P-4102A/B	380	1	1	2.2	2.2	1.76	
5	剩余 C4 输送泵 P-4103A/B	380	1	1	30	30	24	
6	分层水相回流泵 P-4104A/B	380	1	1	11	11	8.8	
7	分层酯相输送泵 P-4105A/B	380	1	1	15	15	12	

8	共沸塔塔底输送泵 P-4106A/B	380	1	1	4	4	3.2	
9	酯产品塔回流泵 P-4107A/B	380	1	1	5.5	5.5	4.4	
10	酯塔回流罐水输送 泵 P-4108A/B	380	1	1	0.75	0.75	0.6	
11	SBA 产品输送泵 P-4109A/B	380	1	1	15	15	12	
12	醋酸精制塔回流泵 P-4110A/B	380	1	1	7.5	7.5	6	
13	重质物碱洗进料泵 P-4111	380	1	0	1.5		1.2	
14	重质物碱洗循环泵 P-4112	380	1	0	4		3.2	
15	重质物输送泵 P-4113	380	1	0	5.5		4.4	
16	热水循环泵 P-4301A/B	380	1	1	110	110	88	
17	碱液循环泵 P-4302A/B	380	1	1	2.2	2.2	1.76	
18	含水醋酸输送泵 P-4303	380	1	0	5.5		4.4	
19	不合格品输送泵 P-4304A/B	380	1	1	5.5	5.5	4.4	有两台 同时使用 工况
20	凝液输送泵 P-4601	380	1	0	11		8.8	
21	吊车 L-4001	380	1	0	18.5			检修时 间断使用
22	SBA 装车泵 P-3001A/B	380	1	1	15	15	11.8	
23	SBA 外输泵 P-3002	380	1	0	55		39.3	
24	醋酸倒罐泵 P-3003	380	1	0	11		8.8	
25	不合格品输送泵 P-3004	380	1	0	11		7.6	
26	醋酸输送泵 P-3005A/B	380	1	1	5.5	5.5	3.4	
27	初期雨水提升泵 P-0001A/B	380	1	1	1.5	1.5	1.5	
28	事故雨水提升泵 P-0002	380	1	1	160		160	
	合计						508.12	

3.5 主要工艺技术参数

主要工艺技术参数见表 3-25。

表 3-25 主要工艺技术参数表

设备	项目	单位	数值	设备	项目	单位	数值
酯化 反应器 R-4002 A/B	管 侧	入口压力	MPa	脱 C ₄ 塔 T-4101	塔顶压力	MPa	0.4~0.55
		出口压力	MPa		塔顶温度	°C	40~55
		入口温度	°C		塔底温度		176~185
		出口温度	°C		回流比	m/m	0.49~1
	壳 程	入口压力	MPa	共沸 精馏塔 T-4103	塔底热负荷	kW	~1459
		出口压力	MPa		塔顶压力		0~0.05
		入口温度	°C		塔顶温度	°C	80~100
		出口温度	°C		塔底温度		122~140
酯化 反应器 R-4002 C/D	管 侧	入口压力	MPa		水相回流比	m/m	全回流
		出口压力	MPa		酯相回流比		0.7~1.1
		入口温度	°C		塔底热负荷	kW	~3347
		出口温度	°C		塔顶压力	MPa	0~0.05
	壳 程	入口压力	MPa	酯产品 塔 T-4104	塔顶温度	°C	85~105
		出口压力	MPa		塔底温度		120~140
		入口温度	°C		回流比	m/m	~2.0
		出口温度	°C		塔底热负荷	kW	~610
粗酯脱酸 反应器 R-4101A/B	管 侧	入口压力	MPa	醋酸 精制塔 T-4105	塔顶压力	MPa	0~0.05
		出口压力	MPa		塔顶温度	°C	110~135
	壳 程	入口温度	°C		塔底温度		160~185
		出口温度	°C		回流比	m/m	~0.90
					塔底热负荷	kW	~1345

3.6 物料平衡

3.6.1 总物料平衡

装置总物料平衡见表 3-26。

表 3-26 总物料平衡表

进出物料	名称	kg/h	t/d	t/a
原料（进）	C ₄	14800	355	118400
	醋酸	4567	110	36536
	脱盐水	1218	29	9744
	合计	20585	494	164680
产物（出）	醋酸仲丁酯	8757	210	70056

	剩余 C ₄	10401	250	83208
	C ₈ 轻馏分	198	5	1587
	C ₁₂ 重馏分	16	0.384	131
	废水	1212	29	9698
	合计	20585	494	164680

附注2：基于年操作8000小时。

3.6.2 酯化反应部分物料平衡

酯化反应器部分物料平衡见表 3-27。

表3-27 酯化反应器部分物料平衡表

进出物料	名称	kg/h	t/d	t/a	Wt%
原料（进）	醚后 C ₄	14800	355	118400	48.8
	醋酸	15500	372	124000	51.2
	合计	30300	727	242400	100.00
产物（出）	醋酸仲丁酯	9051	217	72408	29.87
	醋酸	10751	258	86008	35.48
	剩余 C ₄	10295	247	82360	33.98
	C ₈ 烯烃	70	2	560	0.23
	C ₁₂ 烯烃	15	0.4	120	0.00
	其它	118	3	944	0.39
	合计	30300	727	242400	100.00

3.7 装置能耗

醋酸仲丁酯装置设计生产能力为7万吨/年，装置总能耗指标依照标准煤和标准油两种方法折算，分别为202.71kg 标准油/吨酯产品和275.9kg 标准煤/吨酯产品，详见能耗表。特殊说明：能耗数据全部为醋酸仲丁酯装置数据，即仅包含醋酸仲丁酯主装置和罐区，项目中其他改造内容中能耗数据不包含在表中。能耗数据见表3-28。

表 3-28 装置能耗表

序 号	项 目	消耗量			按照标准油折算（GB/T50441-2007）					按照标准煤折算（GB/T2589-2008）				备 注
		单位	耗量 （正常）	年耗量 （t）	单位	能耗 折算 系数	kg 标油/ tSBA	年耗 实物量 （kg 标油）	单位	折标 准煤 系数	kg 标煤 /tSBA	年耗 实物量 （kg 标煤）		
1	电	kW·h/t	304.42	2435360	kgoe/ kW·h	0.2828	9.83	688720	kgce/ kW·h	0.1229	4.27	299306		
2	3.5MPa 过热蒸汽	t/t	10.75	86000	kgoe/t	88	127.6	8932000	kgce/t	125.71	182.28	12759565		
3	1.0MPa 过热蒸汽	t/t	9.5	102200	kgoe/t	76	82.45	5776000	kgce/t	108.57	117.78	8251320		
4	产生的常压蒸汽 凝液	t/t	-22.475	-179800	kgoe/t	7.65	-19.63	-1375470	kgce/t	10.93	-28.05	-1965214		
5	循环冷却水	t/t	1684	13472000	kgoe/t	0.1	19.23	1347200	kgce/t	0.1430	27.50	1926496		
6	脱盐水	t/t	1.218	9744	kgoe/t	2.3	0.32	22411	kgce/t	0.4857	0.068	4733		
7	脱氧水	t/t	2.225	17800	kgoe/t	9.2	2.34	16760	kgce/t	0.9714	0.25	17291		
8	生活水	t/h	0.25	2000	kgoe/t	0.17	0.005	340	kgce/t	0.0857	0.002	171	更 换 催 化 剂 等	
9	工业用水	t/h	0.15	1218	kgoe/t	0.17	0.003	207	kgce/t	0.0857	0.001	104		
10	压缩空气	Nm³	7.79	62300	kgoe/ m³	0.028	0.003	218	kgoe/ m³	0.0400	0.004	312		
11	仪表空气	Nm³	200	1600000	kgoe/ m³	0.038	0.11	7600	kgoe/ m³	0.0400	0.114	8000		
12	氮气	Nm³	9	72000	kgoe/ m³	0.15	0.02	1350	kgoe/ m³	0.400	0.051	3600		
	总计						202.71	14200336			275.9	19357179		

第四部分 生产控制分析

为保证生产装置正常运行，在开车及正常操作期间，需对物料进行分析化验，以及时了解装置的运行状态。醋酸仲丁酯装置取样点位置详见工艺流程图，各取样点的取样频次、分析项目及控制指标详见下表

装置开工和标定期间，可根据实际需要增加相关分析项目及频次。详见表4-1。

表4-1 分析项目表

序号	采样 编号	样品名称	取样地点	分析频次	
				设计	实际
1	S-4002	醚后C4	醚后C4回V-4001	1次/8h	3次/日
2	S-4103	剩余C4	P-4103A/B出口	1次/8h	1次/日
3	S-4104	T-4102污水	T-4102塔底污水管线	1次/8h	1次/日
4	S-4105	T-4103塔顶粗酯	P-4105A/B出口	1次/4h	4次/日
5	S-4109	酯产品	E-4107出口	1次/4h	按需
6	S-4110	酯产品	P-4109A/B出口	按需	4次/日
7	S-4111	T-4104回流	P-4107A/B出口	1次/天	1次/天
8	S-4114	精制醋酸	T-4105回流管线	1次/4h	3次/日
9	S-4116	重物质碱洗碱液	P-4112出口	按需	2次/周
10	S-4118	重物质	V-4108出口	按需	按需
11	S-4301	尾气碱洗碱液	P-4302出口	按需	2次/周

第五部分 装置设备明细表和联锁系统

5.1 设备明细表

见表 5-1~5-8。

表 5-1 7 万吨/年 SBA 装置设备汇总表（反应器类）

序 号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸 (mm)		体积 (m³)	材质	保温 厚度 (mm)	备注
					介质	温度 (°C)	压力 (Mpa)	直径	长(高)度 mm(T-T)				
1	R-4001A/B	醋酸净 化器	2	固定 床	醋酸	40/80	2.0/2.4	2000	5500	19.4	钛、钛 复合		
2	R-4002A/B/ C/D	酯化反 应器	4	列管 式固 定床	醋酸、C4、 酯	伴热管： 70~100、 125；壳： 68~80,70~8 5/125	管： 1.5-1.8/2.35 ；壳：0.55 (max0.61) /1.2	2600	6000	35.9	钛、碳 钢		管子内 径 50mm、 1008 根/台
3	R-4101A/B	粗酯脱 酸反应 器	2	固定 床	醋酸、 SBA、碳 八	40/80	0.6/0.95	2000	9900	19.4	316L		

表 5-2 7 万吨/年 SBA 装置设备汇总表（容器类）

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸 (mm)		体积 (m³)	材质	保温厚度 (mm)	备注
					介质	温度 (°C)	压力 (Mpa)	直径	长(高) 度 mm				
1	V-4001	C4 缓冲罐	1	卧	混合 C4	常温/120	0.4/1.0	2200	5800	25	碳钢	30 分水包 50	
2	V-4002	醋酸缓冲罐	1	立	醋酸	40/80	0.01	2400	3400	19	316L	80	立式平底锥盖
3	V-4101	脱 C4 塔顶回流罐	1	卧	C4, 醋酸	40/120	0.4/0.7	1800	4200	12.2	316L	30	
4	V-4102	水洗 C4 缓冲罐	1	卧	水, C4	40/120	0.41/1.0	2400	4800	25.5	碳钢	30 分水包 50	
5	V-4103	共沸塔塔顶分层罐	1	卧	水、醋酸、 酯、醇	40	0.03	2600	6600	40.1	304L	30 分水包 50	
6	V-4104	酯产品塔回流罐	1	卧	碳八、水、 醋酸、醇	40/160	0.03/0.35	1600	2600	6.3	304	30 分水包 30	
7	V-4105	酯产品缓冲罐	1	立	酯	40/80	0.01	2800	3200	19.7	304	30	立式平底锥盖
8	V-4106	醋酸精制塔回流罐	1	卧	醋酸	40/170	0.03/0.35	1600	5600	12.3	316L	50	
9	V-4107	重质物碱洗分层罐	1	卧	重质物、碱 液、醋酸钠	40/120	常压/0.35	2000	4400	15.9	碳钢	30	
10	V-4108	重质物缓冲罐	1	立	水, 重质物	40/80	常压	2000	3000	9.4	碳钢	30	立式平底锥盖
11	V-4109	脱 C4 塔再沸器冷 凝水罐	1	立	蒸汽凝液	201.31/230	1.5/1.73	600	900	0.31	碳钢	90	
12	V-4110	共沸精馏塔再沸器 冷凝水罐	1	立	蒸汽凝液	183.95 (max192) /215	1.0/1.26	700	1100	0.51	碳钢	80	

13	V-4111	酯产品塔再沸器冷 凝水罐	1	立	蒸汽凝液	183.95 (max192) /230	1.0/1.26	600	900	0.31	碳钢	80	
14	V-4112	醋酸精制塔再沸器 冷凝水罐	1	立	蒸汽凝液	201.31/80	1.5/1.73	700	1100	0.51	碳钢	90	
15	V-4301	热水储罐	1	立	热水	60 (max80) /125	常压	1000	7000	87.9	碳钢	50	立式平 底锥盖
16	V-4302	尾气碱洗罐	1	立	碱液	40/70	0.01/0.35	1600	5000	11.4	316L	80	内防腐
17	V-4303	污油贮罐	1	卧	醋酸, 水	40/120	0.01/0.35	2400	6200	31.7	316L	80	
18	V-4304	尾气分液罐	1	卧	C4、碳八、 酯	40/120	0.01/0.35	1400	3000	5.3	碳钢	80	
19	V-4305	碱液储罐	1	立	碱液	常温/70	常压	2400	2600	11.8	碳钢	50	
20	V-4306	不合格品罐	1	立	SBA	40/80	常压	4200	7200	99	316L	50	
21	V-4601	蒸汽闪蒸罐	1	立	蒸汽	155/230	0.45/1.0	1000	3200	2.78	碳钢	80	
22	V-4602	蒸汽凝液罐	1	卧	蒸汽凝液	99.8/150	0.05/0.6	1400	2950	5.3	碳钢	40	
23	V-4603	仪表空气缓冲罐	1	立	仪表空气	常温/65	0.7(max0.85) /1.1	2600	2700	18.9	碳钢		

表 5-3 7 万吨/年 SBA 装置设备汇总表（储罐）

罐号	储存介质	型式	容积（m³）	高度（mm）	操作液位 MAX/MIN （mm）	直径（mm）	体积米系数 （m³/m）	质量米系数 （t/m）
TK-3001A	醋酸	固定顶(氮封)	500	10400	7500/800	8000	50.5978	53.0771
TK-3001B	醋酸	固定顶(氮封)	500	10400	7500/800	8000	50.4509	52.9230
TK-3002A	SBA	内浮顶	1000	12690	8500/800	10800	91.4133	79.7124
TK-3002B	SBA	内浮顶	1000	12690	8500/800	10800	92.1156	80.3248
TK-3003	碳八	固定顶(氮封)	400	8000	5600/800	8000	50.4127	48.4214

表 5-4 7 万吨/年 SBA 装置设备汇总表 (塔类)

序号	位 号	名 称	数量 (台)	类 型	操作条件			尺寸 (mm)		内件 (m3)	材质	保温 厚度 (mm)	备 注
					介质	温度 (℃)	压力 (Mpa)	直径	长(高)度 mm(T-T)				
1	T-4101	脱C ₄ 塔	1	浮阀塔	醋酸、C ₄ 、 酯等	46/185	0.45	1400	31500	钛、 316	316L/钛	80	
2	T-4102	C ₄ 水洗 塔	1	填料塔	水、醋酸、 C ₄	40	0.41	1800/1000/1200	19675	304L	304L	30	
3	T-4103	共沸精 馏塔	1	浮阀塔	醋酸、水、 酯等	98/140	0.05/0.09	2000	41000	钛	钛复合 板	60	
4	T-4104	酯产品 塔	1	浮阀塔	水、酯等	98/136	0.05/0.10	1200	38800	304L	304L	60	
5	T-4105	醋酸精 制塔	1	浮阀塔	醋酸、水、 C ₁₂ 等	135/158	0.05/0.07	2000	16550	钛	钛复合 板	80	

表 5-5 7 万吨/年 SBA 装置设备汇总表 (其它)

序号	位 号	名 称	数量 (台)	类 型	操作条件			规格说明 直径×长度 (mm)	内件(m3)	材质	保温 厚度 (mm)	备 注
					介质	温度 (℃)	压力 (Mpa)					
1	M-4001	一反混合器	1	SK/SV 型	醋酸、C ₄ 、 酯	70~100	1.90	100×1800	316L	316L	√	初步选型
2	M-4002	二反混合器	1	SK/SV 型	醋酸、C ₄ 、 酯	70~100	1.80	100×1800	316L	316L	√	初步选型
3	M-4003	三反混合器	1	SK/SV 型	醋酸、C ₄ 、 酯	70~100	1.70	100×1800	316L	316L	√	初步选型
4	M-4004	四反混合器	1	SK/SV 型	醋酸、C ₄ 、 酯	70~100	1.60	100×1800	316L	316L	√	初步选型
5	M-4101	重质物碱洗混 合器	1	SK/SV 型	醋酸钠、 水、碱	40~50	0.30	50×1600	316L	316L	√	初步选型
6	J-4001	聚结器	1		C ₄	环境	0.40	500×1000	筒式滤芯	碳钢	√	
7	Y-4001	C ₄ 过滤器	1		C ₄	环境	0.40	450×850	304L	碳钢	√	

表 5-6 7 万吨/年 SBA 装置设备汇总表（机泵）

序 号	位 号	名 称	台 数		类 型	操作条件				正常流 量 (m ³ /h)	最大流量 (m ³ /h)	扬程(m)	轴功 率 (kw)	备 注
			操 作	备 用		介 质	温 度 (°C)	入 口 压 力 (MPa)	出 口 压 力 (MPa)					
1	P-4001A/B	C4 进料泵	1	1	筒袋泵	混合 C4	40.0	0.38	2.283	40.5		320	55	
2	P-4002A/B	醋酸进料泵	1	1	离心泵	醋酸	40.5	0.01	2.263	18.4		220	75	
3	P-4101A/B	脱 C4 塔回流 泵	1	1	筒袋泵	C4	40.0	0.40	0.974	30.95		38.7	15	
4	P-4103A/B	C4 输送泵	1	1	筒袋泵	液化气	41.7	0.41	2.061	24.2		305	30	
5	P-4104A/B	分层水相回 流泵	1	1	离心泵	水、酸、醇 酯	40.0	0.03	0.966	5.7		89	11	
6	P-4105A/B	分层酯相输 送泵	1	1	离心泵	水、酸、醇 酯	40.0	0.03	0.805	27.3		83	15	
7	P-4106A/B	共沸塔塔底 输送泵	1	1	离心泵	醋酸、酯、水	139.9	0.09	0.404	21.3		30	4	
8	P-4107A/B	酯产品塔回 流泵	1	1	离心泵	碳八、酯	40.0	0.03	0.602	3.3		61	5.5	
9	P-4108A/B	酯塔回流罐 水输送泵	1	1	计量泵	水、SBA、醇	40.0	0.03	0.22	0.225		33.6	0.55	
10	P-4109A/B	SBA 产品输 送泵	1	1	离心泵	SBA	40.0	0.01	0.52	12.9		60	7.5	侧线采 出
							136.0	0.10	0.52					塔底采 出

11	P-4110A/B	醋酸精制塔回流泵	1	1	离心泵	醋酸	40.0	0.03	0.583	34	46	11
12	P-4111	重质物碱洗进料泵	1		计量泵	重质物	40.0	0.05	0.459	1.463	31.4	3*
13	P-4112	重质物碱洗循环泵	1		离心泵	碱液、醋酸钠	40.0	0.03	0.492	4.5	37	3*
14	P-4113	重质物输送泵	1		离心泵	重质物	40.0	0.03	0.50	5.6	66	5.5*
15	P-4301A/B	热水循环泵	1	1	离心泵	循环热水	68~80	0.00	0.616	337.5	63	90
16	P-4302A/B	尾气碱循环泵	1	1	离心泵	碱液	40/70	0.01	0.348	7.1	25	3
17	P-4303	污油输送泵	1		液下泵	水、醋酸、酯	40~96	0.03	0.53	6	57	5.5*
18	P-4304A/B	不合格品输送泵	1	1	离心泵	不合格酯	40		0.51	8.8	49	5.5
19	P-4601	凝液输送泵	1	0	离心泵	凝液	97		0.628	31.25	58	15
20	P-3001A/B	SBA 装车泵	1	1	离心泵	SBA、碳八	40.0			50.0	93	11.8
21	P-3002	SBA 外输泵	1		离心泵	SBA	40.0			25	190	39.3
22	P-3003	醋酸倒罐泵	1		离心泵	醋酸	40.5			50	40	8.8
23	P-3004	不合格品输送泵	1		离心泵	不合格酯	40.5			27	55	7.6
24	P-3005A/B	醋酸输送泵	1	1	离心泵	醋酸	40.5			5.2	52	3.4

备注：
除非另有说明
的，泵用电均为 380 伏特，3 相，50 赫兹。

表 5-7 7 万吨/年 SBA 装置设备汇总表（换热器类）

序 号	位 号	名 称	数量 (台)	类型	操作条件				外形尺寸 (mm)			总 换热面积 (m ²)	热 负荷 (kW)	材质	保温 厚度 (mm)	备注
					介 质	温度 (°C)	压力 (MPa)	直 径 (内)	长 (高) 度							
1	E-4001	C ₄ 预热器	1	BIU	壳程: 0.2MPa 蒸汽 管程: 混合 C ₄	134 133 42 75	0.20 2.00	325	3000		13.4	382	碳钢	60	立式	
2	E-4002	醋酸 预热器	1	AIU	壳程: 0.2MPa 蒸汽 管程: 醋酸	134 133 42 75	0.4 2.0	325	3000		13.3	247	碳钢 钛	60	立式	
3	E-4101	脱 C ₄ 塔 顶冷凝器	1	BEM	壳程: C ₄ 管程: 循环水	45 40 31 39	0.45 0.45	1000	6000		595	1538	316L 钛	30	卧式	
4	E-4102	脱 C ₄ 塔 底再沸器	1	BEM	壳程: 1.5MPa 蒸汽 管程: 醋酸、SBA	201 201 185 185	1.50 0.50	1400	3000		350.4	2647	碳钢 钛	90	立式 热虹 吸式	
5	E-4103	共沸塔塔 顶冷凝器	1	BEU	壳程: 循环水 管程: 酯、水	31 40 98 40	0.05 0.45	1000	6000		358	5330	碳钢 316L	30	卧式	
6	E-4104	共沸塔底 再沸器	1	BEM	壳程: 1.0MPa 蒸汽 管程: 醋酸、SBA	184 184 135 135	1.00 0.09	1200	3000		250.9	4453	碳钢 钛	90	立式 热虹 吸式	
7	E-4105	酯产品塔 顶冷凝器	1	BIU	壳程: C ₈ 、酯、水 管程: 循环水	98 40 31 40	0.05 0.45	600	3000		68.7	500	304L 304L	30	卧式	
8	E-4106	酯产品塔 底再沸器	1	BEM	壳程: 1.0MPa 蒸汽 管程: 酯	184 183 136 136	1.00 0.10	700	2500		66.8	1179	碳钢 304L	80	立式 热虹 吸式	
9	E-4107	酯产品冷 却器	1	BIU	壳程: 酯 管程: 循环水	123 40 31 39	0.04 0.45	500	6000		90.6	691	304L 304L	80	卧式	
10	E-4108	酯产品塔 进料换热 器	1	BEU	壳程: 酯 管程: 酯、C ₈	135 123 41 115	0.05 0.12	700	6000		194.6	485	304L 304L	60	卧式	
11	E-4109	醋酸精制 塔顶 冷凝器	1	BEU	壳程: 循环水 管程: 醋酸	31 39 131 40	0.45 0.05	1000	6000		94.6	4892	碳钢 钛	30	卧式	

12	E-4110	醋酸精制塔底再沸器	1	BEM	壳程：1.5MPa 蒸汽 管程：C ₁₂ 、醋酸	201	201	1.50	1400	3000	4062	410.4	碳钢 钛	90	立式 热虹吸式
13	E-4111	重质物冷却器	1	BIU	壳程：冷却水 管程：醋酸、酯等	31	39	0.45	500	3000	71	44.9	碳钢 钛	40	卧式
14	E-4113	重质物碱洗冷却器	1	AEL	壳程：碱液、重质物 管程：循环水	45	40	0.30	325	3000	21	11.8	碳钢 碳钢		卧式
15	E-4114	醋酸精制塔冷却器	1	BEM	壳程：循环水 管程：醋酸	31	38	0.45			1659	175.3	碳钢 钛	30	卧式
16	E-4301	热水冷却器	1	BEM	壳程：循环热水 管程：循环水	71	68	0.25	700	3000	871	104.2	碳钢 碳钢	80	卧式
17	E-4302	碱液冷却器	1	AEL	壳程：碱液 管程：循环水	50	40	0.30	500	3000	72	44.3	碳钢 碳钢		卧式
18	E-4601	凝液排气冷却器	1	BEM	壳程：凝液 管程：循环水	99.6	31	0.45			72	36.7	碳钢 碳钢	30	立式

附注 3：换热器长（高）度均指换热管直管段的长（高）度

表 5-8 7 万吨/年 SBA 装置 (特种设备类)

序号	位号	名称	型号	技术特性	数量	电动机功率 (kw)	备注
1	L-4001	电动葫芦	BMD 型 5 吨	起重量: 5t; 起升高度: 9m; 起升速度: 0.8/8(m/min); 运行速度: 20m/min; 最高防爆级别: dIIBT4	1	7.5/0.8 (起重用电机 0.8 运行用电机)	防爆
2	L-4002A/B	电动葫芦	BCD 型 10 吨	起重量: 10t; 起升高度: 8m; 起升速度: 7m/min; 运行速度: 20m/min; 最高防爆级别: dIIBT4	2	13/1.5 (起重用电机 0.8*2d 单台运行 用电机 0.8)	防爆 两台 运行 电机
3	L-4003	催化剂吊装 电动葫芦	BMD 型 2 吨	起重量: 2t; 起升高度: 14m; 起升速度: 0.8/8(m/min); 运行速度: 20m/min; 最高防爆级别: dIIBT4	1	0.4/3 (起重用电机 0.4 运行用电机)	防爆
4	L-4004	催化剂吊装 电动葫芦	BMD 型 2 吨	起重量: 2t; 起升高度: 19m; 起升速度: 0.8/8(m/min); 运行速度: 20m/min; 最高防爆级别: dIIBT4	1	0.4/3 (起重用电机 0.4 运行用电机)	防爆
5		液压千斤顶		起重量: 8t/台	4		
6		标准手动搬运车		承受载荷: 3t/台	2		

5.2 联锁系统

5.2.1 装置联锁说明

1. 装置联锁系统说明

若某联锁触发另一个联锁，则两者均需通过各自的复位按钮复位。

除非特殊说明，联锁原因一旦解除，系统自动恢复正常操作。

如果联锁停泵或压缩机，由操作工手动再启动。

旁路键必须装在盘上，不同于DCS指示，红灯表示该联锁已解除。

为了减少由于PLC故障引起的装置停车或简化在线测试，系统应包括两套独立的PLC或一套有双逻辑通路的DCS组态，输出端有两个电磁阀（PID图上指示的每一个中心阀）。

2. 正常运行条件下，停车触点为常闭节点，辅助继电器和电磁阀带电，发生跳闸情况，触点断开，电路失电。

5.2.2 联锁自保

按照安全环保及工艺操作要求设置如下三项联锁：

1. 酯化反应器（R-4002A/B/C/D）酯化反应器醋酸进料流量低低报警或反应器系统压力高高报警时，为防止反应器中烯烃聚合、反应器系统超温超压，需立即切断 C₄ 预热器（E-4001）及醋酸预热器（E-4002）入口蒸汽管线切断阀 XV-4001、XV-4002，并停 C₄ 进料泵（P-4001A/B）及醋酸进料泵（P-4002A/B），使反应系统停运，排除故障后重开反应。酯化反应器出口温度高高或循环热水进反应器流量低低时，需立即切断 C₄ 预热器（E-4001）口蒸汽管线切断阀 XV-4001，并停 C₄ 进料泵（P-4001A/B），维持醋酸循环，排除故障后再进 C₄。

2. 脱 C₄ 塔（T-4101）塔釜压力高高报警时，切断脱 C₄ 塔再沸器（E-4102）、C₄ 预热器（E-4001）、醋酸预热器(E-4002)入口蒸汽管线切断阀 XV-4101、XV-4001、XV-4002，并停 C₄ 进料泵（P-4001A/B）。

3. 进界区循环水管线压力低或流量不足时，切断蒸汽切断阀 XV-4101、XV-4102、XV-4103、XV-4104，停脱 C₄ 塔再沸器（E-4102）、共沸塔再沸器（E-4104）、酯产品塔再沸器（E-4106）、醋酸精制塔再沸器（E-4110）加热蒸汽。

以上措施可以减少因循环水故障引起的安全阀泄放量。

附：联锁台账（见表 5-9）

表 5-9 7 万吨/年 SBA 装置联锁台账

序号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果
1	反应器醋酸进料流量低低或反应器系统压力高高	10~24t 或 1.0~ 1.6MPa	9t 或 1.6MPa	7.7t 或 2.5MPa	1、立即切断 E-4001 加热蒸汽阀 XV-4001; 2、E-4002 加热蒸汽阀 XV-4002 3、停进料泵 P-4001A/B、P-4002A/B
2	反应器出口温度高高或循环热水流量低低	70~ 100℃或 150~ 390t/h	105℃或 140t/h	110℃或 130t/h	立即切断 E-4001 加热蒸汽 XV-4001，停进料泵 P-4001A/B，醋酸循环
3	PT-4102A/B/C 中任意两个出现高高	0~ 0.55MPa	0.6MPa	0.65MPa	1、立即切断 E-4102 加热蒸汽阀 XV-4101 2、同时切断 E-4001 加热蒸汽阀 XV-4001，E-4002 加热蒸汽阀 XV-4002 3、停进料泵 P-4001、P-4002
4	重质物缓冲罐中 V-4108 中液位低低	10~90%	10%	7.5%	立即关闭重质物输送泵 P-4113
5	含水醋酸储罐 V-4303 中液位低低	30~79%	30%	16.7%	关闭含水醋酸输送泵 P-4303
6	FT-4612（循环水进装置流量） PT-4612AB（循环水进装置压力）中任意两个出现低低	950~ 3500t/h 或 0.4~ 1.0MPa	870t/h 或 0.35MPa	870t/h 或 0.35MPa	立即切断 E-4102 加热蒸汽阀 XV-4101、E-4104 加热蒸汽阀 XV-4102，E-4106 加热蒸汽阀 XV-4103，E-4110 加热蒸汽阀 XV-4104
7	蒸汽凝液管 V-4602 液位低低	30~87%	30%	25%	关闭凝液输送泵 P-4601
8	条件 1: 1.55MPa 饱和蒸汽压力 达到 1.70MPa 条件 2: 1.55MPa 饱和蒸汽压力 达到 1.60MPa	1.55MPa	1.6MPa	1.7MPa	动作 1: 打开放空线阀门 XV-4604 动作 2: 关闭放空线阀门 XV-4604

9	条件 1: 1.0MPa 饱和蒸汽压力 达到 1.20MPa 条件 2: 1.0MPa 饱和蒸汽压力 达到 1.05MPa	1.0MPa	1.05MPa	1.2MPa	动作 1: 打开放空线阀门 XV-4605 动作 2: 关闭放空线阀门 XV-4605
10	TK-3001A 液位高高	500~ 7000mm	7000mm	7200mm	关闭进料电磁阀
11	TK-3001B 液位高高	500~ 7000mm	7000mm	7200mm	关闭进料电磁阀
12	TK-3002A 液位高高	500~ 8000mm	8000mm	8500mm	关闭进料电磁阀
13	TK-3002B 液位高高	500~ 8000mm	8000mm	8500mm	关闭进料电磁阀
14	TK-3002B 液位高高	500~ 5400mm	5400mm	5550mm	关闭进料电磁阀

第六部分 装置安全阀明细表

详见表 6-1。

表 6-1 安全阀明细表

序号	位号	被保护对象	定压 MPa	背压 MPa	泄放温 度℃	介质 组成	排泄 去向
1	PSV-4001	V-4001	1.00	0.01	74.59	醚后 C ₄	火炬
2	PSV-4002A	R4001A	2.60	0.01	269.07	醋酸	V4303
3	PSV-4002B	R4001B	2.60	0.01	269.07	醋酸	V4303
4	PSV-4003A	M4001/R4002A	2.60	0.01	252.10	醋酸/SBA/ C ₄	V4303
5	PSV-4003B	M4002/R4002B	2.60	0.01	234.40	醋酸/SBA/ C ₄	V4303
6	PSV-4003C	M4003/R4002C	2.60	0.01	217.00	醋酸/SBA/ C ₄	V4303
7	PSV-4003D	M4004/R4002D	2.60	0.01	202.20	醋酸/SBA/ C ₄	V4303
8	PSV-4101	T4101/E4101/ E4102	0.70	0.01	60.40	醋酸/C ₄ /醇	V4302
9	PSV-4108	V4101	0.70	0.01	59.60	剩余 C ₄	V4302
10	PSV-4102	T4102/V4102	1.00	0.01	73.20	C ₄	火炬
11	PSV-4103	T4103/E4103/ V4103/E4104	0.35	0.01	136.90	C ₈ /SBA/水	V4302
12	PSV-4110	V4103	0.35	0.01	132.70	水/SBA/醇	火炬
13	PSV-4104A	R4101A	0.95	0.01	172.00	水/SBA/醇/C ₈	V4302
14	PSV-4104B	R4101B	0.95	0.01	172.00	水/SBA/醇/C ₈	V4302
15	PSV-4106	T4104/E4105/ E4106/V4104	0.35	0.01	174.00	水/SBA/醇/C ₈	火炬
16	PSV-4109	V4104	0.35	0.01	137.00	水/SBA/醇/C ₈	火炬
17	PSV-4107	T4105/E4109/ E4110/V4106	0.35	0.01	178.00	醋酸	V4302
18	PSV-4111	V4106	0.35	0.01	171.37	醋/水	火炬
19	PSV-4601	1.5MPa 饱和 蒸汽管道	1.73	ATM	210.00	1.5MPa 中压 饱和蒸汽	现场
20	PSV-4602	1.0MPa 饱和 蒸汽管道	1.50	ATM	205.50	1.0MPa 中压 饱和蒸汽	现场
21	PSV-4603	0.45MPa 饱和 蒸汽管网	1.00	ATM	186.00	0.45MPa 饱和蒸汽	现场
22	PSV-4606	V4603	1.10	ATM	40.00	仪表空气	现场
23	PSV-4607	0.7 MPa 氮气	0.30	ATM	40.00	氮气	现场

第七部分 岗位操作法

7.1 反应及蒸馏操作要点

R-4002D 出口压力、T-4101 顶压控制是本岗位操作的关键。

1. 反应压力由 R-4002D 的出口压力（ $\sim 1.5\text{Mpa}$ ）控制，在控制好 R-4002A/B/C/D 入口的酸烯比（3:1 左右）后，通过控制壳程循环热水的温度和流量，控制 R-4002A/B/C/D 恒温（或接近恒温）状态下反应，也就保证了整个反应的深度。

2. 回流比直接影响 T-4101 的操作。当回流比过大而其他条件不变时，易发生淹塔或泄漏，降低塔板效率，装置能耗增高；当回流比过小时，塔顶组份变重，达不到蒸馏的要求，分离效果不好，影响到产品质量。

3. 进料量的稳定是保证 R-4002A/B/C/D、T-4101 压力温度的重要因素之一，所以要控制好进料，保证进料量的稳定。

4. 保持 T-4101 塔顶温度在工艺指标范围内（ $43\pm 1^\circ\text{C}$ ）。

5. 根据分析结果调整 E-4102 壳程 1.5Mpa 蒸汽量大小，保持 T-4101 塔底温度在工艺指标范围内（ $179\pm 3^\circ\text{C}$ ）。

6. 保持 T-4101、V-4101 液位稳定，保持 T-4101 塔底物采出量稳定。

7. 如剩余 C4 中醋酸仲丁酯含量 $\geq 100\text{ug/g}$ ，应及时调整 T-4101 的操作。

8. 如 C4 原料中轻组份（C₂、C₃ 烯烃）含量较多时，可在 V-4101 顶排放不凝气，同时联系 MTBE 装置控制原料质量。

7.2 异常状况原因及调节方法

1. 反应进料中酸烯摩尔比变化的原因及调节方法：见表 7-1

表 7-1 反应进料中酸烯摩尔比变化原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	原料 C ₄ 流量变化	1、用 FIC-4001 控制 C ₄ 流量；原料中断及时联系调度 2、P-4001 抽空或故障及时切换至备用泵 3、FIC-4001 假象，则以反应器床层温度为指导调节 FIC-4006，控制醋酸流量，同时联系仪表处理
2	C ₄ 原料中正丁烯含量发生变化	根据分析结果和反应器床层温度及时调整醋酸原料流量，使酸烯比保持在 3:1 左右
3	醋酸流量发生变化	1、手动 FIC-4006 稳定醋酸流量 2、醋酸原料泵抽空或故障，及时切换备用泵 3、FIC-4006 假象，则调节 R-4002D 出口压力 PIC-4007 控制反应，同时联系仪表处理
4	醋酸纯度发生变化	根据分析结果和反应器床层温度变化调整原料醋酸流量

2. 反应进料中酸烯摩尔比变化的原因及调节方法：见表 7-2

表 7-2 反应器温度变化原因及调节方法

序号	原因	调节方法
1	R-4001A/B、R-4002A/B/C/D 底部压力发生变化	调节 PIC-4007 定值，控制反应系统的压力；调节 P-4004 出口返回量来控制 C ₄ 进料压力
2	R-4002A/B/C/D 进料温度发生变化	根据 TIC-4003 温度指示调节 E-4002 的凝结水流量
3	R-4001、R-4002A/B/C/D 进料流量发生变化	调节 FIC-4006、FIC-4002、FIC-4003 FIC-4004、FIC-4007 控制进料流量
4	R-4001、R-4002A/B/C/D 进料酸烯比发生变化	调整酸烯比至正常值
5	催化剂失活	停工更换催化剂
6	仪表指示出错	联系仪表维修

3. R-4002A/B/C/D 压力变化的原因调节方法：见表 7-3

表 7-3 R-4002A/B/C/D 压力变化的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	T-4101 压力发生变化	调节 PIC-4101 控制好 T-4101 压力
2	R-4001、R-4002A/B/C/D 进料馏分中 C ₃ 含量高	联系上游装置调整醚后 C ₄ 中 C ₃ 含量；如反应系统压力过高，向火炬排放系统泄压
3	进料流量发生变化	调节 FIC-4006、FIC-4002、FIC-4003、FIC-4004、FIC-4007、控制稳进料流量
4	进料酸烯比变化	调整酸烯比至正常值
5	催化剂失活或催化剂粉末化严重	停工更换催化剂
6	仪表指示出错	联系仪表维修

4. T-4101 压力超高的原因及调节方法：见表 7-4

表 7-4 T-4101 压力超高的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	PIC-4101 开度小	适当加大开度，如 PIC-4101 控制阀失灵应及时切换至副线并联系仪表处理
2	塔超负荷运行或塔顶气相超负荷	1、降低装置处理量至设计范围内 2、调节塔顶回流比至正常范围内，调节 FIC-4103 流量，保持 T-4101 液位稳定，同时降低 E-4101 蒸汽量
3	E-4101 冷却效果差	1、如冷却水温度高，联系调度降低循环水进装置温度 2、如冷却水压力低，联系调度提高冷却水压力，冷却水中断时则按紧急停工处理 3、如回流比偏离设计值过大则调节 FIC-4102 至正常值 4、如非工艺原因则上报对 E-4101 进行设备检修
4	C ₄ 进料中 C ₃ 等轻组份含量高	加大 PIC-4101 开度，自 PSV-4001 往低瓦管网外排不凝气
5	酸烯比过小引起丁二烯自聚而放出大量热量，使 C ₄ 烯烃急剧汽化而使塔压力升高	1、按工艺卡片调节好反应进料的酸烯比 2、调节 FIC-4127 降低 E-4102 加热蒸汽量 3、调节 FIC-4102 加大塔顶回流量 4、严重时可开启 PSV-4101 排放低压瓦斯
6	塔温度超高	降低 E-4102 加热蒸汽量，加大塔顶回流量
7	塔顶回流量急剧减小或中断	紧急启动 P-4101 的备用泵，恢复塔顶回流量至正常值
8	仪表指示出错	联系仪表维修

5. T4101 压力低的原因及调节方法：见表 7-5

表 7-5 T-4101 压力低原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	PIC-4101 开度过大	减小 PIC-4101 开度，如 PIC-4101 控制阀失灵应及时联系维修
2	T-4101 低负荷运行	提装置处理量于正常范围内
3	塔顶温度太低	1、降低塔顶回流量 2、降低 E-4101 循环水量 3、如塔底温度过低，则应加大 E-4102 的蒸汽量
4	C ₄ 进料中 C ₅ 等重组份含量高	1、加大回流量及 E-4102 的蒸汽量 2、联系 MTBE 装置控制 C ₄ 原料质量
5	塔盘浮阀卡塞多	停工检修塔盘
6	仪表指示出错	联系仪表维修

6. T-4101 底温度高的原因及调节方法：见表 7-6

表 7-6 T-4101 底温度高原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	塔底再沸器蒸汽流量过大	调节 FIC-4127, 减少加热蒸汽量
2	塔压力高引起塔底温度高	按前述 4 方法调节塔压力
3	丁二烯自聚放出大量热量	根据分析结果调整醋酸进料量, 保证酸烯正常值
4	塔顶回流量急剧减小或中断	检查回流泵和控制阀, 恢复回流量至正常值
5	仪表指示出错	联系仪表维修

7. T-4101 底温度低的原因及调节方法: 见表 7-7

表 7-7 T-4101 底温度原因及低调节方法表

序号	原因	调节方法
1	塔底再沸器蒸汽流量过小	调节 FIC-4127, 增加加热蒸汽量
2	塔压力低引起塔底温度低	按前述 5 方法调节塔压力
3	进料温度过低	调节 R-4002D 的床层温度至正常范围
4	塔底含有大量的 C ₅ 或副产物仲丁醇、C ₈ 、C ₁₂	调整原料进料的酸烯摩尔比至正常范围内
5	发生淹塔	降低进料量, 降低回流量

8. T-4101 顶温度高的原因及调节方法: 见表 7-8

表 7-8 T-4101 顶温度高原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	塔顶压力升高引起顶温高	按 4 方法调节塔压力至正常范围内
2	由于操作不当, 大量酸酯带至塔顶而引起塔顶温度升高	1、如塔回流比偏低, 则应调整回流比至设计值 2、如塔压降过大则应减小塔的底顶压差 3、如发生淹塔则应降低进料量, 降低回流量
3	塔底温度超高	减少供热, 降低塔底温度
4	仪表出错	联系仪表维修

9. T-4101 顶温度低的原因及调节方法: 见表 7-9

表 7-9 T-4101 顶温度低原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	塔顶压力降低引起顶温低	按 5 方法调节塔压力至正常范围内
2	塔顶馏分中含有大量的 C ₃ 组份	1、开启 PSV-4101 将 C ₃ 排入低瓦管网 2、联系 MTBE 装置控制 C ₄ 原料质量
3	仪表指示出错	联系仪表维修

10. T-4101 底液位升高的原因及调节方法: 见表 7-10

表 7-10 T-4101 底液位升高原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	T-4101 进料量增大	调节 FIC-4006 和 FIC-4001, 控制反应进料流量稳定
2	塔底温度变低	调节 FIC-4127, 提高塔底温度

3	塔压力升高	按 4 方法调节塔压力至正常范围内
4	回流量过大	按 T-4101 的物料平衡, 控制 T-4101 的回流比为 0.5 (m/m)
5	LIC-4101 仪表指示出错	现场控制 T-4101 液位, 联系仪表维修 LIC-4101

11. V-4101 液位下降的原因及调节方法: 见表 7-11

表 7-11 V-4101 液位下降原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	T-4101 进料量减小	调节 FIC-4006 和 FIC-4001, 控制反应进料流量稳定
2	塔底温度变低	调节 FIC-4127, 提高塔底温度
3	E-4101 冷却效果变差	1、如冷却水温度高, 降低循环冷水温度 2、如冷却水压力低, 提高冷却水压力, 冷却水中断紧急停工处理 3、如回流比偏离设计值 0.5(m/m)过大则调节 FIC-4102 至正常 4、如非工艺原因, 则上报, 对 E-4101 进行设备检查
4	T-4102 进料过大	调节 LIC-4102 以控制 FIC-4104, 降低 T-4102 进料量
5	装置进料中 C5 含量高	调节 FIC-4104 减少 T-4102 进料量
6	仪表指示出错	联系仪表维修

12. T-4101 底出口 C₄ 含量超标的原因及调节方法: 见表 7-12

表 7-12 T-4101 底出口 C₄ 含量超标原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	T-4101 进料量偏大	调节 FIC-4002、FIC-4003、FIC-4004、FIC-4007, 控制反应进料
2	塔底温度偏低	调节 FIC-4127 提高塔底温度, 降低回流量
3	塔压力偏高	按 4 方法调节塔压力至正常范围内
4	进料温度偏低	调节 FIC-4301A, 减小 R-4002A/B/C/D 壳程的循环热水流量; 加大 E-4102 的蒸汽量
5	灵敏板温度低	降低回流量或加大塔底加热蒸汽
6	T-4101 淹塔	加大底部排放量, 减小或停止装置进料, 加大 T-4103 进料量, 降低回流量
7	化验结果有误	重新采样分析

13. T-4101 顶酸、酯含量超标的原因及调节方法: 见表 7-13

表 8-13 T-4101 顶酸、酯含量超标的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	T-4101 顶压力偏低	按 5 方法调节塔压力至正常范围内
2	回流比偏低	准确调整回流比到 0.5 左右

3	塔底温度高引起塔盘温度高	减小 FIC-4127 的蒸汽流量
4	回流量过大淹塔	调节 FIC-4102, 减小回流量
5	化验结果有误	重新采样分析

14. C4 水洗及酯、酸分离操作要点

T-4102 和 T-4103 的水循环控制是本岗位操作的关键。

(1) 保持 T-4102 进料量稳定, 控制进料温度在 40℃ 以下并保持稳定。

(2) 保持 T-4102 压力稳定, 并控制在工艺卡片范围内。

(3) 保持 T-4102 萃取水流量及入塔温度稳定。

(4) 控制好进出 T-4102 的物料平衡, 使 T-4102 界位指示稳定, 严禁 T-4102 界位超高, 醋酸溶液进入未反应 C4。

(5) 控制好进出 T-4103 的物料平衡, 使 T-4103、V-4103 液位指示稳定。

(6) 保持 T-4103 进料温度、塔底温度、塔灵敏板温度、回流温度的稳定。

(7) 平衡、回收系统各容器的进出水量。

15. T-4102 顶压力偏高的原因及调节方法: 见表 7-14

表 7-14 T-4102 顶压力偏高的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	进料流量增大而未加大出料量	调节 LIC-4104、LDC-4103, 加大未反 C4 和醋酸水溶液的排放量
2	进料中 C4 组份含量增大	调节 LIC-4104, 加大 T-4102 的未反 C4 排放量
3	进料温度高	调节 E-4101 的冷却水量, 降低进料温度
4	顶萃取水温度高	调节 E-4103 的冷却水量, 从而降低萃取水温度
5	萃取水流量增大而未加大醋酸水溶液排放量	调节 FIC-4105, 调整萃取水量, 控制烃水比 4:1 左右; 做好物料平衡, 调整醋酸水溶液的排放量
6	V-4102 压力高	如 V-4102 液位高, 加大未反 C4 外送量; 如 V-4102 在开工初期不凝气多则排放低瓦泄压
7	塔顶压力表失灵	联系仪表修理、更换

16. T-4102 界位超高的原因及调节方法

T-4102 界位太高会引起萃取塔压力超高, 严重时会引起未反 C4 带水

和醋酸，使民用液化气产品质量不合格。详见表 7-15。

表 7-15 T-4102 界位超高的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	塔压力降低	调节 LIC-4104 降 C4 外送量，提塔压至正常范围内
2	进料中醋酸组份含量增大	调节 LDC-4103，加大 T-4102 的醋酸水溶液排放量
3	LDC-4103 控制阀失灵并关闭	将控制阀 LDC-4103 改副线操作，联系仪表处理
4	T-4103 压力不断上升引起 T-4102 底出料流量下降	降低 T-4103 进料流量，加大出料流量，调整 T-4103 压力（常压）至正常，调节 LDC-4103，加大 T-4102 底出料流量
5	萃取水增大未加大醋酸水排放	调节萃取水量，控制烃水比为 4:1 左右，并相应加大醋酸水排放

17. T-4102 界位偏低的原因及调节方法

T-4102 界位太低会影响未反 C₄ 与醋酸的分离效果，使民用液化气产品质量不合格；同时会将未反 C₄ 带至 T-4103 系统而引起 T-4103（常压）而引起 T-4103 超压操作，对设备构成危害。详见表 7-16。

表 7-16 T-4102 界位偏低的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	T-4102 进料减少，萃取水流量减小	调节 LDC-4103，减少塔底醋酸水溶液排放量
2	进料中醋酸组份含量降低	调节 LDC-4103，减少塔底醋酸水溶液排放量
3	T-4102 压力升高引起底部流量增大	调节 FIC-4104 减少 T-4102 进料量调节 LIC-4104 加大未反 C ₄ 排放量；使 T-4102 压力控制在工艺卡片范围内
4	LDC-4103 失灵引起误操作	将 LDC-4103 改副线操作，联系仪表处理

18. T-4103 底压力偏高的原因及调节方法

压力偏高不利于设备安全，还会影响 T-4105 的常压操作。详见表 7-17。

表 7-17 T-4103 底压力偏高原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	E-4104 内漏	停工检修
2	回流量过小或回流温度偏高	水相全部回流，增大酯相回流量或调节回流温度
3	塔压强偏高	停工检修
4	E-4104 蒸汽偏大	调节 FIC-4128，减小蒸汽流量，控制塔底温度至正常值

5	T-4103 淹塔	加大 T-4103 底醋酸排出量
6	T-4103 塔顶有不凝气或 C ₄	开 V-4103 顶放空往低瓦管网排不凝气、C ₄

19. T-4103 底温度波动的原因及调节方法

T-4103 底温度波动会影响酯、水、和醋酸的分离效果。如底温高会引起塔顶温度升高，可能使粗酯中醋酸含量超标，引发 SBA 少量水解生成仲丁醇和醋酸；如底温低则会使塔釜液中含水和酯，影响醋酸脱水效果，增大 T-4105 的负荷。详见表 7-18。

表 7-18 T-4103 底温度波动的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	回流量不稳定	保持水相全回流，调节酯相回流比至 1.1
2	T-4103 进料量波动	控制 FIC-4005、FIC-4103，稳定进料量
3	T-4103 淹塔	加大 T-4103 底粗醋酸排出量
4	E-4104 蒸汽流量波动引起 T-4103 底温波动	调节 FIC-4128，控制 T-4103 底温度至正常值
5	塔压力偏高	按 18 方法调整操作
6	E-4104 内漏	停工检修
7	温度指示失灵	稳定操作、联系仪表维修

20. 粗酯脱酸及提纯操作要点

T-4104 塔温的控制是本单元操作的重点。

(1) 保持 T-4104 进料流量稳定，控制进料温度在 120℃左右并保持稳定。

(2) 保持 T-4104 压力稳定，并控制在工艺卡片范围内。

(3) 控制好 R-4101A/B 温度、压力、流量稳定。

(4) 控制好进出 T-4104 的物料平衡，使 T-4104、V-4104 液位指示稳定。

(5) 保持 T-4104 进料温度、塔底温度、提馏段灵敏板温度、回流温度的稳定。

(6) 平衡 V-4103 与 V-4104 容器之间的进出水量。

21. T-4104 进料温度波动的原因及操作方法

T-4104 进料温度频繁波动会引起 T-4104 顶、底、侧产品质量波动，严重时会影响到 T-4103 的操作。详见表 7-19。

表 7-19 T-4104 进料温度波动的原因及操作方法表

序号	原因	调节方法
1	T-4104 进料量波动	调节 FIC-4107，稳定 T-4104 进料量
2	E-4103A/B 冷却效果不好	增大或减小 E-4103A/B 壳程冷却水的流量
3	T-4104 侧线出料的流量波动	调节 FIC-4110，稳定侧线采出量，提高 E-4108 的换热效果
4	T-4104 底温度波动	调节 FIC-4108，控制 T-4104 底温度至正常值
5	T-4104 进料中醋酸含量偏高	切换 R-4101A/B，并更换粗酯脱酸剂

22. T-4104 底压力偏高的原因及调节方法：见表 7-20

表 8-20 T-4104 底压力偏高的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	E-4106 内漏	停工检修
2	回流量过小或回流温度偏高	增大回流量至回流比 2.0 左右或调节回流温度
3	浮阀卡涩引起塔压降偏高	停工检修
4	塔底再沸器蒸汽流量偏大	调节灵敏板 TIC-4121 控制 FIC-4108 蒸汽量，稳定塔底温度
5	T-4104 淹塔	减小 T-4104 进料量，加大 SBA 出装置量，底部进行排料
6	塔顶有不凝气	打开 V-4104 顶放空阀往低瓦管网排不凝气
7	压力指示失灵	联系仪表维修

23. T-4104 底温度波动的原因及调节方法

T-4104 底温度波动会造成酯与叠合烯烃分离效果不好，直接影响到 SBA 产品出厂质量及产量。如底温高会引起塔顶温度升高，可能使 SBA 流失；如底温低则会使 SBA 组份变重。详见表 7-21。

表 7-21 T-4104 底温度波动的调节方法

序号	原因	调节方法
1	回流量不稳定	调节回流量至回流比正常值 2.0 左右，调节回流温度
2	T-4104 进料量波动	控制 FIC-4107，稳定进料量
3	T-4104 淹塔	减小进料，加大 T-4104 侧线排料量，塔底进行排料
4	E-4106 蒸汽量波动引起底温波动	调节 TIC-4121、FIC-4108，控制 T-4104 底温度至正常值

5	塔压力偏高	按 22 方法调整操作
6	重组份累积量多引起塔底温度高	人工开阀、启动 P-4111, T-4104 底部排料

24. 醋酸精制及回收操作要点

- (1) 保持 T-4105 进料流量稳定, 控制进料温度在 135℃左右。
- (2) 保持 T-4105 压力稳定, 并控制在工艺卡片范围内。
- (3) 保持 T-4105 回流量及回流温度稳定。
- (4) 控制好进出 T-4105 的物料平衡, 使 T-4105、V-4106 液位指示稳定。
- (5) 保持 T-4105 进料温度、塔底温度、提馏段灵敏板温度的稳定。

25. T-4105 进料温度波动的原因及调节方法

T-4105 进料温度频繁波动会引起 T-4105 顶、底产品质量波动, 严重时会影响整个装置运行, 造成不良后果。详见表 7-22。

表 7-22 T-4105 进料温度波动的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	T4105 进料量波动	调节 FIC-4114, 稳定 T-4105 进料量
2	T-4103 塔底出料温度波动	调节 E-4104 的蒸汽流量, 控制 T-4103 底温稳定
3	T-4105 底温度波动	调节灵敏板 TIC-4120 及 E-4110 的 FIC-4130 蒸汽量, 稳定塔底温
4	温度指示仪故障	联系仪表维修

26. 碱洗操作要点

T-4104 塔釜温度和 T-4105 塔釜液位控制是本岗位操作的关键。

- (1) 保持 T-4104、T-4105 进料流量稳定。
- (2) 保持 T-4104、T-4105 压力稳定, 并控制在工艺卡片范围内。
- (3) 控制好 T-4104 及 T-4105 的物料平衡, 使两塔界位指示稳定, 严禁界位超高。
- (4) 保持 T-4104 及 T-4105 进料、塔底、提馏段灵敏板、回流的温度稳定。

(5) 保持 V-4107、V-4302 液位稳定,控制好碱液循环,并定期更换 NaOH 溶液。

27. 未反 C4 中醋酸含量高的原因及调节方法: 见表 7-23

表 7-23 未反 C₄ 中醋酸含量高的原因及调节方法表

序号	原因	调节方法
1	V-4103 的分层水中醋酸含量高	调整 T-4103 操作,降低底温,加大回流,降塔顶压力
2	T-4102 界位太高	调节 LDC-4103,加大塔底排出量
3	烃水比过低	调节 FIC-4105,加大萃取水量,使烃水比 4:1
4	萃取水温度高	降低萃取水温度至正常范围内
5	进料量超负荷	降低进料量至正常范围内
6	进料温度偏高	调节 E-4101 冷却水量,降低其壳程冷后温度
7	进料醋酸浓度高	调节进料中酸烯比至正常范围内
8	采样或分析有误	重新采样分析

28、T-4105 顶醋酸中水含量高的原因及调节方法: 见表 7-24

表 7-24 T-4105 顶醋酸中水含量高的调节方法

序号	原因	调节方法
1	T-4105 顶温度高	降低 T-4105 顶温度
2	回流比偏小或回流温度偏高	调节回流比及回流温度至正常值
3	进料量过大	调节 FIC-4114,降低 T-4105 进料量
4	采样或分析有误	重新采样分析

第八部分 DCS 操作法

8.1 基本功能块操作

控制回路见图 8-1。

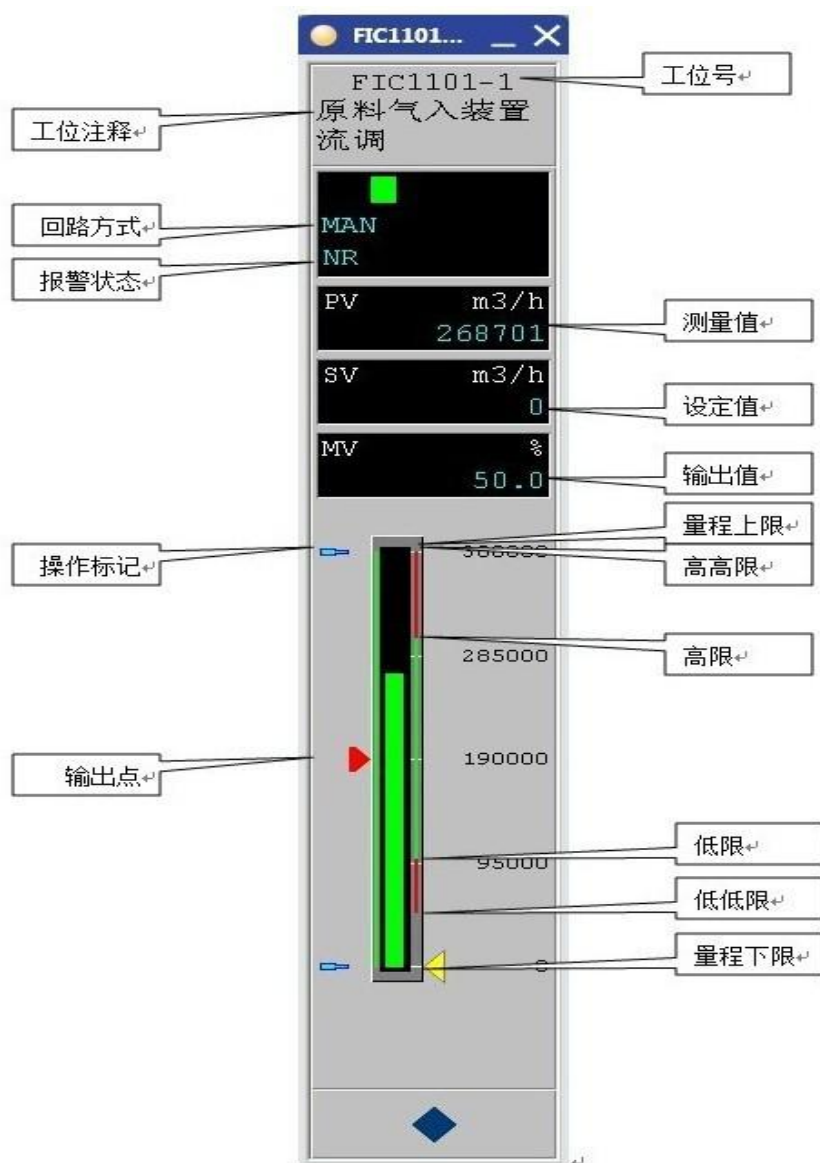


图 8-1 控制回路操作指示图

8.2 系统状态及报警操作

整个系统时时受到监控，如果系统报警发生，报警类型、时间等将显示在这个窗口中。

出现系统报警信息以后，左上方会有相应提示。通过点击按钮可以调出系统报警窗口，它包含整个系统硬件信息和软件更改的相应信息。同时还可以对这些报警信息进行确认。在出现报警信息以后针对不同的情况，此按钮会出现不同的状态。

1. 红色闪烁：表示发生了系统报警，但其内容并没有被确认。
2. 持续红色但并不闪烁：表示发生了系统报警且其内容已经被确认。
3. 常规颜色：表示没有发生过程报警。

进入到系统报警信息以后，还有一些按钮也是比较的常用。介绍如下：系统状态显示窗口（见图 8-2）。



图 8-2 系统状态显示窗口图

8.3 过程报警及历史记录操作

过程报警窗口中最新的过程报警显示在第一行，并且显示报警发生的时间、类别、报警的工位、工位注释、报警状态等信息，如图 8-3。

1	4-12	16:45:32	FIC1112-1	B#重沸器蒸汽流调	IOP
2	4-12	16:45:32	FIC1111-1	A#重沸器蒸汽流调	IOP
3	4-12	16:45:31	FT1112-1CAL		CERR
4	4-12	16:45:31	FT1111-1CAL		CERR
5	4-12	16:44:43	XV1206-1		NR
6	4-12	16:44:43	XV1206-1		PERR
7	4-12	16:44:43	TIC1302-1	至膨胀机压缩端产品气温调	LL
8	4-12	16:44:43	TIC1302-1	至膨胀机压缩端产品气温调	LO
9	4-12	16:44:43	TIC1218-1	再生气空冷器温调	LL
10	4-12	16:44:43	TIC1218-1	再生气空冷器温调	LO
11	4-12	16:44:30	XV1206-1		PERR
12	4-12	16:44:24	AI1301-1	产品气烃露点检测	LL
13	4-12	16:44:24	AI1301-1	产品气烃露点检测	LO
14	4-12	16:44:24	AI1202-1	水露点温度	LL
15	4-12	16:44:24	AI1202-1	水露点温度	LO
16	4-12	16:44:24	AI1201-1		LL
17	4-12	16:44:24	AI1201-1		LO
18	4-12	16:44:22	PDI1207-1	C-1201(1)/D差压检测	LL
19	4-12	16:44:22	PDI1207-1	C-1201(1)/D差压检测	LO
20	4-12	16:44:22	PDI1206-1	C-1201(1)/C差压检测	LL
21	4-12	16:44:22	PDI1206-1	C-1201(1)/C差压检测	LO
22	4-12	16:44:22	PDI1205-1	C-1201(1)/B差压检测	LL
23	4-12	16:44:22	PDI1205-1	C-1201(1)/B差压检测	LO
24	4-12	16:44:22	PDI1204-1	C-1201(1)/A差压检测	LL
25	4-12	16:44:22	PDI1204-1	C-1201(1)/A差压检测	LO

图 8-3 报警窗口图

双击某一条信息，可调出相应的仪表面板，使操作人员紧急处理，在二级窗口中，可以选择报警的控制站，甚至其中一个工位，操作人员可以确认报警，并且消声。18 条/每页，200 条/每个窗口。

报警类型：

IOP：输入开路

DV+：正偏差报警

OOP：输出开路

DV-：负偏差报警

HH（HI）：高高限（高限）报警

VEL+：正变化率报警

LL（LO）：低低限（低限）报警

VEL-：负变化率报警

出现过程报警信息以后，按钮会有相应提示，通过点击此按钮可以调出过程报警窗口，它包含过程报警信息和报警器信息，同时还可以对报警信息进行确认，在出现报警信息以后针对不同的情况，此按钮会出现不同的状态。

8.4 流程图窗口介绍

1. 流程图窗口



流程图窗口由用户定义，来显示工艺流程及逻辑联锁过程，流程图中

可显示动态数据、活动液面、报警色变等情况，可使用户直接监视、操作工艺流程和工程数据。流程图窗口的色标由工艺情况及物料的颜色而定。

2. 控制分组窗口

控制分组窗口可根据工艺装置及控制关系来分配，最多可同时显示 8 块标准尺寸的仪表面板（见图 8-4），可操作仪表的回路状态、设定值、输出值，可确认报警，每一个面板可单独地打开一个仪表面板窗口，进入其调整画面，修改其他参数。控制窗口还可灵活登录为其他仪表工位，进行监视，但这个变动不会改动软件原分配。

报警颜色：绿色——正常

红色——过程报警（IOP、HH、HI、LO、LL、OOP 等）

黄色——报警发生（DV+、DV-、VEL+、VEL-、输出限幅）

白色——没有报警

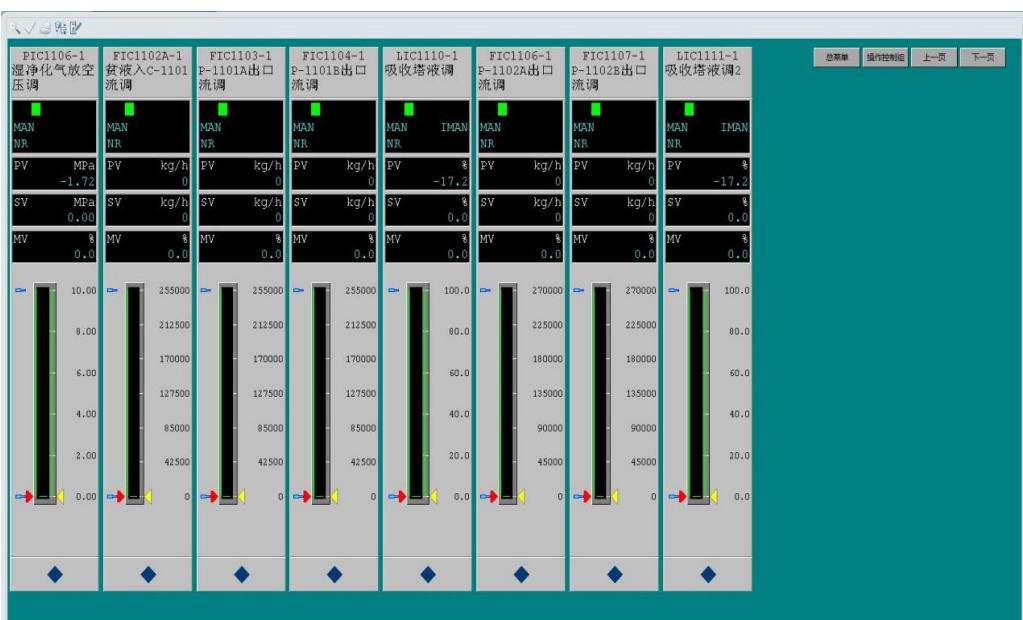


图 8-4 控制分组窗口图

3. 调整窗口

调整窗口是每一个仪表工位标准配备的，根据仪表类型的不同，显示

的参数内容不同，标准参数有：当前的数据值（测量值、设定值、输出值）、当前的回路状态（手动、自动、串级）、报警的限定值、进入窗口时开始记录的实时趋势（关闭窗口后停止）、如果是调节器，还有 PID 参数等。“:”状态表示当前安全级别下，数据不能修改，“=”状态表示当前安全级别下，数据能修改。调整窗口见图 8-5。

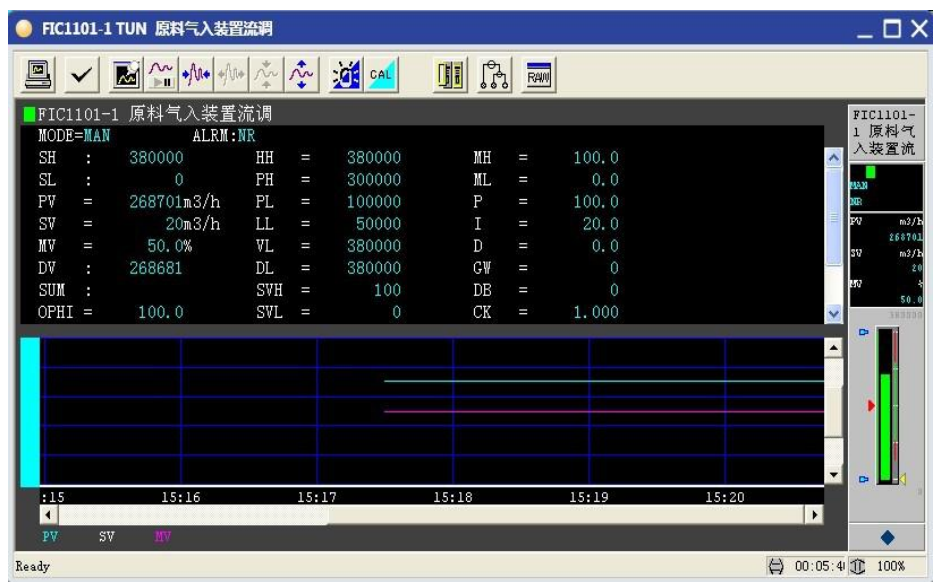


图 8-5 调整窗口图

4. 趋势窗口



趋势窗口可根据工艺装置及控制关系来分配，最多可同时显示 8 块仪表的记录曲线，有关趋势数据的说明如下：

应用数据：PV、SV、MV

数据采样周期：1 或 10 秒；1、2、5 或 10 分钟

记录时间：48 分钟、8 小时；2、4、10 或 20 天

最大数据点数：1024 点；当采用 1 或 10 秒采样时为 256 点

采样数据数：2880 采样点

显示时间轴放大：1/4、1/2、1、2、4 和 8 倍

显示数据轴放大：1、2、5 和 10 倍

趋势窗口见图 8-6。

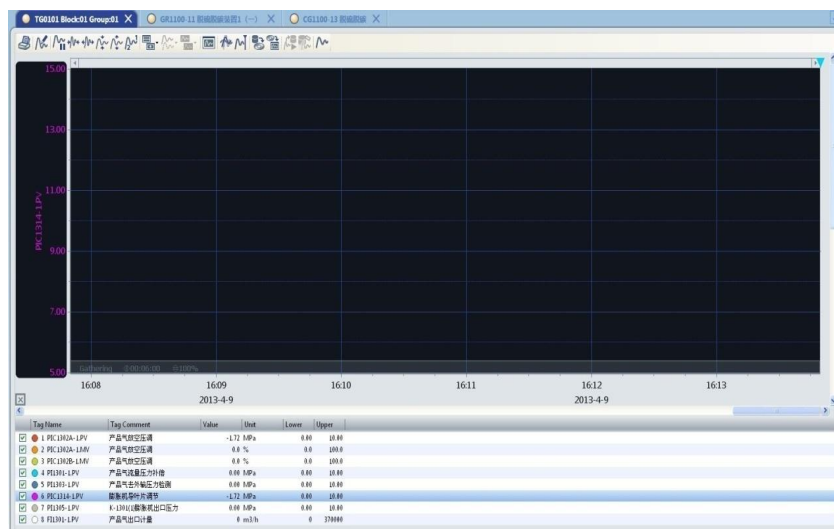


图 8-6 趋势窗口图

5. 总貌窗口



总貌窗口是窗口的目录，是窗口的管理器，每一页总貌可以显示 32 个块，这些块可以定义为显示某一仪表面板、调用一个窗口、显示报警信息。

报警颜色：

绿色——正常

白色——没有报警

红色——过程报警（IOP、HH、HI、LO、LL、OOP 等）

黄色——报警发生（DV+、DV-、VEL+、VEL-、输出限幅）

8.5 仪表工作方式

点击回路方式“MAN”出现下图 8-7。



图 8-7 回路方式图

其中MAN  、AUT  、CAS  ，点击相应按钮改变状态。

1. MAN: 手动控制方式，由操作工直接控制阀位输出值（即仪表输出值 MV）。

2. AUT: 自动控制方式，由操作工直接给定仪表的设定值 SV，阀位输出值 MV 由仪表本身直接控制。在现场操作中，只有当 PV 和 SV 相差不大时，仪表可用自动控制方式。

3. CAS: 串级控制方式，仪表输出值 MV 由仪表本身直接控制，仪表给定值 SV 由另一仪表控制。

FIC1101-1 是单纯的 PID 调节，只有手动和自动控制方式，没有串级控制方式。当一个仪表给定值 SV 由另一仪表的输出控制时，被控制的仪表有串级控制方式。

8.6 仪表报警状态

1. NR: 仪表正常状态，表示仪表的输入输出信号的传送均正常，

2. IOP: 仪表输入开路报警状态，表示仪表的输入信号异常。

3. OOP: 仪表输出开路报警状态，表示仪表的输出信号异常。

4. HH: 仪表输入信号高高限报警，表示仪表的输入信号 PV 超出了输入信号高高限报警设定值 HH。

5. HI: 仪表输入信号高限报警，表示仪表的输入信号 PV 超出了输入信号高限报警设定值 PH 但是不超出输入信号高高限报警设定值 HH。

6. HH: 高高限报警设定值。

7. LO: 仪表输入信号低限报警，表示仪表的输入信号 PV 低于输入信号低限报警设定值 PL 但是不低于输入信号低低限报警设定值 LL。

8. LL: 仪表输入信号低低限报警, 表示仪表的输入信号 PV 低于输入信号低低限报警设定值 LL。

9. DV+: 仪表正偏差报警, 表示仪表测量值与仪表给定值之差超出了仪表偏差报警设定值 DL。

10. DV-: 仪表负偏差报警, 表示仪表给定值与仪表测量值之差超出了仪表偏差报警设定值 DL。

8.7 数据输入

例: 当 FIC1101-1 处于手动控制方式时, 操作工可以给定仪表的输出 (MV); 当 FIC1101-1 处于自动控制方式时, 操作工可以给定仪表的设定值 (SV); 仪表的输出和设定值的输入数据方式是一样的, 我们以仪表的输出的输入数据为例作简单的说明。

1. 点击仪表面板上的对话框按钮 (见图 8-8), 任意一处均可。

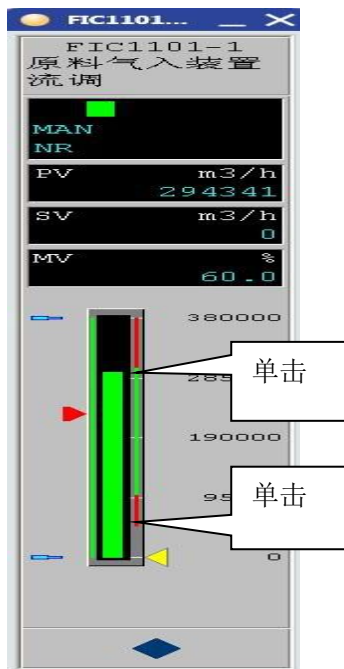


图 8-8 对话框图

2. 对话框展开（见图8-9）。

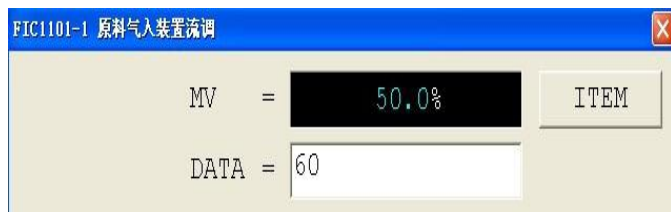


图 8-9 对话框展开图

3. 输入数据后出现确认窗口（见图8-10）

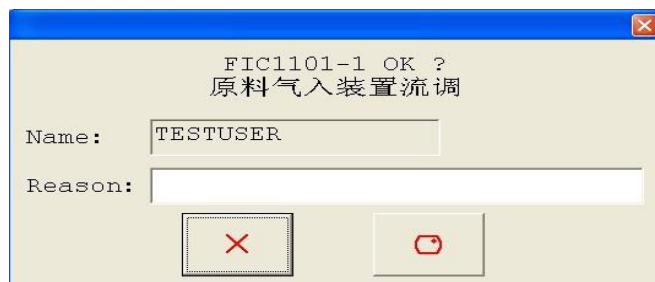


图 8-10 数据确认窗口图

点击 ，确认数据输入（如果数据超过上限或下限，也会出现确认窗口）。

4. 成功输入数据（见图8-11）。

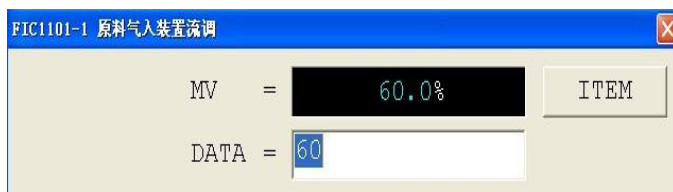


图 8-11 数据成功输入图

5. 改变数据类型

（1）在展开的对话框上点击“ITEM”按钮（见图8-12）。

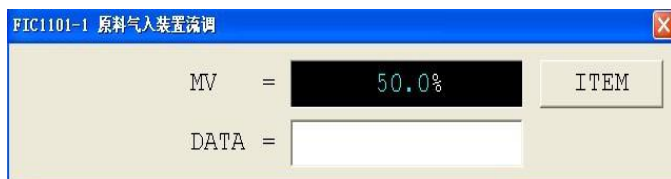


图 8-12 对话框展开图

(2) 展开改变数据类型窗口（见图8-13）。

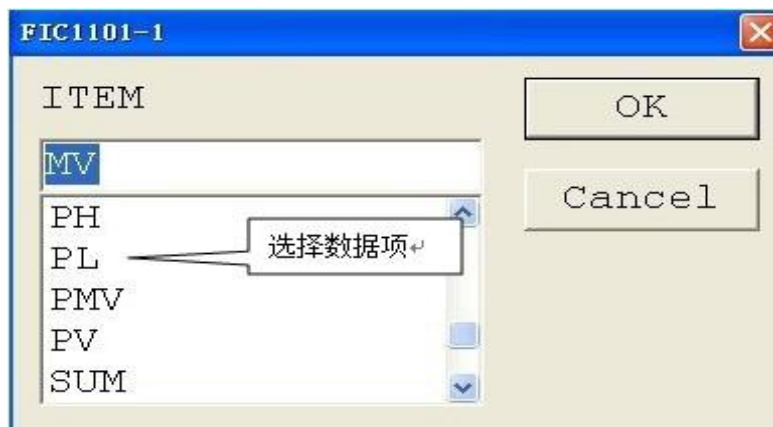


图 8-13 数据选择图

(3) 选中新的数据类型，点击“OK”（见图8-14）。

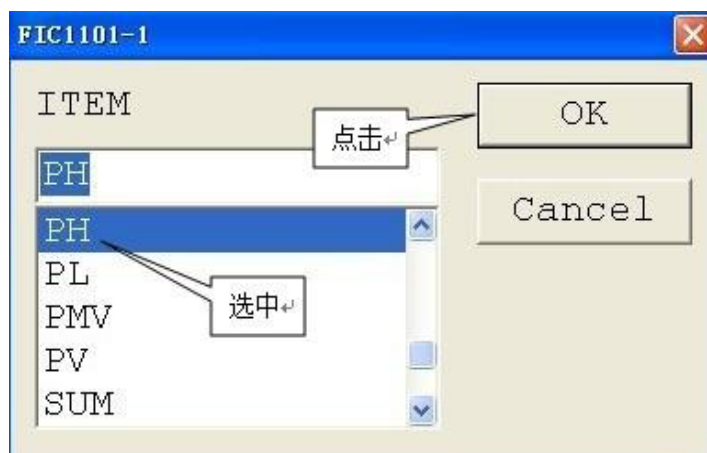


图 8-14 数据选择确认图

(4) 数据类型改变如下（见图8-15）。



图 8-15 数据改变图

(5) 在“DATA=”输入框中可输入PH值。

6. 增减改变数据

(1) 点击所要修改的数据（见图8-16）。



图 8-16 对话框图

(2) 出现增减数据框 (见图8-17)。

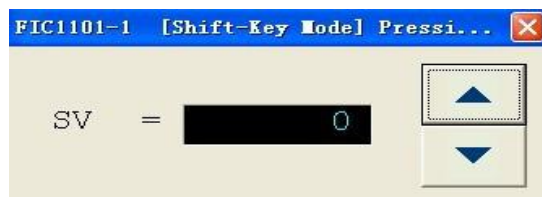


图 8-17 增减数据框图

(3) 点击增加或减少箭头。

(4) 如果数据超过上限或下限，将出现确认窗口。

(5) 确认。

8.8 仪表面板的调整窗口

右键仪表面板选择 Tuning 或者打开工具栏点击  按钮出现该仪表的调整窗口，见图 8-18。

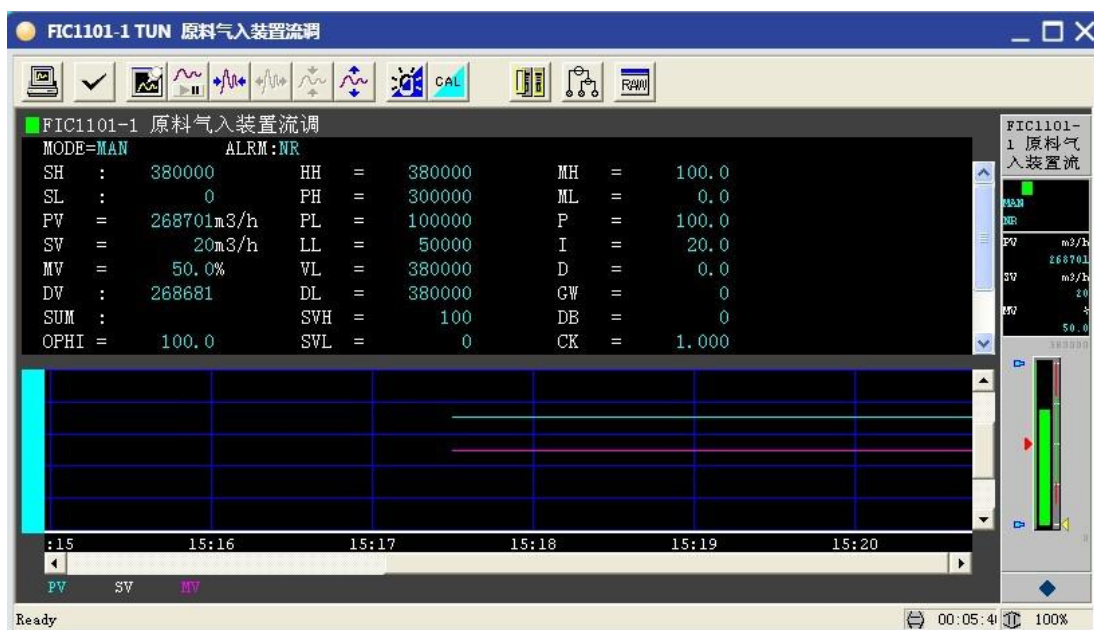


图 8-18 调整窗口图

调整窗口是每一个仪表工位标准配备的，根据仪表类型的不同，显示的参数内容不同，标准参数有：当前的数据值（测量值、设定值、输出值）、当前的回路状态（手动、自动、串级）、报警的限定值、进入窗口时开始记录的时实趋势（关闭窗口后停止）、如果是调节器，还有 PID 参数等。“:”状态表示当前安全级别下，数据不能修改，“=”状态表示当前安全级别下，数据能修改。

MAN: 手动 AUT: 自动 CAS: 串级 CAL: 校验 AOF: 停止报警

SH	测量值上限	HH	高高限设定
SL	测量值下限	PH	高限设定
PV	测量值	PL	低限设定
SV	设定值	LL	低低限设定
MV	操作输出值	VL	数率变化设定
DV	偏差值 $DV = PV - SV$	DL	偏差设定
SUM	累计值	SVH	设定值上限
OPHI	操作输出上限指示	SVL	设定值下限
OPLI	操作输出下限指示		
MSH	操作输出上限		
MSL	操作输出下限		
MH	操作输出范围上限	GW	距离宽度
ML	操作输出范围下限	DB	死区
P	比例值	CK	补偿增益
I	积分值	CB	补偿偏差
D	微分值	PMV	操作输出预设值

报警信号说明:

IOP: 现场信号未接入系统 OOP: 输出信号未接入系统

HH: 高高报警 HI: 高报警 DV: 偏差报警

LO: 低低报警 LL: 低报警 VEL: 数率报警

第九章 单机操作法

9.1 司泵单元操作法

9.1.1 司泵基本知识

1. 泵的种类

泵的种类非常繁多，应用十分广泛，按结构和作用原理大致可分为以下三类：

（1）叶片式泵。它的主要构件是在液体中作旋转运行，将电动机的能量传给液体，使液体获得能量。如离心泵、旋涡泵、轴流泵、混流泵等。

（2）容积式泵。它主要是依靠一种往复或旋转运转构件的运行，使泵内容积（工作室）不断变化来抽吸和压送被运输介质。如往复泵、齿轮泵、螺杆泵、滑板泵等。

（3）液体动力作用泵。它是利用另一种工作流体的能量来输送液体的泵。

2. 叶片式泵的种类

（1）按泵体中流体流动特点分为离心泵、旋涡泵、轴流泵和混流泵。

（2）按泵的结构特点可分为单级泵和多级泵，单吸泵和双吸泵，涡壳泵，多级分段泵。

（3）按安装方式分为卧式泵和立式泵。

（4）按输送介质的温度高低可分冷油泵（200℃以下）和热油泵（200℃以上）。

（5）按照输送介质可分为清水泵、油泵、耐腐蚀泵、砂浆泵等。

3. 电机防爆类型

（1）隔爆型：又称防爆型。将能够产生火花的零部件，置于隔爆外

壳内，该外壳能承受规定的试验压力。而且当隔爆外壳内部发生爆炸时，也不会引起电机周围可爆性气体混合物的爆炸。本装置现用电机大多为隔爆型电机。

(2) 防爆安全型：又称增安型。在电机的零部件上采用了特殊措施，保证电机运行时不产生火花，电弧或危险温度。其防爆性能优于隔爆型。

4. 电机的温升

电机运行时，电机实际工作温度与环境之差称为电机的温升。E 级绝缘 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，B 级绝缘 $\geq 110^{\circ}\text{C}$ 。

5. 机泵润滑油的选用

选用润滑油的一般规律是：

- (1) 负荷越高，选用粘度越高；
- (2) 轴承工作温度越高，选用粘度越高；
- (3) 轴承间隙越大，选用粘度越高；
- (4) 转速越快，选用粘度越低。

6. 润滑油的粘度，粘度比

(1) 粘度：液体分子在外力作用下发生相对运动，分子之间会产生一种摩擦阻力，粘度表示这种阻力大小的程度。

表示粘度大小的常用方式一般为两种：

①运动粘度：在液体中当两层相互移动的液面面积各为 1cm^2 ，而相距为 1cm ，并以每秒种 1cm 的速度相对移动时所产生的阻力（单位为达因），与同温度下该液体密度之比值，称为运动粘度，其单位为泊或厘泊（即 0.01 泊）如 V_{40} 为 40°C 时的运动粘度。

②恩氏粘度：是条件粘度的一种。指一定量的液体通过标准仪器小孔所需要的时间，与 20°C 下同体积的水通过标准仪器所需时间之比值，单位为度，符号用 $^{\circ}\text{E}$ ，如 $^{\circ}\text{E}100^{\circ}\text{C}$ 的恩氏粘度。

(2) 粘度比: 油品在一定温度下运动粘度与其在 100℃下的运动粘度之比值, 用 V^T/V_{100} 表示。粘度比的大小代表油品的粘温特性, 粘度比越小, 说明该油品的粘温性能越好。

9.1.2 离心泵操作法

1. 工作原理

当泵体内充满液体时, 电动机带动泵轴和叶轮旋转使液体产生离心力, 液体由中心被甩到叶轮以外, 经过扩大压管, 使液体具有较高的静压, 这时叶轮中的压力降低, 液体从泵的吸入口流向叶轮的圆心, 泵轴不停地旋转, 叶轮不停地吸入和排出液体。因为离心泵的工作特点是连续运行, 所以离心泵工作平稳, 流量, 压力均匀, 调节方便。

2. 试车准备工作

- (1) 打扫机泵及周围场地卫生, 做到清洁无杂物。
- (2) 检查机泵及出入口阀门, 零部件齐全好用, 电机接地也良好。
- (3) 轴承箱内应加注适量的质量合格的润滑油, 油面应在油标的 1/2~2/3 处。
- (4) 盘车 3~4 圈, 盘车轻便灵活, 各零部件间不产生碰撞或摩擦声。
- (5) 给好冷却水并控制好水量。
- (6) 联系电工送电, 检查电机转向是否和泵的规定转向保持一致。
- (7) 装上合适的压力表, 打开压力表根部阀。泵出口工作压力应为压力表量程的 1/2~2/3 之间。
- (8) 打开泵入口阀门充注液体, 由泵出口放空阀排除不凝气。

3. 开车及检查

- (1) 启动电机。
- (2) 当泵达到正常转速后, 缓慢打开泵出口阀并调节流量到正常值。
- (3) 泵在额定负荷下运行 8 小时后, 满足下列要求为合格。

(4) 轴承温升，滑动轴承 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ ，滚动轴承 $\geq 70^{\circ}\text{C}$ 。

(5) 泵载荷运转时，轴承震动值，1500 转/分为 <0.09 毫米，3000 转分为 $<0.06\text{mm}$ 。

(6) 注意密封腔的温度，较高时应加大冷却水量，若温度仍然过度则应重新请钳工调节至正常。

(7) 电流不应超过电机铭牌额定值。

(8) 各转动部件无杂音，各紧固件不松动。

(9) 泵体结合部不泄漏。机械密封：重油 <5 滴/分，轻油 <10 滴/分；填料密封重油 <10 滴/分，轻油 <20 滴/分。

(10) 润滑油与冷却水供应正常。

(11) 机泵出口压力达到铭牌或满足生产要求。

4. 离心泵的正常开车

(1) 检查润滑油质量，油位是否正常。

(2) 盘车 3~4 圈，轻快无阻。

(3) 给各冷却水套供水并调节水量。

(4) 打开泵出口压力表手阀。

(5) 打开泵入口阀，泵体充满液体，出口放空阀排放不凝气体后关闭。

(6) 启动电机。

(7) 当泵达到正常转速，出口压力正常后，缓慢打开泵出口阀，调节流量至需要值。

(8) 检查机泵流量、压力、温度、电流有无异常现象。

5. 离心泵正常停车

(1) 关闭泵出口阀。

(2) 停电机。

(3) 当泵需检修时，应将泵出口阀关闭，泵内液体排放至常压，液态烃先排泄压线，待压力平衡后将入口阀门关闭，然后缓慢放空至常压。排放速度不能过快，防止静电起火，处理完毕后应联系电工切断电源。

(4) 关冷却水，冬天应将设备内存水放尽，或保持少量长流水。

6. 离心泵正常切换

(1) 按正常开车步骤启动备用泵。

(2) 逐渐打开备用泵出口阀，同时关小原运转泵出口阀，保证进入系统介质压力和流量稳定，并确认备用泵运转正常后关闭原运行泵出口阀，利用调节阀将流量调节正常。

(3) 停用原运转泵，并作适当处理。

(4) 关冷却水，冬天应将设备内存水放尽，或保持少量长流水。

7. 离心泵的正常维护操作

(1) 每天八点班盘车，单日单杠向上，双日双杠向上。

(2) 按时认真填写机泵运行记录，并比较数据有无异常现象。

(3) 按时巡回检查，查压力、流量、温度、电流、振动等是否正常，润滑油是否良好，冷却水是否畅通，密封（包括动密封，静密封）是否泄漏等，听声音有无异常变化。也就是按照“听、摸、闻、比、看”五字操作法对运转机泵进行检查。

(4) 备用泵应处于良好备用状态，并定时盘车三圈半到四圈半。

(5) 搞好机泵及周围卫生，保持良好的生产环境。

(6) 搞好润滑油的管理工作。油房油具卫生要清洁。严格按照“三级过滤”（即大桶到小桶，从小桶到油壶，从油壶到润滑点），“五定制度”（即定时、定点、定质、定量、定人）进行润滑管理操作。ZA 系列单级泵，在泵首次使用或检修，运转 10~15 小时更换润滑油，以后每隔三个月更换一次润滑油；MC 系列多级泵，在泵首次使用或检修，运转 10~15 小时更

换润滑油，以后每隔二个月更换一次润滑油。

(7) 交接班记录应填写清楚，认真、仔细，并执行好现场交接工作。

8. 电机的单机试运行

新领电机及旧电机大修后，均应进行电机的单机试运，步骤如下：

(1) 检查电机接地线是否完好，各紧固螺丝是否紧固，盘车是否轻快，机体及周围卫生是否清洁等。

(2) 联系钳工拆开联轴器（如联轴器未装则可省此一步）

(3) 联系电工送上电源。

(4) 启动电机。

(5) 检查：

①电机转向是否和要求的方向相一致

②电机转速是否和泵要求的转速一致

③电流值是否偏大

④振动是否超标

⑤轴承温度和机体温度是否偏高等

单机试运一般为 8 小时，前 2 个小时应每 30 分钟检查一次，后 6 小时应每小时检查一次，如检查发现其中一项不合格，则停机并联系电工检查修理，修理完以后继续试运。

如试运合格，则停机联系钳工找正安装联轴器（在这之前应先切断电源，钳工找正完以后再供上电流）。

9. 装置水联运期间应注意的问题

(1) 系统进水前，各进水管应先进行排污，减少泥污进入系统里；

(2) 每台泵的入口均应装上过滤网，防止系统内各机械杂质进入泵体内，损坏机泵；

(3) 水联运时应注意将流量和压力不要调得过高，以防系统超压和

电机超电流(由于大部分电机是以液态烃介质所配置,液态烃的比重为0.56左右,水的比重为1.0左右,因此应控制输水流量,调节时应以电流不过额定值为准)。

(4) 运行时的检查:

(5) 机泵检查: 出口压力, 电机电流, 水流量及机泵的“听、摸、闻、比、看”内容。

(6) 装置水联运试验后, 应立即拆卸检查各泵入口的滤网。

(7) 查系统中设备和管线的运行状况: 查漏点, 查系统压力, 查各部分是否有堵塞现象。

9.1.3 离心泵常见故障及处理方法

1. 离心泵抽空

离心泵抽空时, 泵会发生振动和响声, 泵体发热, 泵出口压力和流量周期性波动, 电机电流下降等现象。

离心泵抽空的原因有:

- (1) 吸入管线有杂物或罐内液位高度不够;
- (2) 泵的气蚀余量不足;
- (3) 吸入管线有漏气处或窜进不凝气;
- (4) 吸入介质温度高、组份轻, 产生汽化;
- (5) 流量控制过小, 介质在泵内停留时间长发热而产生汽化;
- (6) 如果机泵在检修后试车, 可能叶轮装反;
- (7) 叶轮磨损或脱落;

2. 离心泵电机超负荷或消耗功率过大

离心泵电机超负荷或消耗功率过大主要有以下几种原因:

- (1) 电压低, 电机一相短路或电机绝缘不好;
- (2) 泵和电机轴线不同心;

- (3) 泵出口流量过大，超负荷；
- (4) 泵密封填料压得过紧；
- (5) 轴承损坏或泵口环磨损；
- (6) 输送介质，粘度和比重增大。

3. 离心泵汽蚀现象及其对机泵的影响

当泵内或叶轮某处的液体因压力降低而汽化时，会形成气泡。当气泡随液体吸入叶轮的高压区，在四周液体的压力下，气泡便突然凝结，体积缩小形成空穴，四周液体以极高的速度向空穴冲击，使泵产生强力的震动和发出噪音，并使叶轮表面损坏，称冲蚀。当液体中析出腐蚀性的气体时，则使叶轮表面遭受冲击的地方发生化学腐蚀。这种液体的汽化、凝结、冲击腐蚀的综合现象称为汽蚀现象。

离心泵发生汽蚀现象时，会引起泵的机械振动，严重时发出周期性噪音以及泵出口流量和压力下降，长时间汽蚀会引起零部件的损坏，影响泵的效率，甚至引起泵不能工作。

4. 电机跑单相

电机的三相电流断了一相，俗称“跑单相”。出现这种情况，电机转速减慢发热，容易烧毁电机。

5. 其它常见故障，原因及处理方法

(1) 密封泄漏的原因及处理方法：轴振动严重：停车修泵；磨擦表面损伤：研磨密封面；动静环密封不严：更新或重选动静环或辅助密封环的规格；弹簧力偏小或弹簧力受阻碍：停泵检查弹簧并消除故障；压盖固定偏斜：调整紧固螺丝。

(2) 沿轴向泄漏，密封圈断裂或烧坏：检查更新；轴承表面在密封圈处有轴向沟槽：检查修复或更换。

(3) 密封强烈漏损，静环损坏：检查更新；静环转动：检查修复；

密封圈坏：检查更新。

（4）泵停用一段时间后启用时漏。动环表面有结冰或水垢；清洗表面。弹簧锈蚀，作用力受阻：清洗除锈。若弹簧腐蚀严重应予以更换。

（5）磨擦表面磨损过快，弹簧压力紧过大：调整压紧力或更换弹簧规格；介质不清洁：使用过滤器或重选密封型号；系统管线不清洁有杂物：清洗管线；介质润滑性能差，重选密封摩擦副材料。

（6）泵完全送不出液体。出口管线堵塞（包括阀芯脱落）：停泵检查处理；电机反转联系电工调正转向；叶轮流道有杂物堵塞：联系钳工清理；叶轮腐蚀严重造成间隙过大：联系钳工更换叶轮；叶轮脱落：联系钳工修理；泵扬程过低：提高泵扬程（对 A 级以下叶轮而言）或重选泵型（对原级叶轮）。

（7）泵排量不足。除 5.7 项相同原因外还有以下原因：口环磨损大或其它原因形成的口环间隙过大形成内漏严重：联系钳工修理。

（8）轴承温度偏高或超温。润滑油过多或过少，油变质或含杂质；针对具体情况解决；润滑油牌号选用不当：重新选用适当的润滑油；冷却水不通或不畅，使冷却水参数或重选泵型；泵振动：联系钳工修理。

（9）泵振动和杂音。找正质量不好：联系钳工重新找正；固定螺栓松动：联系钳工或电工紧固；轴承间隙过大或损坏：联系钳工或电工修理；泵轴弯曲：联系钳工修理；电机转子不平衡：联系电工处理；叶轮松动：联系钳工修理；泵抽空（产生汽蚀）：调整操作，消除产生汽蚀的原因。

9.1.4 计量泵操作法

1. 预备知识

熟悉泵的结构，泵的工作原理及操作方法。

2. 泵的启动

（1）新安装的泵内外表面应用煤油清洗干净，检查清洗所有的润滑

油孔。各连接管路必须干净，不能有堵塞或漏气。

(2) 启动前应校对调量表零位与行程零位是否一致。检查各连接部位不许松动。

(3) 根据泵的使用环境温度，向传动箱体内加入 46 号或 68 号机械油至油标位。

(4) 向隔膜腔、管路及补油阀组的油杯内加入变压器油，并在运转时采用按下补偿阀杆或卸下油泵接头等办法排净上述系统的空气。

(5) 用手转动联轴器使柱塞运动达到两个往复以上，检查是否有影响运转的障碍。

(6) 开车时排出、吸入管路的阀全开。并保持泵出口安全阀处于投用状态。

(7) 联系送电、启动电机（新安装接线的电机，须点动查看转向）。

(8) 泵启动正常后，缓慢调节泵的排量至需要值，随时观察泵运行情况，按时巡检。

3. 停泵

(1) 切断电源停泵，必要时关闭吸入管路阀门，关闭排出管路阀门。

(2) 调量表归零。

(3) 冬季低温时停泵，应尽可能放净管路内液体，以免冻坏。

(4) 长期停泵，应作好防锈保护。

4. 泵的使用维护

(1) 按规定进行盘车。

(2) 要加强巡回检查。

(3) 要避免有害的颗粒杂质进入泵内。

(4) 要注意压力表、电流表等仪表读数，如压力增加要检查排出管路是否堵塞或阀门是否全开。如电流增高异常要立即联系检查分析原因。

(5) 要注意各传动部件有无异常响声及泵阀的工作情况。

(6) 检查填料漏损及温升。如漏损太多或温升过高应调节填料压盖。

(7) 各运动副及轴承的温升不应太高，润滑油的温度不应超过 60℃。

(8) 各连接处不应漏油、漏液。

(9) 经常检查润滑情况，润滑油要及时更换，新泵使用或检修后，传动箱，试运转 48 小时后换油一次，投用后传动箱和隔膜腔每半月更换一次，2 个月以后每半年更换一次。

9.1.5 高速泵操作规程

1. 泵起动前准备

(1) 检查

①检查泵地脚螺栓，电动机连接螺栓，应牢固拧紧；

②检查电动机动力线和接地线，应连接正确；

③检查与泵运转有关的仪表，应处于良好的使用状态；

④检查辅助管路安装的正确性。

(2) 给增速箱加油

①如增速箱内有防锈油，应先排除干净；

②润滑油选用 46#液力传动油；

③从拧下放气罩的螺纹孔处加油，油量为 1.7 升/台，油位到达视镜的中部刻线为止，切勿超过上部刻线，超量加油的油应通过增速箱下部的放油孔放掉。

注意：加油大约需 10 分钟，增速箱的内、外两腔油位才能达到平衡。

(3) 接通辅助管路

对于有辅助冲洗管路或冷却管路的泵，应将辅助管路的进出阀打开，保证畅通，外加冲洗液时，冲洗液压力应比泵入口压力高 0.1~0.2MPa。

(4) 灌冷泵

打开泵前阀门灌注泵并排净泵腔气体，让液体完全充满泵腔，外加冲洗液时，应先通密封冲洗液，后灌注泵。

(5) 检查电动机转向

①卸下电机风扇的防护罩

②点试电机，观察风扇转向，转向应与泵上的电机转向牌的方向一致。

2. 启动

(1) 微开启泵出口阀门，泵不能在出口阀门关闭状态下启动。

(2) 泵启动后，调节泵出口阀门的开度至泵工作流量点。

(3) 检查泵的扬程和电机的电流、电压，并与设备铭牌检查对照。

(4) 对装有温度计的泵，观察变速箱油温，应在 30~70℃范围内，大约需 1 小时油温才能达到平衡。

(5) 观察密封的泄漏情况。

3. 停泵

(1) 如果泵启动后，观察出口压力、温度、密封或电机电流、电压，声音等，若不正常，应紧急停泵，检查处理。

(2) 停泵时，应先关闭泵出口阀门，然后切断电源，最后关闭泵入口阀门。

4. 保养

(1) 按规定进行盘车。

(2) 泵运转过程中，如果发现参数不正常或有异常声音，应立即停机检查。

(3) 泵初次运转 48 小时左右，应更换润滑油一次，以后每半年更换一次。

(4) 泵检修组装后，运转 24 小时应检查油位，运转过程中如油位低于视镜下部刻线，应停机按前述介绍的方法补加油，泵静止状态下油位不

能高过视镜上部刻线，否则会引起过多泡沫，严重者会导致润滑油进到电机里，影响电机的正常运行。

(5) 应随时注意润滑油颜色的变化，当由正常颜色（微橙透亮）变黑时，说明润滑油已经被氧化，应立即停机换油。

(6) 泵运转时，不允许堵住密封泄漏口，必须保证其畅通。

9.1.6 罐区机泵操作规程

1. 概述

SBA 罐区现共有机泵 7 台，其中 P-3001A/B 为 SBA 装车泵，P-3002 为 SBA 外输泵、P-3003 为醋酸倒罐泵、P-3004 为 SBA 不合格品输送泵，P-3005A/B 为醋酸输送泵。

2. 润滑油

本罐区机泵采用通用机械油润滑轴承。

离心泵轴承箱设置油位计、添加油要加到油位计 $1/2 \sim 2/3$ 处，润滑油首先要符合国家标准；其次要严格执行润滑油的管理制度，做到“五定”和“三级过滤”，最后要经常对运转机泵的润滑油油质进行检查，发现油质发黑、发黄、有水珠、乳化、或有杂质等情况要随时进行清洗更换。

3. 离心泵的操作

(1) 开泵前的检查准备工作

①检查机泵附件、地脚螺栓、连接螺栓齐全无松动、联轴器、电机埋地线、护罩均已固定接好。

②检查机泵出入口管线，阀门、法兰、过滤器、单向阀完好齐全无泄漏，压力表灵敏可靠无泄漏。

③检查轴承箱润滑油油质、油位、若油质变坏，加以更换，油位不够，应添加至合适位置。润滑油油杯加油，并保证自由流通。

④投用机泵冷却系统，包括轴承、轴封及泵座等的冷却，冷却水畅通，

否则联系钳工处理。

⑤灌泵，关闭放空阀，打开入口阀，烃类泵打开放火炬阀，置换后关闭，其余泵稍开放空阀，排净存气见液体，介质后关闭，打开压力表手阀，检查有无泄漏，泵内充满液体介质。

⑥盘车、注意用力均匀，应无磨擦，晃动过紧的现象。

⑦联系电工检查线路，电流表，无问题后送电。

⑧准备好记录本，听诊器及必要的工具。

（2）启动

①下列阀门处于启动前位置。

A. 入口阀全开，泵内充满液体。

B. 泵体放空阀或排放火炬阀关闭。

C. 泵出口阀关闭。

D. 泵出口压力表手阀打开。

②按启动电钮，检查转动方向，听机泵走动声音，检查出口压力表，电流表。如出现旋转方向不对，声音异常，压力过低，电流过大等异常情况应立即停泵，查明原因后再启动。

③检查机泵及各部件的振动、发热、泄漏等情况，如发现泄漏严重，振动异常偏大，轴承温度 $>65^{\circ}\text{C}$ ，电机温度 $>70^{\circ}\text{C}$ 等情况，应立即停泵。

④当泵出口压力和电流正常后，逐渐开大出口阀，并注意压力电流波动情况，确保压力稳定，电流不能超过电机额定电流。

⑤将出口流量调至指标范围内，并加强巡检，作好记录。

（3）机泵的停运

①逐渐关闭出口阀，注意压力、电流的变化直至关闭为止。

②切断电源停泵。

③待油温冷却至室外温度时切断冷却水；当室温低于 0°C 应保证冷却

水循环。

④需检修的机泵，关闭进口阀，烃类泵打开放火炬阀泄压，待泄压后，关闭放火炬阀，在泄压过程中应缓慢，防止烃类减压挥发，大量吸热冻坏泵体及管线设备，其余各泵，缓慢打开放空阀泄压，泄压过程中，不能离人，并通知电工停电。

⑤当环境温度低于 0℃，介质易冻的泵，关闭进口阀，排净泵内介质，以免冻裂设备。

⑥作好记录。

（4）机泵的切换

①检查备用泵，备用泵处于良好的备用状态。

②按启动步骤启动备用泵，此时应两人同时操作逐渐关闭运行泵的出口阀，同时逐渐开启备用泵的出口阀，并密切注意两泵的压力电流变化情况，防止超过规定指标。

③按停泵步骤，停运转泵。

④作好记录。

5. 机泵的日常维护工作

（1）清洁并保持泵体和体区的环境卫生。

（2）运转机泵的正常巡检内容：

①泵的出口压力，电流是否正常，并记录。

②泵的运行情况，各轴承有无杂音，轴承温度（ $\gt 65^{\circ}\text{C}$ ）电机温度（ $\gt 70^{\circ}\text{C}$ ）机泵振动是否正常。

③密封端面的泄漏情况。

④检查润滑油，密封油的油质，油位。

⑤检查轴承部件的温度。

⑥用听诊器，听运转声音。

(3) 备用泵处于良好备用状态，24 小时盘车 1 次，盘车 180°。

6. 机泵的常见故障原因及消除方法

故障现象	原因	处理办法
①轴承箱发热温度过高	a、冷却水量不足	a、加大冷却水量
	b、润滑油过多或太少或不合格	b、加入适量合格的润滑油
	c、电机与泵不同心或轴弯曲	c、停泵调整同心度，校正轴
	d、轴承磨损或松动	d、停泵，检查更换
	e、甩油环变形或不转动	e、停泵、更换甩油环
	f、轴承间隙过小	f、停泵，重新刮研
	g、泵超负荷运转	g、调整排出量
②密封严重泄漏	a、泵轴与原动机轴对中不良或轴弯曲	a、停泵，联系钳工处理
	b、泵轴或密封环磨损过度，形成转子偏心	b、停泵，联系钳工处理
	c、机械密封损坏或安装不当	c、停泵，联系钳工处理
	d、填料过松	d、停泵，重新调整
	e、操作波动大	e、稳定操作
③振动过大	a、泵转子或电机转子不平衡	a、停泵转子重新找平衡
	b、找正不合格	b、停泵，重新找正
	c、轴承磨损间隙过大	c、停泵，修理或更换轴承

	d、地脚螺栓松动	d、停泵，紧固地脚螺栓
	e、基础不坚固	e、基础加固
	f、轴弯曲	f、停泵校正轴或更换新轴
	g、支架不牢引起	g、停泵，管道支架加固
	h、泵内部磨擦	h、停泵拆泵检查消除磨擦
	i、转子零件松动或 破损并采取措施	i、停泵，将转子零件紧固
	j、叶轮有异物或堵	j、停泵，清除异物
	k、抽空引起	k、关出口阀排空或切换泵
④泵抽空或 不上量	a、入口管线堵	a、停泵，用氮气吹通
	b、泵体内有气体	b、开放空阀
	c、吸入液面过低	c、调整并提高液面
	d、入口压力低	d、提高入口压力
	e、介质温度高，出口阀开 度小，涡流汽化	e、控制好介质温度， 调节出口流量
	f、转动方向相反	f、停泵，联系电工更正
	g、叶轮堵，流逆穿孔	g、停泵，联系钳工处理
⑤泵杂音大	a、轴承无油，少油干磨擦	a、加油
	b、部件坏或部件松动	b、停泵，更换或修理
	c、抽空引起	c、关小出口阀或切换泵
	d、叶轮磨损	d、停泵、检修
	e、流量过小	e、加大流量或开旁路阀
	f、转动部分磨损	f、停泵，检查修理
	g、杂物进入	g、停泵，解体清除干净

- | | | |
|-------|------------|---------------|
| ⑥机泵运转 | a、泵的流量过大 | a、调小流量 |
| 时电流过大 | b、电机或泵轴承损坏 | b、停泵联系电工或钳工处理 |
| | c、电流表失灵 | c、联系电工处理 |
| | d、电源线路出问题 | d、停泵，联系电工处理 |
| | e、泵密封压得太紧 | e、停泵，联系钳工处理 |

9.2 冷换设备操作法

9.2.1 换热器的投用

1. 换热器打压试验合格，含有烃类介质的换热器，用氮气置换，含氧量合格，排凝后，方可投用。

2. 检查各放空阀是否灵活好用及开关位置，放空阀关、压力表、温度计是否全部装好不泄漏。

3. 检查各连接紧固是否按要求接好。

4. 换热器前后流程改好，防止憋压。

5. 投用时，先投冷介质，后投热介质。

6. 先缓慢打开冷介质或热介质的出口阀，有付线的要保证付线畅通，检查各管线、法兰、接口、压力表、温度计等无泄漏后再缓慢打开进口阀，注意观察设备的变化情况。

7. 在冷热介质投用后，由于温度压力的变化，应加强对其巡检，检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

9.2.2 换热器的检查

换热器在投运后，应注意检查浮头、大盖、法兰有无渗漏，注意换热后温度变化，判断换热器是否运行正常。

9.2.3 换热器的停运

1. 停换热器时，先停热流后停冷流，先关入口阀，后关出口阀、降温后，扫线处理，用蒸汽扫线时，排汽、排凝，防止存水形成真空损坏设备，含烃类介质的换热器应用氮气吹扫，吹扫置换合格检查合格后方可打开启程放空阀、排凝。

2. 经常检查排凝情况，以免大量跑、冒和其他事故出现，用蒸汽扫线时，不许自然冷凝，防止换热器内存水。

3. 需检修的换热器，泄压后方可检修。

4. 换热器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器操作法进行，但要注意、投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水同时，打开冷却水放空，以免憋压，当环境温度低于0℃时，打开冷却水进出口付线阀，保证有量经过，防止冻坏设备。

第十部分 开工方案

10.1 开工全面大检查

10.1.1 目的

1. 找出装置存在的隐患、遗漏和差错。
2. 操作人员进一步熟悉设备、工艺流程,为開車的顺利进行打下基础。

10.1.2 检查要求

1. 严格按照设计要求和规范,严格检查工艺管线、设备、仪表、电气等是否满足生产要求。
2. 检修施工项目是否符合施工图的要求,整改项目是否全部整改完毕,是否存在错误及漏项,并对照有关标准,严格检查施工质量。

10.1.3 检查内容

1. 工艺管线流程检查

- (1) 管线安装是否与施工图、流程图一致。
- (2) 阀门盘根、压盖、大盖是否把紧,法兰、垫片、螺栓是否把紧,材质规格是否符合标准;各阀门是否开关灵活,便于操作,单向阀方向是否正确。
- (3) 热力管线补偿结构是否符合标准。
- (4) 管线规格是否符合设计要求,支、吊、托、架等是否符合设计要求,是否齐全、牢固。
- (5) 温度计套管、热电偶套、压力表等安装是否符合要求,是否齐全。
- (6) 工艺管线介质、流向是否标明。
- (7) 机泵是否单机试运完毕并处于备用状态。

2. 设备的检查

- (1) 设备、管道、管件,应有完备的合格证书和质量保证书,其它的文

字资料、图纸齐全。

(2) 设备安装, 接地是否符合要求, 基础有否下沉。

3. 装置与系统间的联系检查。

(1) 与不开工装置相连的管线是否加盲板隔开。

(2) 联系方式正常。

(3) 与系统相联管线是否按要求对接, 是否加盲板。

(4) 润滑油脂等助剂是否备好。

(5) 水、电、汽、风是否可以供应。

(6) 分析项目是否确立, 所需分析手段是否具备。

10.2 贯通吹扫

10.2.1 目的

1. 清除设备管线内的铁锈、焊渣等杂质, 防止卡住阀门, 堵塞管线、设备和机泵。

2. 用吹扫介质贯通管线, 检查是否畅通, 流向是否正确。

3. 检查管线、阀门、法兰、焊缝有无泄漏, 保证管线设备无漏点, 清除事故隐患。

4. 操作人员熟悉流程。

5. 检查工艺管线和设备在热状态下变化情况, 考验设备。

10.2.2 准备工作

1. 组织专人负责, 熟悉所处理的流程、排放点、给汽点。

2. 加好与系统管线上相连的盲板, 并做好记录。

3. 关闭各机泵的进出口阀门, 以防止吹扫时脏物进入泵体内。

4. 必要时拆除管线上的控制阀、孔板、限流孔板流量计。

5. 联系仪表关闭一次表与管线联接阀, 将管线上量程低于200℃的双

金属温度计在吹扫期间拆下来，温度计口用堵头封死，拆下温度计标识清楚妥善保管。

6. 联系供吹扫介质。

10.2.3 吹扫介质

1. 工艺管线及设备用蒸汽或空气吹扫。

2. 净化风（IA）、非净化风（PA）、氮气（GN）、蒸汽（LS）、循环水（RW）、新鲜水（FW）、除盐水（SW）等系统用自身介质吹扫，凝结水（SCW）系统用蒸汽吹扫。

10.2.4 吹扫注意事项和要求

1. 引蒸汽时首先排冷凝水，并使管线缓慢升温、暖管，防止水击。

2. 扫线时不能将管线内的杂质扫进塔、容器、罐、泵、过滤器，冷换设备内要采取隔离措施。

3. 扫线至控制阀，必须先走副线，再控制阀，必要时在控制阀两端放空。

4. 泵出口扫线时，应检查关闭出入口阀门，防止脏物进入泵内，经冷凝设备时，必要时须将入口法兰拆开，等前段管线扫净后，再上紧法兰继续吹扫，换热器付线同时吹扫。

5. 扫线时要注意蒸汽压力，各岗位互相配合，调节各系统蒸汽量的分配，保证有较大的蒸汽压力，将管线吹扫干净。

6. 所有管线按流程分清主次，逐个系统、逐条、逐段扫净，不留死角。

7. 冷换设备，一程用蒸汽吹扫时，另一程必须排空，防止憋压，关闭循环水上下游阀。

8. 向塔里吹扫蒸汽时，塔顶要放空，塔底排冷凝水。应特别注意给汽要缓慢，并控制好设备压力，防止冲翻塔盘。

9. 蒸汽应集中使用，开汽点多会造成压力降低，影响吹扫效果。吹扫完毕，对与系统相连管线凝结水，必须排尽。

10. 吹扫过程,可采用间断憋压的方法,试验设备管线同时吹扫试漏。

11. 各采样口点、放空阀,原有及新上压力表接管、仪表引线、液面计,应与管线设备同时吹扫、试漏。

12. 用风吹扫的管线、设备,要用肥皂水检查、试漏。

13. 蒸汽排放时,应先走低点,防止管线扭转,摆动伤人。

15. 管道吹扫应有足够的压力及流量,但吹扫压力不能超过设计压力,流速不应低于 20 m/s 。

15. 吹扫后的管线应做好详细记录与标识。

10.2.5 合格标准

用刨光木板或白布置于排流口处检查,板上无铁锈、脏物为合格。

10.2.6 吹扫方法及步骤

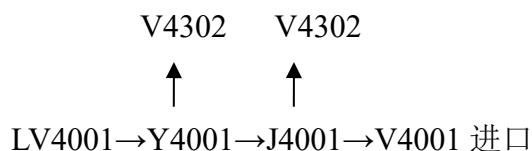
1. 按各塔所属系统分别进行吹扫。

2. 首先将塔内吹扫干净,再吹扫系统设备和管线。

10.2.7 吹扫贯通流程及方法步骤

1. C₄ 进料系统

(1) 吹扫流程

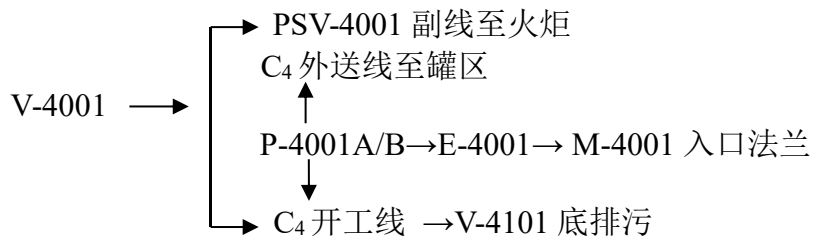


(2) 给气点: C₄ 界区阀后

(3) 排汽点: 控制阀、各采样点低点排凝,塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

2. V4001 系统

(1) 吹扫流程

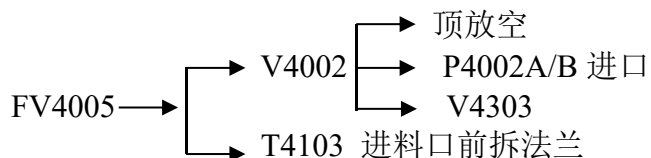


(2) 给气点：V-4001

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空，进设备前法兰处排气。

3. 醋酸进料（V-4002）系统

(1) 吹扫流程

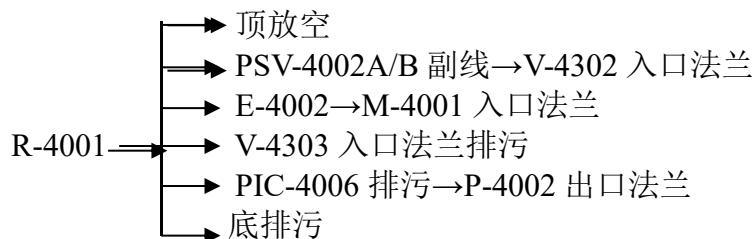


(2) 给气点：界区阀门后给气

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

4. R-4001A/B 系统

(1) 吹扫流程

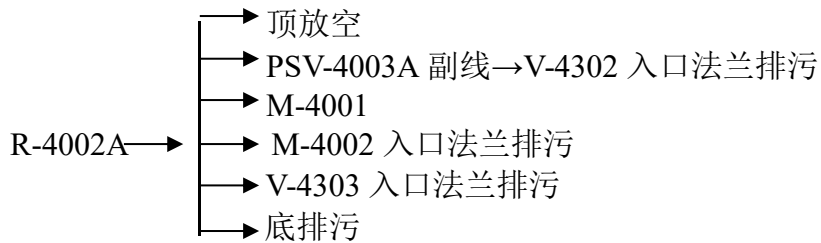


(2) 给气点：R-4001 处

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

5. R-4002A 系统

(1) 吹扫流程

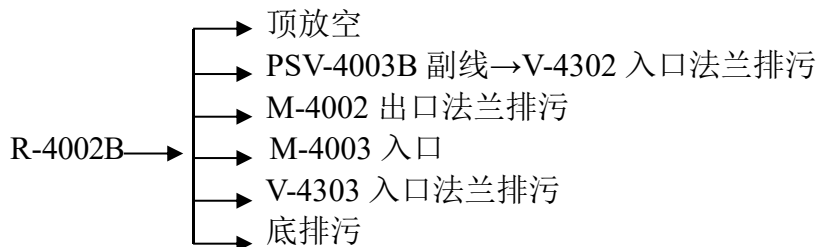


(2) 给气点: R-4002A

(3) 排汽点: 控制阀、各采样点低点排凝, 塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

6. R-4002B 系统

(1) 吹扫流程



(2) 给气点: R-4002B

(3) 排汽点: 控制阀、各采样点低点排凝, 塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

7. R-4002C 系统

(1) 吹扫流程

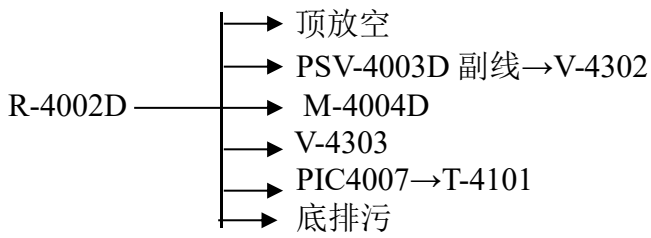


(2) 给气点: R-4002C

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气

8. R-4002D 系统

(1) 吹扫流程

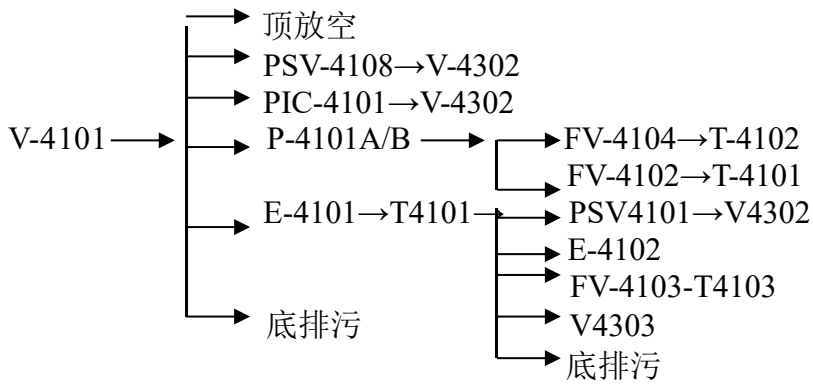


(2) 给气点：R-4002D

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

9. T-4101 系统

(1) 吹扫流程

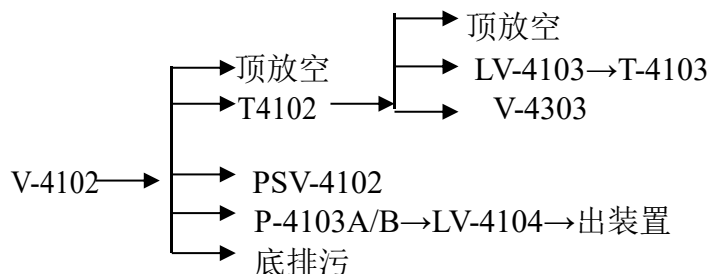


(2) 给气点：V-4101

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空，进设备前法兰处排气。

10. T-4102 系统

(1) 吹扫流程

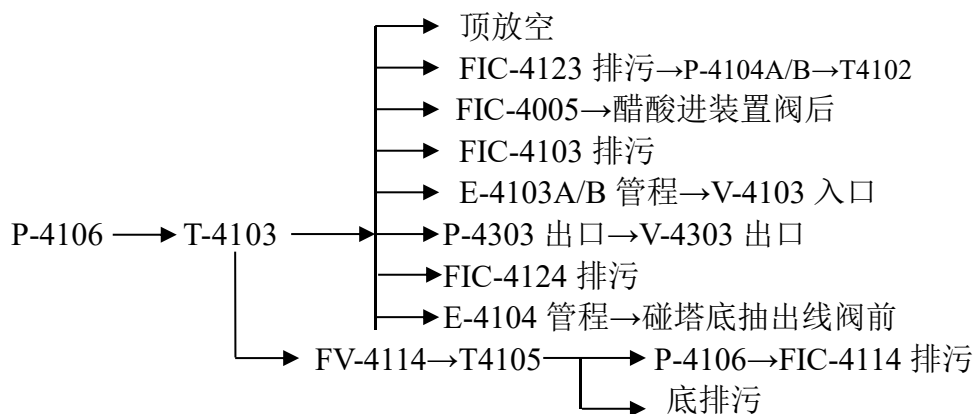


(2) 给气点: V-4102

(3) 排汽点: 控制阀、各采样点低点排凝, 塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空, 进设备前法兰处排汽。

11. T-4103 系统

(1) 吹扫流程

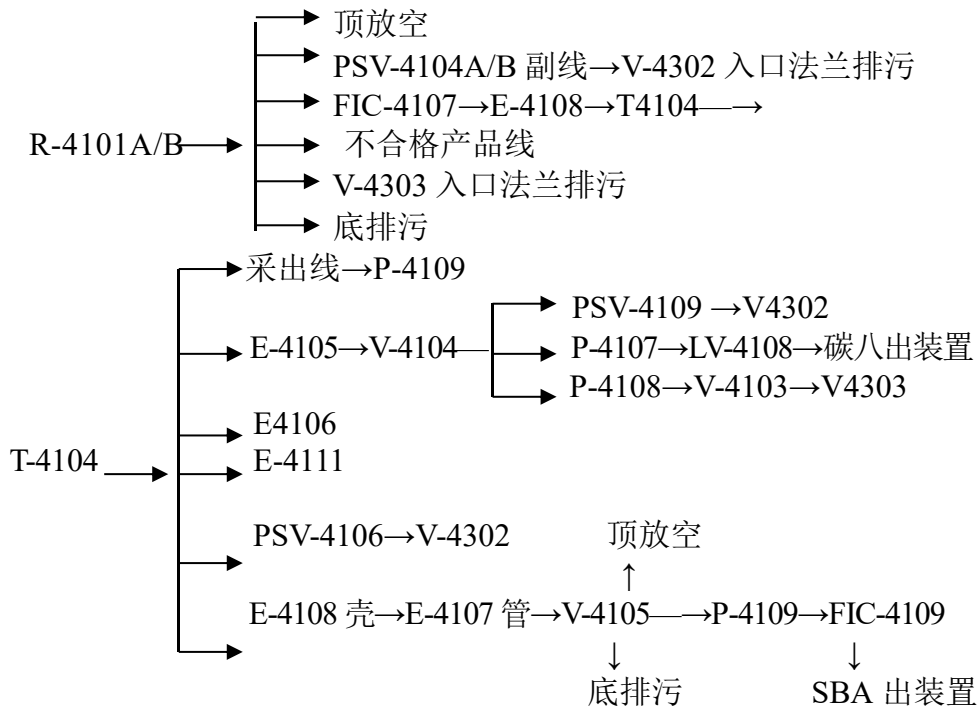


(2) 给气点: P-4106 氮气接口处

(3) 排汽点: 控制阀、各采样点低点排凝, 塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空, 进设备前法兰处排气。

12. R-4101A/B 系统 及 T-4104 系统

(1) 吹扫流程

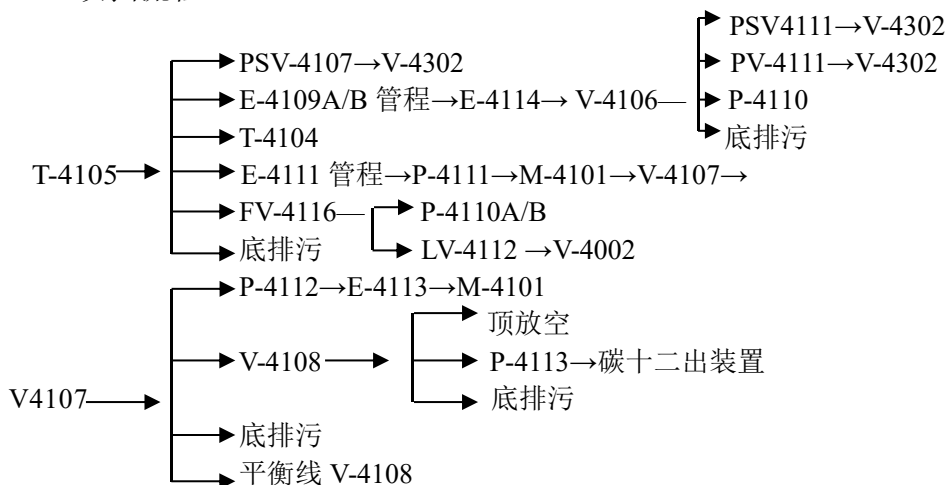


(2) 给气点: R-4101A/B

(3) 排汽点: 控制阀、各采样点低点排凝, 塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空, 进设备前法兰处排气

13. T-4105 系统

(1) 吹扫流程

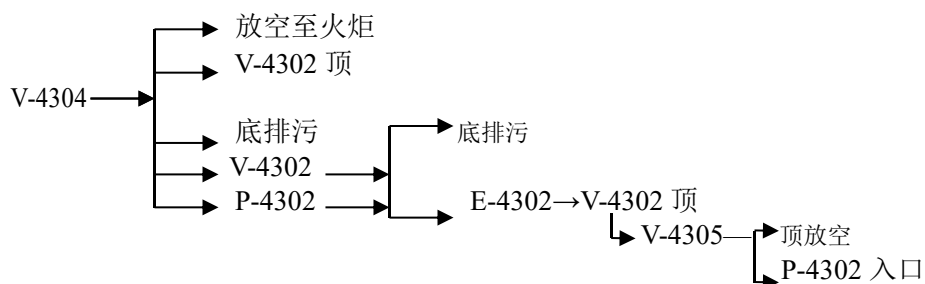


(2) 给气点：T-4105 底处连接蒸汽临时接口

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

14. V-4302、V-4304 系统

(1) 吹扫流程



(2) 给气点：V-4304

(3) 排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空,进设备前法兰处排气。

10.3 单机试运

10.3.1 试运目的

1. 通过机泵试运，对传动设备、工艺管线的设计和安装质量进一步检查。

2. 进一步冲洗管线，消除隐患，为投料试车创造条件。

3. 操作工熟悉设备和工艺流程，做好机泵试运记录。

10.3.2 试运注意事项

1. 机泵试运在水冲洗及水联运过程中进行。同时视现场施工进度情况，可接临时线对一些机泵进行试运。

2. 泵出入口管线干净后方可引水进泵，并在泵入口加装过滤网。

3. 用水试运时，泵流量为额定负荷的 50-70%，电机不超额定电流。

4. 为了保证机泵试运正常，塔、容器内的水液面要保持 30-70%，防止泵抽空。

5. 单机试运开始后，开始检查并记录各泵电流、压力、振动、温度、密封等情况，加强维护。按时切换备用泵，发现问题应及时处理。

6. 泵至无介质的情况下，严禁启动泵。运转中不抽空、不憋压。不用泵入口阀调节流量。

7. 电机单试连续 4 小时，机泵单试连续 24 小时。

10.3.3 机泵试运范围

需要试运的有：SBA 装置、罐区、循环水系统、排污系统所属机泵。

10.3.4 机泵试运方案

1. 试车前准备工作

(1) 检查机泵二次灌浆达到设计要求，地脚螺栓把紧。

(2) 压力表、电流表等附件齐全好用，量程合适；额定压力、额定电流均标明红线。

(3) 按三级过滤要求向轴承内加入规定的润滑油，油位至油标的 2/3~1/2 处。

(4) 电机绝缘良好，静电接地良好。

2. 电机单试

(1) 拆除电机和泵之间联轴器，并盘动电机转子，应轻松灵活，然后恢复联轴器罩。

(2) 联系电工送电，点动电机，确认电机转向无误。

(3) 启动电机，检查电机声音是否正常，电机振动、轴承温度、电机温度是否正常。检查电流表指示是否正常。DCS 指示与实际运行情况相符合（运行为绿色，停止为红色）。

(4) 电机单试合格后，装上联轴器。

3. 电机带泵单试

(1) 盘车检查是否轻松灵活，泵体内是否有不正常声音或金属撞击声，检查电机旋转方向是否与泵旋转方向一致，联轴器找正，上好防护罩。

(2) 冲洗泵出入口管线，合格后回装出入口短节、单向阀及过滤网。

(3) 投用泵轴承冷却水。

(4) 打开出口压力表手阀。

(5) 灌泵：关闭泵出口阀，关好泵进出口连通阀。开大入口阀，打开出口放空阀，将空气赶干净后关闭，使液体充满泵体。

(6) 检查轴封静态泄漏量是否正常。

(7) 按水冲洗、水联运方案改好试车流程。

(8) 按下启动电钮启动机泵。

(9) 密切监视电流指示和泵出口压力指示变化；检查端面密封的泄漏情况；检查机泵运转声音有无异常；检查机泵振动情况和各点温度上升情况。若发现电流超负荷和机泵有杂音等不正常，应立即停泵查找原因。若启动正常（电流指针超程后很快下来，泵出口压力不低于正常操作压力，无晃量、抽空现象），即可缓慢均匀打开出口阀门，同时密切监视电流指示和泵出口压力指示的变化情况，当电流指示值随着出口阀的逐渐开大而逐渐上升后，说明机泵上量正常。

(10) 每次提量时，必须严格监视电机的电流变化情况，将电流控制在红线（额定电流）以内，以防电机过载，烧毁电机。

(11) 检查内容

①检查泵出口压力，电流值是否正常。

②检查泵体、油箱和各轴承温度，泵和电机轴承温度一般不超过 65℃。

③检查泵各部零件和地脚螺栓是否松动。

④检查泵冷却水是否畅通。

⑤检查泵机械密封的泄漏情况，每分钟泄漏 ≥ 10 滴。

⑥检查泵的振动情况，振动允许值（即通频振幅）在转速低于 1500rpm 时 $<60\mu\text{m}$ ，转速在 1500~3000rpm 之间时 $<40\mu\text{m}$ 。

⑦检查油箱内润滑油的甩油情况，油质和油量是否符合要求。

（12）试运合格，关闭泵出口阀门，然后按下停机电钮停泵。

10.4 装置试压

10.4.1 目的

1. 检查设备、管线的焊缝、阀门盘根、垫片等密封部位是否泄漏。
2. 为投料做好准备

10.4.2 条件

1. 吹扫完毕，所有调节阀、压力表、温度计、孔板、计量表、疏水器等附件安装完毕。
2. 动设备、仪表、电气系统调试合格。
3. 新增管线、设备试压、完毕。

10.4.3 要求

1. 分系统试压，不能互窜，与系统相连的管线加装盲板。
2. 蒸汽试压时，先贯通赶空气，然后关闭该系统的最后一道阀，安全阀手阀关闭，检查阀门是否装错。
3. N_2 试压时，先关闭与该系统相连阀门，再贯通。
4. 严格按试验压力分阶段进行，不得超压。
5. 系统升至规定的压力后，试压人员分工对试压系统进行细致检查，发现漏的部位要做好记录与标识，试压时将所有密封部位抹皂水进行检查。
6. 泄漏部位必须在泄压后处理，处理完毕再试压，直到不漏为止。
7. N_2 试压时注意安全，尽量在高处排放，防止窒息。

8. 试压标准：操作压力的 1.15 倍。

试压介质：液态烃系统用N₂，其它系统用蒸汽。

10.4.4 系统试压

分系统进行试压，高低压系统间注意隔离。

1. C₄、醋酸进料系统

(1)所属设备有：Y-4001、J-4001、V-4001、E-4001、V4002、R-4001A/B、E-4002

(2) 介质：氮气 (N₂)

(3) 工作压力：1.0MPa

(4) 试验压力：1.15MPa

(5) 给气点：P-4001、P-4002

(6) 泄压点：V-4001、V-4002

2. 酯化反应系统

(1)所属设备有：M-4001、M-4002、M-4003、M-4004、R-4002A/B/C/D

(2) 介质：氮气 (N₂)

(3) 工作压力：1.85MPa

(4) 试验压力：2.3MPa

(5) 给气点：R-4002A/B/C/D

(6) 泄压点：R-4002A/B/C/D 顶部

3. C₄分离系统

(1)所属设备有：T-4101、V-4101、E-4101、T-4102、V-4102、E-4102

(2) 介质：蒸汽

(3) 工作压力：0.05MPa

(4) 试验压力：0.057MPa

(5) 给气点：V-4101

(6) 泄压点: V-4101、V-4102

4. 酸、酯共沸分离系统

(1) 所属设备有: T-4103、V-4103、E-4103、E-4104

(2) 介质: 蒸汽

(3) 工作压力: 0.05MPa

(4) 试验压力: 0.057MPa

(5) 给气点: V-4103

(6) 泄压点: V-4103 顶

5. 酯产品分离系统

(1) 所属设备有: R-4101A/B、T-4104、V-4104、V-4105、E-4105、E-4106、E-4107、E-4108

(2) 介质: 蒸汽

(3) 工作压力: 0.05MPa

(4) 试验压力: 0.057MPa

(5) 给气点: R-4101A/B

(6) 泄压点: V-4104 顶、V-4105 顶

6. 醋酸回收系统

(1) 所属设备有: T-4105、V-4106、V-4107、V-4108、E-4109、E-4110、E-4111、E-4113、M-4101

(2) 介质: 蒸汽

(3) 工作压力: 0.05MPa

(4) 试验压力: 0.057MPa

(5) 给气点: P-4110

(6) 泄压点: V-4106 顶、V-4108 顶

10.5 水联运方案

10.5.1 水联运目的

1. 进一步冲洗设备及工艺管线内的杂物。
2. 检查阀门、法兰、人孔、管线有无泄漏现象。
3. 考察循环系统中的流量控制仪表和液面控制仪表的施工质量和调节性能。
4. 较长时间考察机泵的安装质量及带负荷运转性能。
5. 操作人员进一步熟悉 DCS 操作性能及现场工艺流程，以水代油进行实战练兵，为一次开车成功奠定基础。

10.5.2 要求及注意事项

1. 泵入口滤网罩装上细铜丝网，装好滤网后要由检修人员找正机泵轴水平、中心线。
2. 参加水联运的人员必须熟悉水联运方案，要严格认真对待，把水当油对待，不准出现跑、冒、串现象。
3. 各机泵单机试运后，确认参加水联运的设备、管线上存在的问题处理完毕，所有拆下的法兰、孔板、控制阀等均已按原位装好，所有的仪表调校完毕，处于投用状态。
4. 水联运过程中，除调节流量、控制液面等练兵演习外，各管线分段憋压（按操作压力），以便再次暴露漏项。并认真做好各项记录，对存在的问题必须处理。
5. 各备用泵需切换运行，每台机泵连续运行时间不得少于 24 小时，以考察机泵的产品质量和机泵的运行能力。由于水的密度比物料大，因此各泵出口开度必须严格控制，防止电机超电流而超载跳闸。
6. 参与水联运的系统，所有流量计、控制阀、压力、液位、界位等

3. T-4103、R-4101A/B 系统

R-4101A/B 跨线→FIC-4107→E-4108 管→T-4104; T-4102←FIC-4126
 ↑
 V-4103 给 水
 →P-4105→FIC-4124→T-4103→E-4103→V-4103→P-4104→FIC-4123→T-4103→P-
 4106→FIC-4114→T-4105

4. T-4105 系统

```

graph TD
    LIC4112[LIC-4112] --> V4002[V-4002]
    E4109[E-4109] --> E4114[E-4114]
    E4114 --> V4106[V-4106]
    V4106 --> P4110[P-4110]
    P4110 --> FIC4116[FIC-4116]
    FIC4116 --> T4105[T-4105]
    P4106[P-4106 给水] --> FIC4114[FIC-4114]
    FIC4114 --> T4105
    T4105 --> E4111[E-4111 管程]
    E4111 --> P4111[P-4111]
    P4111 --> M4101[M-4101]
    M4101 --> V4107[V-4107]
    E4113[E-4113 壳程] --> P4112[P-4112]
    P4112 --> V4108[V-4108]
    V4108 --> P4113[P-4113]
    P4113 --> Drain[罐区前排水]
    V4107 --> Drain
    T4105 --> LIC4112
    
```

5. T-4104 系统

LIC-4108→罐区
 ↑
 V-4104 给水→P-4107→FIC-4113→T-4104→FIC-4110→E-4108 壳
 →E-4107 管→V-4105→P-4109→FIC-4109→罐区前排水

6. V-4302、V-4304 系统

污水厂排水
 ↑
 V-4302 下部→P-4302 给水→FIA-4302→E-4302 壳程→V-4302 上部→V-4304
 ↓
 →LIA-4302→V-4302 下部
 低瓦管网前排水

10.6 气密置换

10.6.1 装置气密

1. 目的：考察工艺管线和静设备在承受正常的工艺操作压力时的密

封性能，能够早发现隐患，早做处理。

2. 气密准备工作

(1) 气密前需在指定位置安装经过校验合格的试压用压力表，精度不低于 1.5 级。

(2) 气密前要仔细检查流程，安全阀定压、装好并投用，所有管线、法兰、阀门、调节阀等全部安装就位，检查阀门的开关位置是否正确，拆除所有工艺管线盲板和氮气线盲板，要有记录，并派专人负责。

(3) 准备好洗耳球、刷子、喷壶、肥皂水等气密工具。

(4) 联系调度，准备供氮气（压力应充足），联系化验人员采样分析。

3. 气密注意事项

(1) 气密试验应在规定压力下进行，严禁超压、窜压，防止高压系统窜入低压系统，

高压系统气密时应将低压系统设备顶放空打开。

(2) 各试验系统充压后，用肥皂水涂抹于各密封点检查，检查人员要严密组织、认真负责，每个点都要检查到，不放过一个泄漏地方；发现问题，做好记录，待撤压后处理，然后重新气密检验，直至合格为止，不能带压处理泄漏。

(3) 系统各支线、副线、进出口连通线连同系统一起气密。

(4) 联系仪表，仪表引出线可在吹扫干净的基础上一同气密。

(5) 升压要缓慢，分阶段进行达到指标后要逐一检查各焊缝、法兰、阀门、人孔、仪表引压点等处；升压过程中发现有目测变形时应立即停止升压。

(6) 冷换设备升压时另一程须隔断，并打开放空，观察有无内漏。

(7) 保压时间不少于 30 分钟，无泄漏、无窜压，进入塔器，无可见异常变形即为合格。

4. 各系统试压范围及试压值

根据《钢制压力容器 GB150-2011》里规定：气密试验压力定为最大操作压力的 1.1 倍。

5. 气密步骤

(1) 按各系统气密压力由低到高顺序进行。调节氮气系统减压阀，控制氮气压力为所需气密压力。将进行气密的系统与其它系统隔离，充氮气升压。

(2) 升压过程要缓慢，首先升压到第一次试验压力，停气，各气密点用肥皂水检查，如无泄漏，继续缓慢升压至第二次试验压力，停气稳压 30 分钟，各气密点用肥皂水检查，以无泄漏、无变形、无压降（30 分钟内）为合格。

(3) 发现问题，做好记录，撤压处理，重新气密检验，直至合格为止，不能带压处理泄漏。

(4) 关闭系统所有放空阀，塔顶或容器顶引氮气气密。

气密标准见表 10-1。

表 10-1 气密标准表

系统压力 MPa（表）	酯化反应	C ₄ 分离	共沸精馏	酯产品分离	醋酸回收
第一次保压 MPa	1.0	0.02	0.02	0.02	0.02
第二次保压 MPa	2.07	0.055	0.055	0.055	0.055

附注4：压力表精度不低于1.5级

10.6.2 装置置换

1. 目的：为了确保装置开工顺利，防止液化气和氧气接触发生爆炸，必须用氮气将系统内的空气置换干净，排尽存水。

2. 要求及注意事项

(1) 气密过程中发现的问题处理完毕。

(2) 各安全阀、压力表在氮气置换前投用，并确认完好。

(3) 氮气置换应按流程顺序进行，先赶塔、容器内的空气，后将系统管线内的空气赶净，所在的旁路、跨线、副线及连通线必须连同系统一起赶空气，不留死角。仪表引压线要联系仪表到场进行置换。

(4) 进（出）装置管线在罐区排净空气，C4 原料、剩余 C4、SBA 三条管线均应赶空气。低压瓦斯线在进低压瓦斯管网阀前排空气，严禁空气进入低压瓦斯总管网。

(5) 氮气置换后，系统含氧量分析应小于 0.5%为合格，置换合格后，先关放空阀用氮气保压在 0.05-0.10MPa（表）之内。

(6) 放空时要注意安全，操作人员应站在上风处，防止窒息。

(7) 氮气总管压力保持在 0.5~1.0Mpa，置换合格后的系统必须隔离开，以免空气互窜。

(8) 引氮气要缓慢，系统不得憋压。

3. 置换流程：氮气置换流程参照蒸汽吹扫贯通流程。

10.7 装剂方案

催化剂装填是开工过程中一项重要环节，催化剂装填的方法很重要，不仅影响催化剂装填量，从而影响到装置处理量，更重要的是在装填过程中若催化剂装填疏密不均，则容易使物料走“短路”或床层下陷，造成反应器内物料和温度分布不均匀，直接影响到产品的质量和催化剂的使用寿命。此外，如果瓷球的粒度与催化剂的粒度搭配不当，则可能造成催化剂的迁移，对生产和产品质量带来影响。因此，对催化剂的装填必须高度重视，严格按照规范进行。

10.7.1 准备工作

1. 在装填催化剂之前，整个装置的蒸汽吹扫、贯通、试压已完成；R-4001A、R-4001B、R-4002A、R-4002B、R-4002C、R-4002D 内一定要

打扫干净，里面不准有水和残油，严格防止铁锈、焊渣、水、残油污染催化剂。用盲板隔离反应系统，防止串氮气、瓦斯等。

2. 催化剂、Φ3、Φ6、Φ16 惰性瓷球准备充足，已运抵装置现场，分类摆放。准备面积足够的防雨帆布，以备一旦下雨时搭盖防雨棚。

3. 准备好装催化剂的用具，如起吊设备、皮尺、照明工具、通讯工具、布袋、软梯、反应器内通风设施以及木制装填工具、吸尘器等。劳保用品准备好。

4. 周围场地清扫干净，清除障碍，起重设备备用。

5. 预先制作好反应器装填计划及各种记录表格。在装填催化剂前，操作人员必须下到反应器内，用粉笔按设计高度划出各层瓷球及催化剂的装填位置标记线。

6. 装填前，检查反应器内各部件是否完好，检查卸料口是否已封闭。反应器内装好安全灯。

7. 组织与分工要落实。装剂前，必须将参加装剂人员进行组织分工，专职专责，避免造成混乱及发生事故。

10.7.2 注意事项

1. 催化剂搬运过程中，要轻放、轻卸，避免破碎。

2. 装填催化剂应选在晴天进行。

3. 散落在地或玷污的催化剂，不得装入反应器。

4. 参加装填工作人员，特别是接触催化剂的人员必须穿好洁净的工作服，清除衣袋中的杂物，以防杂物掉入反应器。

5. 装填过程中，要控制催化剂装填时的下放速度，不宜太快，以防产生静电及催化剂破碎、或“架桥”。催化剂的装填速度一般掌握在每小时2.0~4.0t 内。

6. 装填过程中，应保证催化剂的床层高度均匀上升，不能一部分位

置堆积过高而另一部分过低。无论装瓷球还是装催化剂，必须每层耙平后再装一层。因此，瓷球装完后耙平一次，床层中催化剂每上升 1m 耙平一次。在对催化剂床层进行耙平的同时，对倒剂帆布管长度进行修正，一般采用剪切掉 1 m 左右的方法进行。并要求催化剂自由落体高度 $\geq$ 1 m。

7. 进入设备内的人员，必须严格遵守安全规程，在接触到催化剂床层时必须站在预先准备好的木板上，以防踩碎催化剂。要穿上干净的鞋，以免带入污物。

8. 催化剂随机取 500g 样品，留样待用。

10.7.3 装剂

1. 在装填催化剂前，再次核对反应器装填瓷球和催化剂的装填尺寸。

2. 按标好的尺寸加入瓷球，加好后要进入耙平，并记录好加入瓷球的量和反应器内的实际装填高度。

3. 按标好的尺寸加入催化剂，每装好 1m，进入耙平一次。

4. 及时统计好各种催化剂、各种规格瓷球的装入量，并与现场剩余的各种催化剂、瓷球分别进行核对。

5. 装剂完成后，检查无遗漏物品，封装料口。

6. 对 R-4001A、R-4001B、R-4002A/B/C/D 管程、R-4101A、R-4101B 进行装剂。催化剂及其它材料估算见表 11-2。

表 11-2 气密标准表

催化剂种类	装填量 (t/台)	备注
醋酸净化剂	~6.8	共 40.8 吨/年，一年更换 3 次
酯化反应催化剂	~6.15	共 24.6 吨/年，一年更换 1 次
粗酯脱酸剂	~8.15	共 32.6 吨/年，一年更换 1-2 次
Φ3、Φ6、Φ16 瓷球	39.48 吨(初装量)	4.95 吨/年(损耗)，一次性装入，重复利用

附注 5：(1) 催化剂按干基计；(2) 瓷球估计损耗按 10%/年计。

(1) R-4001A、R-4001B 装填球形醋酸净化剂，装填高度 $\leq$ 5.0m，见图 10-1。

(2) R-4002A/B/C/D 管程装填固体酸催化剂，装填高度 $\leq$ 6.0m，管程

无法进入，采用顶部注除盐水，底部排水的方法确保管程催化剂装填密实，见图 10-2。

(3) R-4101A、R-4101B 分二段装填专用粗酯脱酸剂，每段装填高度 $\leq 4.0\text{m}$ ，见图 10-3。

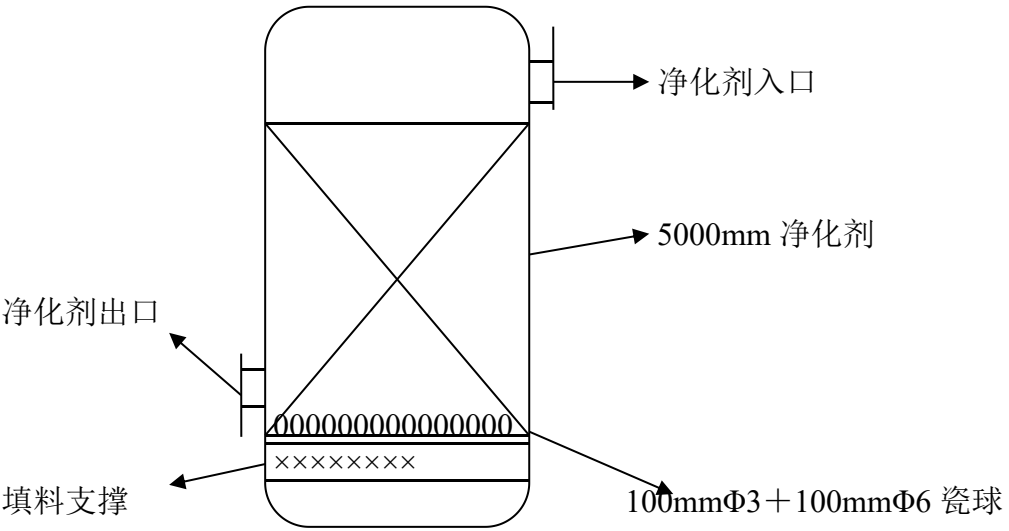


图 10-1 R-4001AB 【 $\Phi 2000 \times 5500 \times (14+3) \text{ mm}$ 】装填示意图

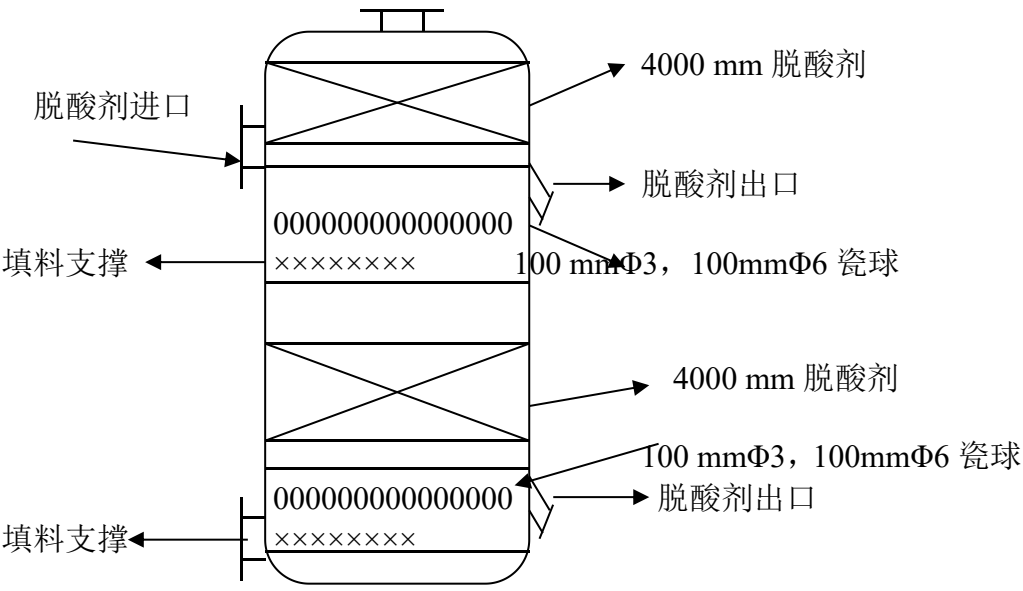


图 10-2 R-4101A/B 【 $\Phi 2000 \times 9900 \times 8 \text{ mm}$ 】装填示意图

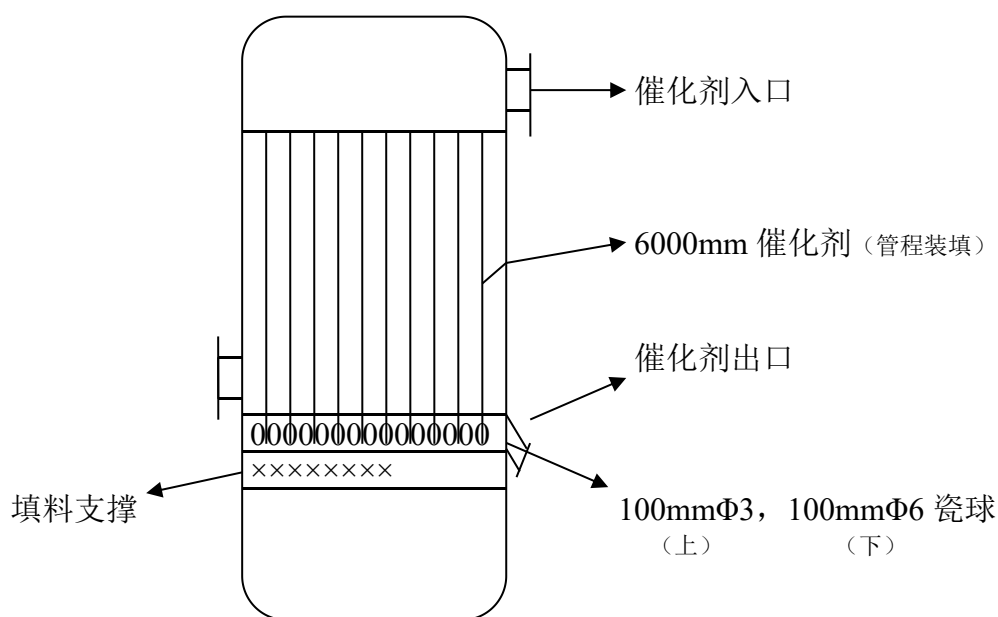


图 10-3 R-4002 (Φ2600-1.93/1.5-1080 根-6/57) 装填示意图

10.8 醋酸精制、浸泡和回收

新鲜醋酸原料中含有少量金属阳离子，会使反应催化剂中毒失活，因此为了避免金属阳离子造成催化剂活性和寿命降低，新鲜醋酸需要通过共沸蒸馏塔及醋酸精制塔，从塔底脱除金属阳离子等高沸物，塔顶得到精醋酸，用于浸泡醋酸净化催化剂和酯化反应催化剂。

10.8.1 目的

1. 制备精醋酸。
2. 使催化剂均匀膨胀，增加催化剂强度。
3. 吸收催化剂水分。
4. 回收吹扫。

10.8.2 准备工作及注意事项

1. 装置赶空气已全部完成，氧含量分析 0.5% 以下。
2. 投用循环水系统，各冷却器投用，联系投用所有仪表，1.0MPa、

1.5MPa 蒸汽备用。

3. 机泵已经单机试运，确保好用，联系电工送电。

4. 醋酸原料罐准备两罐醋酸，并采样做全分析，确保其各项指标达到工艺卡片要求。

5. 排放少量醋酸时，一定要用新鲜水稀释，操作人员要穿戴好劳保用品并站在上风位置。

10.8.3 T-4103、T-4105 投料步骤

1. V-4103 放尽存水后，经 HV-4101 进除盐水至 40%。

2. 改好投料流程：

TK-3001A/B→泵 P-3002A/B → FIC-4005 → T-4103 第 53 层

3. 当 T-4103 底液位达到 30%时，启用 E-4104 给塔升温，调节 FIC-4128 蒸汽流量和灵敏板温度 TIC-4132 控制塔底温度。

4. 控制升温速度不超过 30°C/h，当 T-4103 底温度达到 100°C，停止升温，开始向 T-4105 进料，流程为：

T-4103 → P-4106A/B → FIC-4114 → T-4105 第 17 层

5. 当 T-4105 底液位达到 30%时，投用 E-4110 给 T-4105 升温，调节蒸汽流量 FIC-4130 控制温升速度不超过 20°C/h。

6. 当 V-4106 的液位达 30%时，启动 P-4110 建立 T-4105 全回流。

7. 当采样分析 V-4106 内的醋酸达到精制指标后，开 P-4110 出口阀送精醋酸至精制醋酸罐，流程为：

T-4105 顶→E-4109 → E-4114→ V-4106 → P-4110A/B→ FIC-4116 → T-4105

↓

LIC-4112→V-4002

8. T-4105 底高沸物量很少,采取间歇方式操作，塔釜液位由 LIA-4111 控制，定期外排。

9. 当 V-4002 液位达 70% 时, 启动 P-4002A/B 将精制醋酸送往反应器浸泡催化剂。

10.8.4 醋酸浸泡、回收

1. V-4106 注意脱水, 并采样做全分析, 确保精醋酸各项指标达到工艺要求。

2. 用精制后的醋酸浸泡二次, 每次浸泡时间不少于 24 小时; 浸泡后的含水醋酸放入罐 V-4303 中暂存, 当开工正常后, 用醋酸进料泵将其送入塔 T-4303 共沸精馏, 以分离醋酸、水及金属离子等。

3. 采用醋酸流动方式对催化剂进行循环浸泡, 注意排放不凝气。

4. 浸泡流程:

P-4002A/B→FIC-4006A→R-4001A/B→E-4002→M-4001→R-4002A
管程 →M-4002→R-4002B 管程 →M-4003→R-4002C 管程
→M-4004→R-4002D 管程→V-4303

5. 醋酸回收

(1) 在 R-4002D 顶安全阀副线放空见液体判断是否装满醋酸。

(2) 浸泡结束后, 各反应器内的醋酸残余都要排放干净。

(3) 浸泡过程中, 醋酸罐的液位不得超过 70%, 维持醋酸内循环。

10.9 系统投料、调整操作

10.9.1 V-4107、V-4301、V-4302 投料

1. 启动碱泵 P-4302A/B 送 NaOH 碱液至 V-4107 和 V-4302 中, 液位达到 60% 停泵。

流程为: V-4305→P-4302A/B→E-4302→V-4302

└→ P-4302B→V-4107

2. 罐 V-4301 试压合格, 具备收热水条件; V-4301 收一罐除盐水, 打

开罐底 1.0Mpa 蒸汽伴热管加热，制备循环热水。

10.9.2 R-4001A/B、R-4002A/B/C/D 投料

1. 改好原料进装置流程：

路线一：精醋酸 V-4002→P-4002A/B→FIC-4006A→R-4001A/B→E-4002→
M-4001→R-4002A→M-4002→R-4002B 管 →M-4003→R-4002C 管
→M-4004→R-4002D 管→FIC-4007→T-4101

M-4001←FIC-4002 FIC4004→M-4003

↙ ↑

路线二：C₄ 自罐区来→LIC-4001→Y-4001→J-4001→ V-4001→P-4001→E-4001
管程→FIC-4007→M-4004→R-4002D→PIC-4007→T-4101

↙
FIC-4003→M-4002

当反应器床层上升后开安全阀副线排不凝气。

2. C₄ 投料同时，启动 P-4301 送循环热水至 R-4002A/B/C/D 壳程进行
取热，流程：

循环热水 →V-4301→P-4301→FIC-4301A→R-4002A/B/C/D→E-4301 壳程
——→TIC-4301→V-4301（循环）启动 P-4301 建立热水闭路循环

3. 醋酸过量，调节酸烯比（醋酸与 C₄ 烯烃的摩尔比）在 3:1。

10.9.3 T-4101 投料

1. 投用循环水系统，各冷却器投用。

2. V-4101 从 V-4001 用 P-4001 将 C₄ 走开工线收 C₄，液位达 60%时
关阀停收。

3. 打开 R-4002D 与 T-4101 相连的隔断阀向 T-4101 进料，FIC-4007
手动开 20%。

流程：酯化反应产物自 R-4002D 管→ T-4101 第 29 层进料

4. 当塔底液位达到 20%时，投用 E-4102 给 T-4101 升温，调节 FIC-4127
开度，控制塔底热负荷稳定；控制温升速度不超过 20℃/h；开 PSV-4101

排不凝气。

5. 当 V-4101 的液位开始上升时, 启动 P-4101 送一路回 T-4101 顶作回流, 调节回流量及回流温度, 使 T-4101 顶温度维持在 43℃左右; 另一路作为 T-4102 进料, 流程为:

回流
T-4101 顶馏出物→PIC-4101→E-4101 壳程→V-4101→P-4101——→FIC-4102→T-4101 顶
↓
FIC-4104→T-4102 (进料线)

T-4102 进料应由小到大, 逐渐提高到正常量, 控制好塔顶压力, 防止 T-4101、T-4102 超压。

6. T-4101 底排出料由 FIC-4103 控制流量去 T-4103 第 34 层进料。

10.9.4 T-4102 投料

1. T-4102 开工初期水洗水用除盐水, 待生产平稳后改用 V-4103 的分层水相水, 调节 FIC-4105 控制水洗水量, 建立双塔水循环。

2. 启动 P-4104 将来自管网的除盐水送入 T-4102 上部。

3. T-4102 顶出来的 C₄ 进入 V-4102 脱水, 化验分析合格, 当 V-4102 液位为 80%时, 启动 P-4103 将剩余 C₄ 送至液化气球罐贮存。

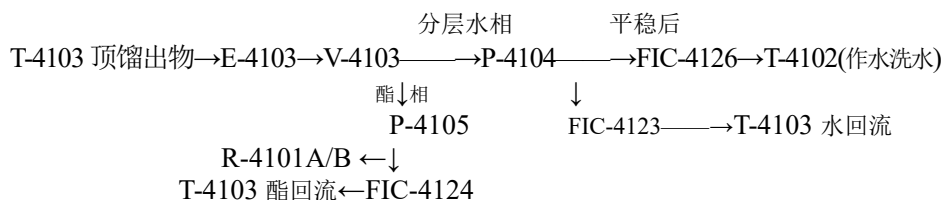
流程: V-4102 → P-4103A/B → LIC-4104 → C₄ 球罐

4. T-4102 底的含醋酸水可以作为 T-4103 的水相回流, 通过 LDIC-4103 调节排出量来控制 T-4102 的液面。

10.9.5 T-4103 投料

1. 新鲜醋酸原料和 T-4101 底料分别作为 T-4103 进料, 当 T-4101 塔釜液位达 70%时, 打开 T-4103 粗酯进料, 流程为: T-4101 底→FIC-4103→T-4103 第 34 层。

2. T-4103 顶流程为:

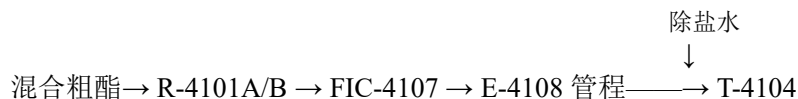


建立 T-4102、T-4103 双塔水循环

3. T-4103 底流程为：粗醋酸→P-4106→FIC-4114→T-4105 第 17 层进料完成醋酸循环

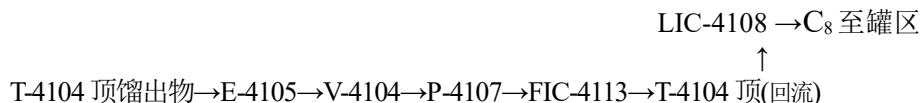
10.9.6 T-4104 投料

1. T-4104 进料流程：



2. 当 T-4104 底液位达到 20%时，投用 E-4106 给塔升温，通过调节蒸汽 FIC-4108 和灵敏板 TIC-4121 温度，以保证酯产品的质量。

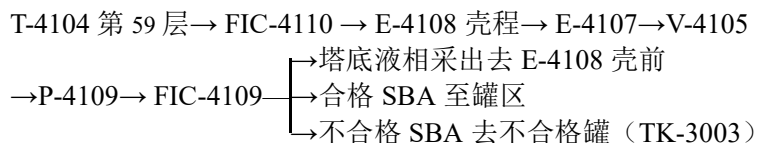
3. T-4104 顶流程为：



4. 启动 P-4108 将 V-4104 中的水送回 V-4103 循环利用，其量由液控 LDIC-4109 调节。

5. T-4104 底重组分采取间歇方式操作，当积累到一定量时外排和 T-4105 底重馏分一起经 E-4111 冷却后去碱洗系统。

6. 产品 SBA 流程：



10.9.7 C₁₂碱洗投料

10.9.8 不凝气排放

各放空设备→V-4302→V-4304→去 V-4302 下部循环
 顶气 ↑ 火炬管网
 底↓碱 P-4302→FIA-4302→E-4302 壳→V-4302 顶部碱循环

★所有进料应由小到大, 逐渐提高到正常流量, 防止静设备超温超压。

★按设计条件调整操作，使装置平稳运行，确保产品质量和收率。

第十一部分 停工方案

11.1 停工准备工作

根据生产计划安排确定停工日期后,通知油品、气分、维修、电仪、化验以及公用系统配合工作。

联系调度与油品车间准备好停工退油罐、LPG（液化气）罐。

准备好检修工具及所需盲板。

各岗位的消防器材应齐全,并就位。

高温设备自然冷却降温;长时间停工,容器内物料应转空,并置换。

11.2 停工注意

操作人员必须学习并掌握停工方案,按方案停工。

明确停工的性质、具体要求和措施,做到服从指挥,严格检查。

杜绝超压、跑油、高低压互窜等违章操作。

不得向明沟排油。

扫线应遵循扫线原则、要求和次序。

停工过程中严禁动火作业和临时动电作业。

11.3 停工步骤

11.3.1 装置停运

1. 逐渐降 C₄ 原料进量至 5t/h,同比降醋酸进料量维持酸烯比 3:1 (摩尔比),随着降处理量,缓慢降 E-4102、E-4104、E-4106、E-4110 蒸汽量。维持 T-4104 系统各操作参数不变,确保 SBA 质量合格。

2. 停 P-4001、P-4002，关 C₄ 原料进装置总阀，C₄ 原料总阀后给氮气，确保 T-4101 顶部不超压，当 R-4002D 底部压空时切断 T-4101 进料，关 C₄ 原料总阀后氮气，E-4001 和 E-4002 管程温度上升时停 E-4001、E-4002 加热。降 R-4002A/B/C/D 壳程循环热水量，停 P-4301，停热水循环系统，关 E-4301 上、下水阀，放尽存水，关 V-4301 罐底伴热管蒸汽阀，V-4301 内存水可留作下次开工用。

3. 降 E-4102 蒸汽，降 T-4101 顶回流，加大 E-4101 冷却水量，控制 C₄ 出装置温度不超标。

4. 停 E-4102 加热蒸汽，停 T-4101 顶回流，P-4101A/B 抽空后停运。

5. T-4102、V-4102 水顶：关 T-4102 进料阀，关 LDC-4103 上游阀、副线阀，全开 LIC-4104、FIC-4105 副线阀，用水洗水顶剩余 C₄，流程：

P-4104A/B→FIC-4126→T-4102→V-4102→PSV-4102 上游阀前→P-4103A/B→LIC-4104→剩余 C₄ 去液化气球罐。

水顶干净后，先关气罐入口阀，再停 P-4103A/B，关 FIC-4126 上游阀、副线阀

6. T-4102 水排尽后，关 LV-4103 上游阀、副线阀停醋酸原料泵，关新鲜醋酸原料进料总阀；T-4103、T-4105 维持正常操作，确保 V-4106 内醋酸含量>99%。V-4002 液位高就加大 T-4105 顶回流；T-4102、T-4103 液位下降过快，可从 P-4104A/B 入口补除盐水。

7. 降 E-4104 蒸汽量，降 T-4103 顶水相回流，停 T-4103 顶酯相回流；当 T-4103 底出口采样分析醋酸含量<1000μg/g，可停 E-4104 加热蒸汽，停 T-4103 塔顶水相回流。

8. 停 T-4102、T-4103 双塔水循环：停 P-4104A/B，关除盐水 P-4104 入口阀；关 T-4102 水洗水入口阀，直至 T-4102 排空，关闭塔底出口阀；P-4106A/B 抽空后停运。

9. 降 E-4110 蒸汽量，降 T-4105 顶回流，加大 E-4109、E-4114 冷却水量，控制醋酸温度不超标。停 E-4110 加热蒸汽，停 T-4105 顶回流，P-4110A/B 抽空后停运，停醋酸循环。

10. 关 R-4101A/B 进料阀，V-4103 给氮气，确保 T-4104 顶部不超压，当 R-4101A/B 底部压空时切断 T-4104 进料，关 V-4103 氮气。

11. 降 E-4106 蒸汽量，降 T-4104 顶回流，加大 E-4105 冷却水量，控制 C8 出装置温度不超标。T-4104 液位下降可补除盐水，当 P-4109A/B 出口采样分析 SBA 含量 $<1\%$ 时，停 E-4106 加热蒸汽，停 T-4104 顶回流，P-4107A/B、P-4108A/B、P-4109A/B 抽空停运。

12. 停冷却水系统，关各冷却器上、下水阀，放尽存水。

11.3.2 系统退料

1. 用低压氮气将 R-4001A/B、R-4002A/B/C/D 中剩余物料压入 T-4101，注意氮气压力应大于系统压力。

2. 用低压氮气将 T-4101 中物料压入 T-4103，氮气压力大于系统压力。

3. 启动 P-4106A/B 将 T-4103 中物料送至 T-4105，抽空停泵。

4. 用低压氮气将 R-4101A/B 中剩余物料压入 T-4104，注意氮气压力略大于系统压力。

5. 启动 P-4111A/B 将 T-4104、T-4105 中物料送至 V-4107 碱洗，启动 P-4112A/B 循环。

6. 启动 P-4113 将 V-4108 中的重质物送往贮罐，P-4113 抽空后停泵；关闭 C₁₂ 出装置至罐区阀。

7. 打开各点排污阀将残油排入 V-4303；V-4107、V-4302 中的废水送往污水处理场，注意打开顶放空。

11.3.3 系统撤压

1. 联系生产计划部，系统准备往低压瓦斯管网撤压。

2. 打开 R-4001、R-4002A/B/C/D、T-4101、V-4101、V-4102、R-4101 的安全阀副线往低瓦管网撤压，至压力不下降为止。

3. 关闭低瓦出装置阀门。

11.3.4 蒸汽吹扫

1. 扫线原则及注意事项

(1) 引蒸汽入装置前，在阀前放空脱水，见汽后才能逐渐开大给汽阀；给汽要缓慢，开始稍开汽预热，末端排凝，然后逐渐开大蒸汽，防止水击和管线突然受热膨胀，造成管线变形和拉坏管架。

(2) 以塔、反应器和容器为中心，根据由上至下的顺序逐条扫净每一台相连的设备和管线，不留死角。

(3) 吹扫换热器管（壳）程，应在通蒸汽之前检查另一程是否泄压或放空，防止憋漏换热器；如果管（壳）程有副线，应先走副线，干净后再进入换热器；水冷却器管程应关闭进出口，打开放空阀，放净存水。

(4) 吹扫时应控制好蒸汽压力，装置后段共沸精馏系统、酯产品分离系统、醋酸回收系统、重质物碱洗系统和尾气洗涤系统的塔和容器吹扫时不得憋压，其它静设备控制压力约 0.3MPa；吹扫低瓦系统时，各安全阀副线阀不宜开的太大，副线阀热 5~10 分钟可关阀。

(5) 扫线前应加好必要的盲板，由专人负责。须有挂牌标识，严防漏加、漏拆。

(6) 扫好的线要及时隔离，并做好操作记录，然后再停汽，注意低点脱水。

2. 吹扫流程

参照“吹扫贯通流程及方法步骤”。

3. 系统水洗

(1) 自 R-4001 入口阀后给除盐水，改通 R-4001、R-4002 顶至 V-4303

流程，R-4001、R-4002 注满水后停除盐水，浸泡 8 小时后改通 R-4001、R-4002 底部至 V-4303 流程排水。

(2) 自各塔回流罐给水，启动回流泵，控制最大流量（不超电流），塔底满液位后停泵，浸泡 8 小时后改通各塔底部至 V-4303 流程排水。

11.3.5 系统爆炸性气体分析

置换、吹扫完成后，请质检部门对装置系统采气样做爆炸性气体分析，合格后加好必要的盲板，隔绝或交付检修。

11.4 紧急停工步骤

11.4.1 实施紧急停工处理的操作原则

发生下列事故时，应考虑紧急停工。

1. 装置突然停电、停循环水、停仪表风、停蒸汽，仪表控制部分停电或计算机故障等情况。

2. 原料突然中断。

3. 设备、管线出现问题，无法维持生产。

4. 装置发生严重火灾爆炸，严重泄漏，遇到上述情况应马上向生产调度和有关领导汇报后，在车间领导或车间值班人员监督下，班长指挥在岗位人员可按紧急停工步骤进行处理。

11.4.2 停工步骤

1. 装置发生较大事故需紧急停工时，立即汇报车间领导、车间值班人员、生产调度等部门，了解相关情况，作好紧急停工准备。

2. 关闭醚后 C4 进装置阀门，停 P-4001，关闭 C4 进反应器四路进料手阀

3. 停醋酸原料泵 P-3005，停止醋酸原料进装置。

4. 关闭界区蒸汽阀门，停 E-4001、E-4002 蒸汽，T-4101、T-4103、

T-4104、T-4105 再沸器加热蒸汽。

5. 停 P-4106、P-4109、P-4108、P-4002、P-4111、P-4112、P-4302、P-4103 等机泵，切断各塔之间阀门，停各塔进料。

6. 关闭 T-4102 至 T-4103 水洗水阀门，调整 T-4103 水回流调节阀（FV-4123）、酯相回流调节阀（FV-4124）、T-4104 回流阀（FV-4113）维持各塔回流，尽可能保持各塔压力在正常操作压力范围之内，当各回流罐液位降低，停 P-4104、P-4105、P-4107。

7. 调整 P-4101、P-4110 出口回流阀门及 R-4002 至 T-4101 阀开度；当各罐液位降低，停 P-4101、P-4110 及当 R-4002 压力降至 1.0MPa 时关闭 PV-4007 手阀。

8. 如果出现压力超过实际操作压力的现象时，立即进行泄压处理。

9. 各塔、容器液位较高时，可向 V-4303 排放，待液位正常关闭阀门。

10. 加强现场巡检，注意观察各塔、罐现场温度、压力变化情况。

11. 事故处理完毕后，严格按照操作规程相关开工步骤，逐步调整操作，恢复生产。

第十二部分 事故处理

生产装置在运行期间，由于氧化腐蚀、机械磨损、设备故障、操作不当及公用系统停电、停水、停汽、停风、可燃有毒介质的大量泄漏等原因，易引起设备和操作事故，影响装置正常生产。如处理不当，对安全生产、国家财产和人身安全造成严重威胁，当事故发生时，按照事故预案的措施来处理，才能防止事故的进一步扩大和保证最小的损失。

12.1 事故应急处理的组织机构及处理原则

12.1.1 应急处理的组织机构

事故一旦发生，立即组成装置事故应急处理指挥部，指挥部总指挥由车间主任担任。指挥部成员包括车间副主任及车间管理人员。指挥部成员直接领导下属专业组，并向总指挥负责，由总指挥协调各组进行工作。指挥部总指挥为现场第一指挥，其他成员有任何处理意见及建议，都应通过现场指挥协调下达，以避免指挥混乱。

专业组组成：

车间各专业组在事故一旦发生，经组织火速赶往事故现场，在现场第一线具体实施应急处理计划。

1. 生产指挥组：主要负责装置的生产事故操作，应急处理等工作。
2. 现场抢修组：主要负责生产装置的设备检查、保护和抢修保运等工作。
3. 安全救灾组：主要负责现场救火、救灾、抢险和人员的救治等工作。
4. 物资通讯保障组：主要负责事故现场应急物质供应和有线、无线

通讯保障等工作。

5. 现场治安组：主要负责控制事故区域的边界人员、车辆进出等工作。

6. 后勤组：主要负责抢险救灾人员的生活、后勤服务工作。

12.1.2 救援程序的确定

事故发生后，现场发现人员应立即向当班班长报告，如果是火灾事故，必须由现场发现人员或当班班长在第一时间向消防队报告，当班班长接报后应根据事故的情况快速对班组成员作出相应的安排，并根据事故性质依次向生产调度、车间主任（或值班人员）和其他部门报告，并立即组织人员进行现场处理。车间主任（或值班人员）应迅速到达事故现场，应急指挥部即自动启动。

12.1.3 装置紧急事故处理原则

1. 紧急事故处理的组织原则

（1）事故报警的及时准确是能否及时实施应急救援的关键。发生事故后，除积极组织自救外，必须及时将事故向车间和公司内有关部门报告，对于重大或灾害性事故，以及尚不能及时控制的事故，应尽早争取社会救援，以便尽快控制事态的发展。报警内容应包括：事故单位、事故单位的位置、事故发生时间、危险物名称和数量、事故原因、事故性质（化学毒品外溢、爆炸、燃烧）、危害（包括人的受害）程度和对救援的要求，以及报警人与联系电话等。

（2）车间接报后，接报人应问清事故发生的时间、地点、事故原因、事故性质、危害波及的范围和程度，对救援的要求等。问清情况后，按救援程序，通过车间应急指挥部各成员，并向上级有关部门报告。

（3）车间事故应急处理指挥部各成员到达事故现场后，应选择有利地形（地点）设置现场应急控制中心，并设立救援、急救医疗点。各救援

点的位置选择关系到能否有序地开展救援和保护自身的安全，一般事故应急中心设立在中央控制室。

(4) 各应急处理专业组到达现场后，应向现场指挥部报到接受任务，了解现场情况，便于统一实施事故处理、救援工作。

(5) 进入现场的各专业组要尽快按照各自的职责和任务开展工作。

(6) 紧急事故处理、救援工作结束后，各专业组撤离现场以前必须得到现场应急处理指挥部的同意。

(7) 每次事故应急处理结束后，都应做好处理小结，总结经验与教训，积累资料，以利再战。

2. 实施紧急停工处理的操作原则

发生下列事故时，应考虑紧急停工。

(1) 装置突然停电、停循环水、停仪表风、停蒸汽，仪表控制部分停电或计算机故障等情况。

(2) 原料突然中断。

(3) 设备、管线出现问题，无法维持生产。

(4) 装置发生严重火灾爆炸，严重泄漏，遇到上述情况应马上向生产调度和有关领导汇报后，在车间领导或车间值班人员监督下，班长指挥在岗位人员可按紧急停工步骤进行处理。

12.2 装置事故处理方法

12.2.1 自然灾害等引起的事故的处理方法

1. 地震

发生地震后，车间应急指挥部应立即组织人员调查人员、设备、装置、建构筑物受损情况，上报公司总指挥部，同时组织抢险、抢修。组织无关人员向厂外安全地带疏散。

震后装置操作人员应立即注意本装置各操作参数变化情况，加强检查，对装置内所有部位、区域遭地震破坏程度进行查明，注意可燃气体报警仪和硫化氢报警仪有无报警，发现大量可燃气体或有毒有害气体外泄，立即按照相应消防预案要求进行处理。并及时向有关方面汇报、请示，可采用应急措施的采取措施，如启用备用设备或做生产上的调整或循环，对于地震而造成装置内循环或紧急停工时，处理步骤分别按照各装置的《操作规程》事故处理中停水、电、汽、风等处理方法进行处理，或紧急停工等。生产操作视损坏部位的情况进行相应处理，防止事故扩大。

事故处理结束后，做好恢复生产的准备工作，当生产条件具备时，应立即申请恢复生产，调整操作，但必须协调好安全与生产的关系。

2. 雷击

SBA 装置采用 DCS 集散自动化控制。因夏天为雷电多发季节，容易引起装置仪表失灵，塔顶放空着火等事故，为此特制定如下预防措施：

（1）设备顶放空加盲板，加强外操巡检，时刻与内操保持联系。

（2）DCS 因雷击引起故障处理：

①当 DCS 屏幕出现失电或死机时，联系仪表进行处理，仪表恢复正常后外操及时巡检，将现场液面、压力、温度、流量与 DCS 对照，如有出入及时联系仪表校验；

②DCS 故障时，操作人员首先要根据仪表阀开度表，将控制阀切换成手动（如 DCS 屏幕无显示，则应到现场根据一次表用付线调节），并由外操由现场向内操报告压力、流量、液面、界位的实际情况，在处理过程中要严格掌握不超温、超压原则，确保安全生产；

③根据实际情况，联系调度及车间值班，可以进行降量、降压操作；

④当仪表短时间内无法修复时而操作无法维持时，可以请示调度及车间值班按紧急停工处理。

3. 冰冻

(1) 正常时防冻防凝工作:

- ①管线、冷换设备的保温保持完好, 如有破损及时整改;
- ②疏水器保持完好;
- ③需伴热的管道、液面计等伴热蒸汽开启;
- ④停用冷换设备内水放尽或保持设备内介质少量流通。

(2) 气温达 0°C 以下的防冻防凝工作:

- ①蒸汽、软化水、新鲜水、除管水末端或死角处, 放空打开保持流通;
- ②含水玻璃板液面计关闭, 玻璃板内水放尽, 巡检记录时打开;
- ③备用机泵 1 小时盘车 1 次;
- ④备用水泵用蒸汽保护或进出口保持流通, 在生产许可条件投用;
- ⑤详细防冻防凝工作在各装置防冻防凝记录表上;
- ⑥气温回升至 2°C 时恢复正常时防冻防凝工作状态。

(3) 急冷小于 -2°C 气温下防冻防凝工作:

- ①备用机泵每半小时盘车一次;
- ②所有水泵备泵同时开启, 保持运行状态;
- ③各生活用水常开;
- ④带水容器每小时切水 1 次;
- ⑤带水容器底切水包处和第 1 道切水阀, 接皮带蒸汽保暖;
- ⑥冷却器循环水连通阀开二圈, 气温回升立即关闭。

4. 积水

因大暴雨引起装置积水的处理预案:

- (1) 迅速使用潜水泵将局部积水抽除。
- (2) 及时联系给排水车间, 说明积水部位, 加大排水量。
- (3) 及时向厂调度及车间值班人员汇报积水高度。

(4) 装置内积水高度如不影响生产，则应注意水上浮油，是否接触高温管件，及时将浮油撇至油桶内，防止着火。

(5) 在水中行走时，注意沟、坑、洼、井，防止人身事故。

(6) 如装置内积水高度危及安全生产（如接近电器设备等）汇报防汛指挥部和车间值班，在上级指挥下，按紧急停工步骤处理。

(7) 发生事故时，岗位操作人员在班长的统一指挥下，按照事故处理规程进行处理，迅速解除装置危险，防止事故扩大。当装置发生动力供应中断等典型事故时，应设法维持非故障系统或设备的安全运行，以将事故损失降低至最小。

12.2.2 装置公用工程系统故障应急处理

1. 装置停电事故处理

(1) 装置瞬间电压波动

①现象：装置内照明发暗或熄灭后马上恢复正常，装置内经泵传送的介质流量突然回零。

②措施：现场启动停运的机泵并将流量调整至正常值。

(2) 装置突然停电

①停 P-4001A/B，关闭 P-4002A/B 出口阀，切断装置的进料；减小 E-4001、E-4002、E-4102、E-4104、E-4106、E-4110 蒸汽流量；关闭 SBA、未反 C4、C8、C12 出装置阀。

②确保系统压力正常，若有系统超温超压，可将部分物料排往 V-4303。

③尽快联系生产调度，恢复供电，重新进入正常操作。

④若短时间不能供电，应按下原运行机泵的“停止”按钮，按紧急停工处理。

2. 装置停水事故处理

(1) 停冷却水

突然停冷却水，会造成 E-4101、E-4103A/B、E-4105、E-4107、E-4109、E-4113、E-4301 以及机泵无法冷却，会导致设备超温超压。

①减少反应进料量，减小塔再沸器蒸汽量，必要时从 R-4002A、R-4002B、T-4101、T-4103、T-4104、T-4105 顶部泄压排放低瓦系统。

②联系生产调度，尽快供水，恢复操作。

③若短时间不能恢复，按紧急停工处理。冬季长时间停水，应放净设备、管线内存水。

（2）停除盐水

装置突然停除盐水，使 C4 水洗和酯分层无法进行，联系调度，尽快供水。

3. 装置停风事故处理

（1）操作员发现装置停净化风时，应及时联系生产调度确认净化风管网压力下降的原因及净化风可能中断的持续时间。

（2）根据净化风可能中断持续时间长短来采取措施，若停风时间长则按紧急停工处理。

（3）若停风时间短，则所有仪表改副线操作，密切注意各塔、容器的压力、温度、液位。

（4）联系仪表和生产调度尽快供风，净化风恢复后改回停风前的操作。

4. 装置停汽事故处理

（1）装置突然停 1.0MPa 蒸汽，造成 E-4001、E-4002、E-4104、E-4106 无热源，应停泵 P-4002 和 P-4001，关闭装置进料阀；切断 T-4103 和 T-4104 的进料；减少 T-4105 进料量，需要关闭产品出装置阀。

（2）装置突然停 1.5Mpa 蒸汽，造成 E-4102 和 E-4110 无热源，应切断 T-4101 和 T-4105 的进料，减少 T-4103、T-4104 进料量；关闭产品出口

阀。联系调度尽快供汽，若短时间不能恢复，按紧急停工处理。

12.2.3 液态烃泄漏事故处理

1. 现象

(1) 空气中散发有浓烈的混合 C₄ 气味，液态烃比空气重易沉积于下水井或电缆沟内，人员应避开井盖或沟盖板。

(2) 装置 DCS 操作监视器中某一个点的固定式可燃气体报警器发生报警。

2. 产生的危害

混合 C₄ 是一种易燃易爆的气体，并且可能夹带有一定浓度的乙酸。一旦泄漏达到一定浓度后，遇明火即发生着火爆炸和人身中毒事故。

3. 产生泄漏的原因

(1) 有混合 C₄ 介质的设备、管线腐蚀穿孔或垫片毗裂、运转机泵密封损坏。

(2) 违章操作，造成大量混合 C₄ 跑损。

4. 处理程序步骤

(1) 发现混合 C₄ 泄漏有人员中毒事故后，班长应及时向车间技术干部、生产调度、医院急救中心报告，班员听从班长统一指挥协调。医院急救中心电话是：3811120，在呼叫时要说清楚事故原因、事故地点和中毒人数。同时亦可向消防队电话是：3811119、生产调度电话是：3811246、3811741 汇报并请求支援。

(2) 操作人员应立即判明泄漏原因，内操在室内对装置进行相应的处理，必要的话对装置进行局部或全部停工，外操要立即佩戴好氧气呼吸器、带上防爆工具（铜制阀门扳手）进入现场迅速查明混合 C₄ 泄漏源，关闭有关阀门切断泄漏源。

(3) 派专门人员在装置泄漏区主马路上设警戒线，禁止马路上车辆人员来往通行。

(4) 若有人员中毒，佩戴好氧气呼吸器进入现场迅速将中毒者转移到新鲜空气处，解开领扣、腰带，让中毒者保持呼吸道畅通以便呼吸新鲜空气；头偏向一侧，避免呕吐物吸入窒息。密切观察患者的呼吸功能，对窒息者立即施行人工呼吸（可施行仰卧引臂压胸法，禁止口对口人工呼吸），在情况未改善前人工呼吸不可轻易放弃。

(5) 如无法在短时间内控制 C₄ 大量泄漏对周边地区环境的污染，装置应进入紧急停工处理程序，反应切断进料，各分馏塔尽快降温降压降低液位。

12.2.4 乙酸泄漏事故应急处理程序

1. 乙酸产生泄漏现象

(1) 空气中散发有浓烈的乙酸气味。

(2) 装置 DCS 操作监视器中某一个点的固定式可燃气体报警器发生报警。

2. 产生的危害

乙酸是一种易燃易爆的液体，挥发性较强，并且可能夹带有一定浓度的酯。乙酸大量泄露会造成环境污染事故，并且泄漏达到一定浓度后，遇明火即发生着火爆炸和人身中毒事故。

3. 产生泄漏的原因

(1) 设备、管线腐蚀穿孔或垫片毗裂、运转机泵密封损坏。

(2) 违章操作，造成大量乙酸跑损。

4. 泄漏处理程序步骤

(1) 发现乙酸泄漏、人员中毒事故后，班长应及时向车间技术干部、生产调度、医院急救中心报告，班员听从班长统一指挥协调。医院急救中

心电话是 3811120，呼叫时要说清楚事故原因、事故地点和中毒人数。同时亦可向消防支队 3811119、生产调度 3811246、3811741 汇报并请求支援。

(2) 操作人员应立即判明泄漏原因，内操在室内对装置进行相应的处理，必要的话对装置进行局部或全部停工，外操要立即佩戴好氧气呼吸器、带上防爆工具（铜制阀门扳手）进入现场迅速查明乙酸泄漏源，关闭有关阀门切断泄漏源。

(3) 派专门人员在装置泄漏区主马路上设警戒线，禁止马路上车辆人员来往通行。

(4) 若有人员中毒，佩戴好空气呼吸器进入现场迅速将中毒者转移到新鲜空气处，解开领扣、腰带，让中毒者保持呼吸道畅通以便呼吸新鲜空气；头偏向一侧，避免呕吐物吸入窒息。密切观察患者的呼吸功能，对窒息者立即施行人工呼吸（可施行仰卧引臂压胸法，禁止口对口人工呼吸），在情况未改善前人工呼吸不可轻易放弃。

(5) 为避免乙酸大量泄露污染周边地区环境，应立即关闭装置区边沟排泄闸门，并避免使用水源冲洗或稀释，尽可能将泄漏的乙酸回收到不合格罐。

(6) 如无法在短时间内控制乙酸大量泄漏或乙酸泄漏对周边地区环境的污染，装置应进入紧急停工处理程序，反应切断进料，各分馏塔尽快降温降压降低液位。

12.2.5 酯类泄漏事故应急处理程序

1. 发生酯类泄漏现象

(1) 空气中散发有浓烈的酯类香味。

(2) 装置 DCS 操作监视器中某一个点的固定式可燃气体报警器发生报警。

2. 产生酯类泄漏的危害

酯类是一种易燃易爆的液体，挥发性较强，并且可能夹带有一定浓度的酸。酯类大量泄漏达到一定浓度后，遇明火即发生着火爆炸和人身中毒事故。

3. 产生酯类泄漏的原因

(1) 设备、管线腐蚀穿孔或垫片毗裂。

(2) 违章操作，造成大量酯类跑损。

4. 酯类泄漏处理程序步骤

(1) 发现酯类泄漏、人员中毒事故后，班长应及时向车间技术干部、生产调度、医院急救中心报告，班员听从班长统一指挥协调。医院急救中心电话是 3811120，在呼叫时要说清楚事故原因、事故地点和中毒人数。同时亦可向消防队 3811119，生产调度 3811246、3811741 汇报并请求支援。

(2) 操作人员应立即判明泄漏原因，内操在室内对装置进行相应的处理，必要的话对装置进行局部或全部停工，外操要立即佩戴好空气呼吸器、带上防爆工具（铜制阀门扳手）进入现场迅速查明混合 SBA 泄漏源，关闭有关阀门切断泄漏源。

(3) 派专门人员在装置泄漏区主马路上设警戒线，禁止马路上车辆来往通行。

(4) 若有人员中毒，佩戴好空气呼吸器进入现场迅速将中毒者转移到新鲜空气处，解开领扣、腰带，让中毒者保持呼吸道畅通以便呼吸新鲜空气。

(5) 头偏向一侧，避免呕吐物吸入窒息。密切观察患者的呼吸功能，对窒息者立即施行人工呼吸（可施行仰卧引臂压胸法，禁止口对口人工呼吸），在情况未改善前人工呼吸不可轻易放弃。

(6) 如无法在短时间内控制酯类大量泄露，装置应进入紧急停工处理程序，反应切断进料，各分馏塔尽快降温降压降低液位。

12.2.6 触电事故应急处理程序

如果遇到触电情况,要沉着冷静、迅速果断地采取应急措施。针对不同的伤情,采取相应的急救方法,争分夺秒地抢救,直到医护人员到来。

1. 果断采取的应急措施

脱离电源的处理触电急救的要点是动作迅速,救护得法。发现有人触电,首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况,进行相应的救治。

(1) 脱离电源方法

①如开关箱在附近,可立即拉下闸刀或拔掉插头,断开电源。

②如距离闸刀较远,应迅速用绝缘良好的电工钳或有干燥木柄的利器(刀、斧、锹等)砍断电线,或用干燥的木棒、竹竿、硬塑料管等物迅速将电线拨离触电者。

③若现场无任何合适的绝缘物可利用,救护人员亦可用几层干燥的衣服将手包裹好,站在干燥的木板上,拉触电者的衣服,使其脱离电源。

④对高压触电,应立即通知有关部门停电,或迅速拉下开关,或由有经验的人采取特殊措施切断电源。

(2) 对症救治对于触电者,可按以下三种情况分别处理。

①对触电后神志清醒者,要有专人照顾、观察,情况稳定后,方可正常活动;对轻度昏迷或呼吸微弱者,可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位,并送医院救治。

②对触电后无呼吸但心脏有跳动者,应立即采用口对口人工呼吸;对有呼吸但心脏停止跳动者,则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。

③如触电者心跳和呼吸都已停止,则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。

2. 应急施救的方法

(1) 口对口(鼻)人工呼吸法:人工呼吸是行之有效的现场急救方

法。施行人工呼吸时，首先要解开被救者的领口和胸部衣服。如果口腔内有烂泥、血块、痰液等，应立即取出；如果舌头后缩而阻碍呼吸，应拉出并用绷带固定于口腔外面，以保证呼吸道畅通。做人工呼吸时用力不要过猛，以防把肋骨压断。速度应保持每分钟 15~19 次，不要过快或过慢。

①解开被救者衣服，取出其口中粘液及其他东西，使其平卧，头向后仰，鼻孔朝天。

②救护者跪卧在其左侧或右侧，用一只手捏紧被救者的鼻孔，另一只手扒开其嘴巴。如果扒不开嘴巴，可用口对鼻吹气。

③救护者深吸一口气后，紧贴被救者的嘴吹气，使其胸部微微膨胀，吹气时间约 2s。

④吹气完毕,立即离开被救者的嘴，并吹气。触电应急小常识放松其鼻孔，让其自行呼气，时间约 3s。上述步骤反复操作。

(2) 俯卧压背法：被救者俯卧,头偏向一侧，一臂弯曲垫于头下。救护者两腿分开，跪跨于病人大腿两侧，两臂伸直，两手掌心放在病人背部。拇指靠近脊柱，四指向外紧贴肋骨，以身体重量压迫病人背部，然后身体向后，两手放松，使病人胸部自然扩张，空气进入肺部。按照上述方法重复操作，每分钟 16~20 次。

(3) 仰卧压胸法 被救者仰卧，背后放上一个枕垫，使胸部突出，两手伸直，头侧向一边。救护者两腿分开，跪跨在病人大腿上部两侧，面对病人头部，两手掌心压放在病人的胸部，大拇指向上，四指伸开，自然压迫病人胸部，肺中的空气被压出。然后把手放松，病人胸部依其弹性自然扩张，空气进入肺内。这样反复进行，每分钟 16~20 次。

(4) 胸外心脏挤压法：触电者心跳停止时，必须立即用胸外心脏挤压法进行抢救，具体方法如下：

①将触电者衣服解开，使其仰卧在地板上，头向后仰，姿势与口对口

人工呼吸法相同。

②救护者跪跨在触电者的腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在触电者心口窝上方，胸骨下 1/3 处。

③掌根用力垂直向下，向脊背方向挤压，对成人应压陷 3~4cm，每秒钟挤压 1 次，每分钟挤压 60 次为宜。

④挤压后，掌根迅速全部放松，让触电者胸部自动复原，每次放松时掌根不必完全离开胸部。

12.3 突发事件的应急和处理

12.3.1 事故应急处理的要求

1. 严格遵守《安全防火防爆十大禁令》和《安全用火制度》，加强预防事故的安全意识。

2. 每年进行一次防雷防静电设施的检查，确保接地线及防静电导线处于完好状态，其标准为：接地线在距地面 0.3 米至地下 2 米处，一般无严重腐蚀和破坏现象；接地管线电阻不大于 100 欧姆，储罐容器电阻不大于 10 欧姆。

3. 将管线阻火器、储罐（阻火式）呼吸阀和消防设施列入设备大检查，阻火设施应处于完好状态。

4. 严格控制输送油品的机泵温度，加强对机泵中轴承等传动部分的润滑、冷却。

5. 对消防设施、灭火器材定期检查并做维护保养，每季度最后一个月 15 日检查罐区固定消防水幕、汽幕，确保其处于完好备用状态。

12.3.2 火灾事故处理要点

1. 发生火灾要保持头脑清醒，尽量减少事故损失。

2. 发生岗位人员无法扑灭的火灾时，应及时拨打火警电话（3811119），

简要说明着火地点及着火物质。

3. 发生重大火灾应及时切断电源、油源，并紧急停工处理。
4. 发生火灾时，应及时启用适当的灭火器材、设施。
5. 救火时应听从指挥，奋力抢救受灾人员，尽量减少伤害和损失。

12.3.3 爆炸事故的预防与处理

1. 火灾事故预防措施

- (1) 爆炸与火灾紧密相连，因此要严格遵守各项安全规程。
- (2) 对受压管线及安全附件应按规程定期检测检修。
- (3) 严格控制操作温度和操作压力。
- (4) 油气密集区的电气设备应符合防爆标准。
- (5) 严禁随意排大气。
- (6) 需动火设备须经采样分析合格达到动火条件。

2. 爆炸事故的处理要点

(1) 发生爆炸事故，后果错综复杂，岗位人员应根据现场情况，及时联系处理。

(2) 如因爆炸引起设备破坏，应立即改变操作，在不能继续维持装置生产时，应立即按紧急停工方法处理，并迅速组织设备抢修，尽快恢复生产。

(3) 如因爆炸伤人，应立即组织抢救，同时拨打急救电话 3811120。

(4) 如因爆炸引起跑油，应按跑油品事故预案处理。

(5) 如因爆炸引起火灾，应按火灾事故处理。

12.3.4 跑油品事故原因、预防及处理

1. 跑油品事故的原因

(1) 储罐罐壁与罐底间的内外角焊缝因环向应力不均，焊缝质量不高或严重腐蚀和其它原因产生罐壁与罐底间焊缝拉裂。

(2) 管线、阀门等设备冻裂。

(3) 设备、管线因水击或被撞击而震裂。

(4) 储罐、管线等设备被严重腐蚀，造成壁厚减薄穿孔。

(5) 新储罐、管线或设备（包括检修后）首次使用前未安装或把紧人孔、排污孔、法兰、阀门；储罐脱水时人离开现场或脱水阀未关严。

2. 跑油品事故预防

(1) 按设备管理规范，加强储罐等设备的验收和检查工作。

(2) 秋季早准备、早动手，防止管线、阀门、附件冻裂。

(3) 加强设施投用前检查，确保检修质量，做好设备投用后的巡检。

(4) 严禁脱水人员离开现场，操作完毕应关严脱水阀。

(5) 尽量不用蒸汽吹扫管线。

3. 跑油品事故处理方法

(1) 发现跑油应立即报告，联系消防队派消防车现场守护，强令停止附近用火，隔离一切火源、热源。同时尽快向罐内注水，在罐底形成水垫层，与此同时，将该罐内油品立即移到其它储罐。

(2) 若是因人孔、排污孔、法兰、阀门螺栓未把紧而跑油，应立即把紧；如仍把不紧，迅速停止收油品作业，关闭相关阀门。

(3) 若是储罐底部附件未安装应立即停止收油品。

12.3.5 冒罐事故原因、预防及处理

1. 冒罐事故原因

(1) 油品罐检查和计量的前尺数据虚假。

(2) 当储罐收油品接近安全高度后未及时切换罐。

(3) 未明确储罐收付作业动态，改错流程造成串罐。

2. 冒罐事故预防

(1) 核准储罐液位，做好收油品前的检尺计量工作。

(2) 密切监护高液位运行的油品罐，确保及时切换。

(3) 改流程时，一人操作，一人监护，按照一看、二想、三动作、四核对程序，一定避免开错阀门。

3. 冒罐事故处理

(1) 停止该罐收油品，报告上级部门，采取措施降低该罐液位。

(2) 检查流程是否有错误。

12.3.6 管线泄漏

1. 管线两端有阀门的，将两端阀门关闭，漏点用蒸汽或水掩护。

2. 容器出口阀至泵入口阀之间管线泄漏，应立即关闭容器出口阀，用泵抽一下管线内介质，然后关闭泵入口阀门。

3. 注意事项：

(1) 在关闭塔和容器进出口阀门时，同时要考虑防止设备憋压以免事故扩大。

(2) 必要时漏点部位还要用蒸汽或水掩护。

(3) 处理要点：管线泄漏卡两头，容器泄漏抽下头。

12.4 抢救抢险应急预案

当装置发生火灾等事故，必须由现场发现人员或当班班长在第一时间向消防队报告。当班班长接报后，应根据事故的情况快速对班组成员作出相应的安排，统一指挥、协调，限制事故状态的进一步扩大，并根据事故性质依次向生产调度、车间主任（或值班人员）和其他部门报告，并立即组织人员进行现场处理，将事故的现实程度和损失降至最低。车间主任（或值班人员）应迅速到达事故现场，启动车间级应急预案，车间主任为总指挥，指挥部成员包括车间副主任及车间管理人员。指挥部成员直接领导下属专业组，并向总指挥负责，由总指挥协调各组进行工作。指挥部总指挥

为现场第一指挥，其他成员有任何处理意见及建议，都应通过现场指挥协调下达，以避免指挥混乱。如有必要启动厂级应急救援预案，则各应急救援队到达事故现场集合后，由厂长（总指挥）统一指挥协调进行分工抢险。

应急救援电话：消防队 3811119，生产调度 3811246、3811741，急救中心电话是 3811120，（在呼叫时要说清楚事故原因、事故地点和受伤人数）。

1.、当班班长或内操（包括其他职工）听到对讲机内或职工直接报警信号，立即响应车间应急抢救预案，成立班组应急抢救小组，具体任务是：

（1）当接到报警（要求：讲清具体内容：地点，如：某某装置、某某设备旁、情况，如：正确判断伤者是中暑还是由于毒物泄漏导致中毒或其他伤害）后，应及时判断报警地点，立即安排好报警和抢险人员，分头工作。

（2）立即向车间应急抢救领导小组汇报。

（3）协调班组成员，平稳生产。

2. 报警人员应按预案要求对外拨打电话：

（1）“危险化学品大面积泄漏”—3811119

（2）“人身伤害（中毒、昏倒）”—3811120

（3）报警必须报清：发生事故车间的全称，出事具体地点、化学毒物的名称、被伤害的人数。

（4）报警时尽量使用——“普通话”。

3. 抢救人员应按要求进行抢救：

（1）按要求正确、快速地穿戴好“正压或空气呼吸器”并及时、精确进入现场，切断毒源，同时将被伤害的人员救离现场，到空气流通良好的上风向区域。

（2）在实施抢救过程中，如伤害者已休克，应及时按照“心肺复苏”

的操作规范进行抢救工作，直到医务抢救人员到达现场后，再将伤害者交给医务人员进行抢救。

（3）如伤害者衣服受到污染，应及时将伤害者污染衣物清除或进行冲洗，同时确保伤害者保暖工作，如更换干净的衣服等。

（4）如伤害的地点周围有极大的危险性或现场情况很难判断，当班救险人员应及时撤离现场，由专业人员到达现场后实施抢救工作，防止生产此生事故或伤害。

4. 心肺复苏操作步骤

（1）判断有无意识和呼吸、进行呼救、放置适当体位、畅通呼吸道。

（2）人工呼吸

①口对口人工呼吸，吹气量 800~1200ml，一般深吸一口气，直至胸部上抬。

②单人 CPR 为 15: 2（先按压 15 次，吹气 2 次）。

③双人 CPR 为 5: 1（先按压 5 次，吹气 1 次）。

（3）人工循环

①判断病人有无脉搏。

②胸外按压术—按压胸骨中下 1/3 交界处。

③右手食、中指定位，左手掌根紧贴食指上方。

④将另一只手掌放于左手掌背上，使手指脱离胸壁，可采用两手手指交叉抬起法。

⑤按压频率 80~100 次/分，按压深度成人 4~5cm。

第十三部分 安全操作规程

SBA 装置在工艺生产过程中,由于醚后 C₄ 馏分、剩余 C₄、醋酸、SBA、C₈、C₁₂、氢氧化钠、醋酸钠、仲丁醇、N₂ 等介质具有易燃、易爆、易腐蚀、有毒、有害的特点。因此必须认真坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的工作方针,推行“安全标准化”管理体系,加强法制观念;认真执行国家有关安全生产,劳动保护的政策、法令和规定,严格遵守安全技术规程和各项安全生产规章制度。

新工人进入装置必须经过“三级安全教育”考核合格后,取证上岗,车间要设立安全管理体系,切实组织好每周一次的安全活动。

13.1 安全生产十大禁令

陕西延长石油(集团)炼化公司安全生产十大禁令:

1. 严禁携带烟火进入生产区域;
2. 严禁酒后上岗和在岗饮酒;
3. 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区;
4. 严禁无证上岗操作;
5. 严禁未办理安全作业证进行危险作业;
6. 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律;
7. 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备;
8. 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂;
9. 严禁用汽油、溶液油擦洗设备、工具、地面和衣物;
10. 严禁违规运输和违章驾驶。

13.2 七想七不干

- 一想安全禁令，不遵守不干；
- 二想安全风险，不清楚不干；
- 三想安全措施，不完善不干；
- 四想安全环境，不合格不干；
- 五想安全技能，不具备不干；
- 六想安全用品，不配齐不干；
- 七想安全确认，不落实不干。

13.3 安全与职业卫生

醋酸仲丁酯装置的主要介质有石油液化气（醚后 C₄）、醋酸、醋酸仲丁酯、氢氧化钠，它们对人体具有不同程度的毒性，为了预防人体中毒和环保事故发生，除加强对设备的维护保养、降低泄漏率、防止有毒气体外溢外，在思想上要引起高度重视，掌握必要的安全知识，加深对各种有毒气体物质的了解和防护，以便发生事故时能正确处理，同时防止环境污染。

13.3.1 化学品性质、危害及防护救援措施

1. 液化气（醚后 C₄）

（1）液化气（醚后 C₄中正丁烯）是无色透明，具有烃类特殊气味，在常温常压下极易挥发，分子式：C₄H₈；分子量：56.11；熔点：-185°C(lit.)；密度：0.625；沸点：-1.697°Cat760 mmHg；闪点：-70.879°C，未列入有毒物质中,但具有一定的窒息作用及麻醉作用,工作场所最高容许浓度为100mg/m³。应注意通风,严防漏气。在高浓度下可作为麻醉剂，其毒性约是乙烯的4.5倍,皮肤接触液体1-丁烯会产生冻伤。吸入后可出现呼吸急促、迟钝、肌肉失调、判断错误、疲劳、恶心、呕吐等症状。

（2）液化气的危险性

液化气与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦遇有火星或高热就有爆炸、燃烧的危险，它是有下列几个特性：

①极易引起火灾

液化气在常温常压下极易挥发为气体，并能迅速扩散及蔓延；因为它比空气重而往往停滞集聚在地面的空隙、坑、沟、下水道等低洼处，一时不易被风吹散，即使在地面上，也能沿地面迅速扩散至远处。所以，远处遇有明火，也能将泄漏和集聚的液化气引燃，造成火灾。

②爆炸的可能性极大

液化气的爆炸极限范围较宽，一般在空气中含有 2~10% 的浓度范围，一遇明火就会爆炸。如 1 升液化气与空气混合浓度达到 2% 时，就能形成体积为 12.5 米³ 的爆炸性混合物，使爆炸的可能范围大大地扩大了，爆炸的危险性也就增加了。

③破坏性强

液化气的爆炸速度为 2000~3000 米/秒，火焰温度近 2000℃，闪点在 0℃ 以下，1 立方米液化气完全燃烧，其热值近 100 兆焦，由于燃烧值大，爆炸速度快，瞬间就会完成化学爆炸，所以爆炸威力大，破坏性很强。

④具有冻伤危害

液化气是加压液化的石油气体，贮存于罐或钢瓶中，在使用时由液态减压变为气体。一旦设备容器、管线破漏或钢瓶开裂，大量液化气喷出，由液态急剧减压变为气态大量吸热，结霜冻冰。如果喷到人体，就会造成冻伤。

⑤能引起中毒

液化气是一种麻醉性中毒物，对人体器官有害，空气中液化气的含量超过 1000mg/m³ 时就可能中毒，轻度中毒者会发生头痛、头晕、恶心、呕

吐、心情和全身乏力等。轻度中毒，立即脱离危险区，到空气新鲜处休息片刻，就可好转，中毒严重者，即在短时间内吸入大量的液化气，应及时组织抢救，否则会造成死亡事故。

2. 醋酸

醋酸又名乙酸、冰醋酸，分子式 $C_2H_4O_2$ ；结构式 CH_3-COOH ，分子量 60.05。

(1) 性质：醋酸在常温下是一种有强烈刺激性酸味的无色液体。醋酸的熔点为 $16.6^{\circ}C$ ($289.6K$)。沸点 $117.9^{\circ}C$ ($391.2K$)。相对水密度 1.05，闪点 $39^{\circ}C$ ，爆炸极限 4%~17% (V/V)。纯的醋酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水醋酸又称为冰醋酸。醋酸易溶于水和乙醇，其水溶液呈弱酸性腐蚀品，对人体健康有一定危害。相对空气密度为 2.07；稳定性：稳定；危险标记：20（酸性腐蚀品）；主要用途：用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热会引起燃烧爆炸；与强氧化剂可发生反应。燃烧分解产物为：一氧化碳、二氧化碳。

(2) 对健康的影响：吸入、食入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性；对眼有强烈刺激作用；皮肤接触，经皮吸收，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎，长期反复接触可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。毒性：属低毒类。

(3) 泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。

如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

(4) 防护措施：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。

①眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

②防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

③手防护：戴橡皮手套。

④其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

(5) 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，则就医治疗。

①眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。

②吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

③食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。

④灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土

3. 醋酸仲丁酯

即乙酸仲丁酯，也称醋酸另丁酯，英文简称 SBA，分子式 $C_6H_{12}O_2$ ；结构式 $CH_3COO-CH(CH_3)CH_2CH_3$ ，分子量 116.16。

(1) 性质：为无色液体，有果实味香气。闪点 $19^{\circ}C$ ；熔点 $-98.9^{\circ}C$ ；沸点 $112.3^{\circ}C$ ；其 $25^{\circ}C$ 饱和蒸汽压为 2.0Kpa；密度(相对水)0.86；与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限为 2.4%-10.57% (V/V)。不溶于水，但可混溶于乙醇、乙醚等多数有机物；稳定性：稳定；危险标记：7 (中闪点易燃液体)；主要用途：用作溶剂、化学试剂、调制香料。其气体与空气可形成

爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。相对空气密度为 4.0；其气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，属易燃化学品。燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

（2）对健康的影响：吸入、食入、接触对眼及上呼吸道粘膜有刺激性，有麻醉作用，可引起皮肤干燥并可经皮吸收。

（3）泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低气体灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（4）防护措施

①呼吸系统防护：可能接触其气体时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器

②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

③身体防护：穿防静电工作服

④手防护：戴防酸碱手套

⑤其它：工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生

（5）急救措施

①皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤

②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

④如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

⑤食入：饮足量温水，催吐。就医。

(6) 灭火方法：灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

4. 氢氧化钠

氢氧化钠(NaOH)，俗称烧碱、火碱、苛性钠，因另一名称 caustic soda 而在香港称为哥士的，常温下是一种白色晶体，具有强腐蚀性。

(1) 性质：纯的无水氢氧化钠为白色半透明，结晶状固体，密度 2.130 克/厘米³，熔点 318.4℃，沸点 1390℃。易溶于水，其水溶液呈强碱性，能使酚酞变红。氢氧化钠是一种极常用的碱，是化学实验室的必备药品之一。氢氧化钠在空气中易吸收水蒸气，对其必须密封保存，且要用橡胶瓶塞。它的溶液可以用作洗涤液。片碱是烧碱的一种。烧碱(学名氢氧化钠)是可溶性的强碱。纯碱(学名碳酸钠)实际上是个盐，由于它在水中发生水解作用而使溶液呈碱性，再由于它和烧碱有某些相似的性质，所以它与烧碱并列，在工业上叫做“两碱”。

(2) 健康危害

①侵入途径：吸入、食入。

②健康危害：该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼与 NaOH 直接接触会引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

(3) 环境危险

危险特性：该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。

燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

(4) 泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，

穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量 NaOH 加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集、回收或无害处理后废弃。

（5）防护措施

- ①呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。
- ②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
- ③防护服：穿工作服（防腐材料制作）。
- ④手防护：戴防酸碱手套。
- ⑤其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

5. 急救措施

（1）皮肤接触：应立即用大量水冲洗，再涂上 3%-5%的硼酸溶液。

（2）眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3%硼酸溶液冲洗。就医。

（3）吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸，就医。

（4）食入：应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶等奶质物品。患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

（5）灭火方法：雾状水、砂土、二氧化碳灭火器。

13.3.2 介质危害的预防措施

在生产及检修过程中发生急性中毒事故，多数是因为违反安全操作规程安全意识不强，对有害物质不了解造成的。

1. 本装置内所有工作人员必须接受安全教育和培训，经考试合格后，才准上岗作业。教育培训内容包括：

- （1）熟知公司有关安全规章制度、禁令等。

(2) 熟练掌握本装置有毒有害介质的具体分布位置等特性，危害程度、急救方法、泄漏应急处理、防护措施等。

(3) 熟练掌握岗位安全操作规程及事故应急救援处理预案有关知识。

(4) 熟练掌握部分器材的正确使用、维护保养等。

(5) 熟练掌握各种消防器材的正确使用、维护保养等。

2. 对接触有毒有害的作业人员定期进行体检。

3. 车间应按规定配备一定数量的应急处理防护用具，如：自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、防毒工作服、防酸碱手套、化学防护眼镜等，正常作业时，操作人员应穿戴好个人防护用品。

4. 严禁乱排乱放，防止中毒和污染环境。

进入酸、碱区域内作业，必须佩戴好化学防护眼镜，如有泄漏发生，应立即启动“事故应急救援处理预案”。处理人员应加强个体防护，佩戴好自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器，化学防护眼镜，穿防毒服，戴橡胶手套，站上风向作业，如有不慎中毒者，应立即送医院救治。

6. 需进入容器或设备内作业时，必须按公司厂区设备内作业安全规程要求办理《受限空间安全作业证》并派专人监护下进行作业。

13.3.3 防护面罩的种类及使用

1. 选用护具

(1) 本装置加工的原料和产品，为烃类物质，具有低毒性，主要有麻醉和刺激作用，对呼吸粘膜和皮肤有一定刺激作用。

(2) 醋酸吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性，对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。长期反复接触，可致眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎、皮肤干燥、脱脂和皮炎。装置设计为密闭系统，生产时有毒物料均在密闭状态下使用，不与操作人员接触，操作条件下装置内有毒物料浓度低于“标准”要求，保证职工健康不受损害。

接触醋酸的操作人员注意戴橡皮手套和化学安全防护眼镜。

2. 空气呼吸器

在高浓度毒物的环境中使用时最好，方便可靠，更安全，主要部件：背板和背带、报警笛、减压阀、压力表、供气阀、面罩、气瓶。可在高温、油污染的环境下使用，气瓶坚固不会爆炸。

使用方法：打开供气阀，观察压力 $\geq 15\text{MPa}$ ，关闭供气阀、放气、观察压力表，当压力指示到红区（ 5.5MPa ）时，信号哨是否报警；把整套装置背在身上，拉紧背带和腰带，将安全帽于脑后，戴上面罩并拉紧头带，用手封住供气接口并呼吸，如感到无法呼吸，则说明密封良好（蓄有胡须的或面部有很深疤痕的人不得使用），将供气阀连接在面罩上的接口处，吸气有供气即可。建议在装好供气阀后由他人检查一下是否正确连接，快速接口的两个按钮是否正确连接在面罩上。

注意事项：

- （1）气瓶压力必须大于 15MPa （表压），否则不得使用。
- （2）在毒区作业，禁止取下面罩与别人讲话。
- （3）在现场作业必须是两人以上。
- （4）当听到报警哨响时，应立即离开危险区域。

3. 长管式防毒面具

长管式防毒面具，主要由管和面罩组成，可在不同种类和浓度的有毒环境使用，但是其活动范围较小，适用于槽车，贮罐和地下井，地沟和容器等检修和清扫时使用。在使用前先检查面罩及软管的严密性。使用时应将呼吸软管的进气口放在空气清洁的区域，一般放在工作地点的上风头。工作时必须有人监护，进入设备内工作前，应与监护人规定好信号，以防万一。

13.4 安全与消防

本装置大量使用冰醋酸原料，醋酸对碳钢、普通不锈钢具有很强腐蚀性；醋酸的气体与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触能发生强烈反应。人体皮肤接触醋酸，能引起化学灼伤等严重伤害。大量使用混合 C₄ 烯烃作原料，同时有大量未反液化 C₄ 产品，当其泄压放空或排料泄漏时会发生吸热气化，致使接触设备、管线迅速降温，外管壁大量结霜。C₄ 烯烃为易燃易爆物品，危险性高。

SBA 产品为易燃品，其气体与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；其气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

13.4.1 燃烧的要害及特征

1. 燃烧一般性化学定义：燃烧是可燃物跟助燃物（氧化剂）发生的剧烈的一种发光、发热的氧化反应。 燃烧的广义定义：燃烧是指任何发光发热的剧烈的反应，不一定要有氧气参加，比如金属钠(Na)和氯气(Cl₂)反应生成氯化钠(NaCl)，该反应没有氧气参加，但是是剧烈的发光发热的化学反应，同样属于燃烧范畴。同时也不一定是化学反应，比如核燃料燃烧。

2. 物质产生燃烧需要具备可燃物、着火源和助燃物，这就是燃烧的三要素。

(1) 可燃物。可燃物是指能与空气中的氧气起燃烧反应的物质。如：纸张、木材、布匹、汽油、液化石油气等。

(2) 着火源。着火源是指能引起可燃物燃烧的热能源。

①常见的火焰、火星、电火花、高温物体等都是能直接释放出热能的着火源。

②还有些不易被人们注意的，如静电放电、化学反应放热、光线照射、撞击与摩擦等，是间接转化为热能的着火源。

③着火源可以引起易燃易爆物品燃烧或爆炸，在生产生活实践中，必须加以控制，以免发生火灾或爆炸事故。例如，在高楼上安装避雷针可防雷击；油罐车尾部的金属链条应直拖地面，防止静电积聚，引发燃烧；在火灾、爆炸易发场所（如加油站、液化气站），应禁止吸烟，不穿带钉子的鞋以防止产生火花，引燃可燃物；生活中，电吹风、电熨斗等电热器具用完后，应及时切断电源，切不可用电灯烘烤可燃物等。

（3）助燃物。助燃物是指本身不能燃烧，而在其他物质燃烧时能提供燃烧所需的氧的物质，如空气等。

（4）燃烧的三要素要相互作用，燃烧才会发生和持续。

3. 闪点是指易燃液体所挥发的蒸气和空气混合后，当电火花与之接近时，能发生闪电状燃烧的最低温度。在这个温度下液体挥发很慢，一经闪点即燃尽空气中的可燃蒸气，就不会继续燃烧。当温度超过闪点温度越多，点燃的危险性就越大。从另一个角度来说，物质的闪点越低，就越容易被点燃。一般认为闪点是可能引起火灾的最低温度。闪点低于或等于 45°C 的液体称易燃液体，闪点高于 45°C 的液体称为可燃液体。温度在闪点以下运用这些可燃物液体将是安全的。

4. 燃点是指可燃性燃料油而言，该油品在规定条件下加热到接触火焰开始燃烧持续时间不少于 5s ，这个油品开始燃烧时的温度即为燃点。

5. 闪燃是在一定温度下，液态可燃物液面上蒸发出的蒸气与空气形成的混合气体恰好等于爆炸下限浓度时，遇火源产生的一闪即灭的现象。这时，由于易燃、可燃液体在闪点温度下，蒸发速度还不太快，蒸发出来的气体仅能维持一刹那的燃烧，而来不及补充新的蒸气以维持稳定的燃烧，因而燃一下就灭了。

(1) 闪燃现象出现后，受环境温度等因素的影响，液体蒸发速度往往会加快，这时遇火源就会产生持续燃烧，在一定条件下（如爆炸性混合物达到爆炸极限，并遇到较高的点火能量），就会出现燃烧速度比较快的燃烧现象，即爆燃。

(2) 因此，闪燃现象往往是爆燃的前兆。由于爆燃能够形成很高的燃烧速度和温度，因此会直接造成火灾，所以与闪燃现象相比，具有很大的火灾危险性。这样积极控制和预防闪燃现象的出现，就具有极其重要的现实意义。

6. 爆炸极限是当可燃气体、可燃液体的蒸气（或可燃粉尘）与空气混合并达到一定浓度时，遇到火源就会发生爆炸。这个能够发生爆炸的浓度范围，叫做爆炸极限，通常用可燃气体、蒸气或粉尘在空气中的体积百分比来表示。在“发生爆炸的浓度范围”内，有一个最低的爆炸浓度叫爆炸下限；还有一个最高的爆炸浓度叫爆炸上限。只有在这两个浓度之间，才有爆炸的危险。如果可燃气体、蒸气或粉尘在空气中的浓度低于爆炸下限，遇到明火，既不会爆炸，也不会燃烧；高于爆炸极限，遇到明火，虽然不会爆炸，但接触空气却能燃烧。因为低于爆炸下限时，空气所占的比例很大，可燃物质的浓度不够；高于上限时，则含大量的可燃物质，而空气量却不足。

7. 爆炸是一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程。在此过程中，空间内的物质以极快的速度把其内部所含有的能量释放出来，转变成机械功、光和热等能量形态。所以一旦失控，发生爆炸事故，就会产生巨大的破坏作用，爆炸发生破坏作用的根本原因是构成爆炸的体系内存有高压气体或在爆炸瞬间生成的高温高压气体。爆炸体系和它周围的介质之间发生急剧的压力突变是爆炸的最重要特征，这种压力差的急剧变化是产生爆炸破坏作用的直接原因。

(1) 爆炸必须具备的三个条件:

①爆炸性物质: 能与氧气(空气)反应的物质, 包括气体、液体和固体。氢气, 乙炔, 甲烷等; 液体: 酒精, 汽油; 固体: 粉尘, 纤维粉尘等。)

②氧气: 空气。

③点燃源: 包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

(2) 按照爆炸的性质不同, 爆炸可分为物理性爆炸、化学性爆炸和核爆炸。

①物理爆炸

物理性爆炸是由物理变化(温度、体积和压力等因素)引起的, 在爆炸的前后, 爆炸物质的性质及化学成分均不改变。

锅炉的爆炸是典型的物理性爆炸, 其原因是过热的水迅速蒸发出大量蒸汽, 使蒸汽压力不断提高, 当压力超过锅炉的极限强度时, 就会发生爆炸。又如, 氧气钢瓶受热升温, 引起气体压力增高, 当压力超过钢瓶的极限强度时即发生爆炸。发生物理性爆炸时, 气体或蒸汽等介质潜藏的能量在瞬间释放出来, 会造成巨大的破坏和伤害。上述这些物理性爆炸是蒸汽和气体膨胀力作用的瞬时表现, 它们的破坏性取决于蒸汽或气体的压力。

②化学爆炸

化学爆炸是由化学变化造成的。化学爆炸的物质不论是可燃物质与空气的混合物, 还是爆炸性物质(如炸药), 都是一种相对不稳定的系统, 在外界一定强度的能量作用下, 能产生剧烈的放热反应, 产生高温高压和冲击波, 从而引起强烈的破坏作用。爆炸性物品的爆炸与气体混合物的爆炸有下列异同。

13.4.2 防火防爆扑救措施

1. 本装置为大型化工装置, 按火灾危险性分类为甲类。

（1）人身着火的扑救方法

立即在地上打滚熄灭，酌情用水或其它灭火物质熄灭。

（2）报火警的方法

火势大，一边控制，一边请示领导报火警。拨打火警电话要沉着冷静，说清楚着火的详细地点，燃烧介质和火势大小，及初期扑救情况，并留下姓名，必要时派人去路口接消防车。

（3）水炮的使用和保养

水炮的各种零部件齐全、操作灵活，每季度试打维护保养一次，涡轮蜗杆咬合处和其它转动处应经常涂注润滑油脂，发现紧固件松动，球阀损坏漏液应及时修理，平时水炮应平放，并用防雨布罩好。

（4）消防器材的使用与维护

①蒸汽

蒸汽能在火焰与空气间形成“蒸汽幕”，降低燃烧区的氧含量，同时蒸汽可大量吸收燃烧热量，从而降低燃烧温度，实现灭火的目的。蒸汽不适用于电气设备、仪器以及电石、铝等化学物品的灭火。定期对消防蒸汽胶管检查，是否扎牢或老化。使用前排尽冷凝水，将蒸汽胶管对准火焰根部吹扫。

②干粉灭火器

用固体粉末状的碳酸氢钠或碳酸氢钾再配以适量的润滑剂和防潮剂组成干粉，在 CO_2 的压力推动下，以粉雾状喷出，在高温下分解 CO_2 惰性气体，可阻止空气进入燃烧区，同时干粉分解时吸收热量，从而达到灭火的目的。干粉灭火剂可用于扑灭油类、电器设备和电石等金属火灾。

使用干粉灭火器时一定要用手握紧胶皮管喷嘴处，防止在打开灭火器时干粉在二氧化碳高压下喷出时胶皮管摆动伤人。手提式干粉灭火器灭火时距火源 2~3 米，将胶皮管口对准火源扫射。干粉灭火器应放置在干燥

通风处，防潮、防晒，经常检查，压力不足时需充气。

③二氧化碳灭火器

二氧化碳是一种惰性气体，密度 1.529g/cm^3 ，在 12.5Mpa 压力下，以液体储存在筒内，它不燃烧，不阻燃，从灭火器喷出后，成固态雪花状，温度为 -78.5°C ，所以又称干冰，气化后其体积扩大 400-500 倍，作用是稀释和隔绝空气，冷却降温使燃烧停止。

2. 三种灭火剂和使用方法

(1) 用水作灭火剂

①水的消防作用：

- A. 水粘度小，因而容易通过孔隙渗透到燃烧物质的结构中去。
- B. 水汽化时能吸大量的热，降低燃烧物质温度起冷却作用。
- C. 当水与燃烧物质接触时部分水冷化，形成“蒸汽幕”能阻止或隔绝空气接近燃烧物质。
- D. 水流动性好，沿燃烧物质流下，把尚未着火的部分浸湿，使之难以燃烧，防止火势蔓延。

②用水灭火时必须注意，下列物质着火不能用水作灭火剂：

- A. 金属钾、钠、镁、锌、碳化钙（电石），过氢氧化钠和生石灰等化学药品着火时，不能用水作灭火剂。上述物质与水接触，能引起化学反应，放出大量热量，产生自燃和助燃甚至会爆炸。
- B. 易燃液体如汽油，苯等着火时，由于水的比重大，沉降到易燃物底部，不能起覆盖冷却作用，甚至引起火灾扩大或蔓延。
- C. 在有燃烧金属或熔融物体地方着火。如用水扑救，水容易被金属分解成氢和氧，或骤燃产生大量蒸汽引起化学和物理爆炸。金属被水冷却，容易发生剧烈变形。
- D. 电气设备或带电系统着火，如未切断电源，容易造成触电或爆炸

事故。

E. 酸（硫酸、盐酸、硝酸）性物质遇水要释放大量的热，使燃烧更容易，因此不能用水灭火。

（2）干粉（贮藏）灭火器

①干粉是微细固体颗粒，是由碳酸氢钠粉末和少量的添加剂（流动剂，防潮剂）制成的一种化学灭火剂。具有灭火效率高，速度快不导电、不腐蚀、毒性低优点。干粉覆盖燃烧表面，能使燃烧的链锁反应终止，同时干粉受潮分解出惰性气体和粉雾，可防止氧气向火焰区流入，阻碍热辐射，抑制燃烧。

②适用范围，扑救易燃液体，可燃气和电气设备火灾。注意：使用干粉灭火时，要注意冷却降温，以免引起复燃。

③作用方法：使用手提式干粉灭火器时，将灭火器提到起火地点，上下颠倒几次，一只手握住喷嘴，另一只手撕去铅封，拔出保险锁对准火源，要平射，左右摆动，由近及远，快速推进，要注意防止复燃。

④维护保养，应放在通风干燥及取用方便的地方，各部件要拧紧，喷嘴要堵好，以防干粉受潮结块，不使用时应避免日光曝晒和高温，以防动力瓶内的 CO_2 因温度升高，压力增大而漏气。

（3）二氧化碳灭火器

二氧化碳是惰性气体，起隔绝空气或稀释空气中氧气作用，二氧化碳贮存在耐压容器内，使用时调节开关液体 CO_2 即汽化，由于汽化时吸收热量，马上成为干冰，此种霜状干冰喷向着火区，立即气化而把燃烧处包围起来，起到隔绝或稀释氧气作用。

二氧化碳灭火效率很高，不导电，可用于电气设备灭火二氧化碳不能扑救金属火灾，对那些能够在惰性气介质中燃烧的物质，二氧化碳失去灭火作用。

13.4.3 生产区安全技术规程

1. 防火防爆工作必须切实贯彻“以防为主，防消结合”的方针，加强安全工作的领导，健全消防组织，加强防火防爆教育及灭火训练，严格控制火源，及时清除易燃、可燃物品。加强对危险品、压力容器和安全阀的使用及管理工作。机械设备的维护与检查应严格贯彻执行检查规程，充实并加强消防设备的管理，做到防患于未然。

2. 凡本公司职工都需具有扑救一般火灾的知识，新职工入厂必须经过三级安全教育，并经考试合格取证后方可上岗。

3. 凡进入厂内者，任何人禁止携带引火、发火等危险品（如火柴、打火机、爆炸物品等）。

4. 在厂内除批准的指定地点外，其它任何地点，一律严禁用明火照明或取暖（包括电炉）。

5. 划分区域，实行分区分级管理：一切装置、设备、建筑物、仓库及其周围环境必须经常保持清洁；所有管沟、电缆沟、污油井、雨水井及明沟必须畅通，不准积存油泥和污水。

6. 工艺管沟应定期进行清扫，装置的工艺管泡应在装置停工检修期间进行清扫，油罐及管沟内清扫出的油泥、污物等不得堆积在罐区和装置附近，应及时运出厂外，倒入垃圾场。

7. 厂内各交通道路上，不得堆积任何材料（砂子、石头等障碍物品）以保证消防车畅通无阻。如因工程需要必须切断路面时，必须按规定办理《厂内断路安全作业证》后，方可施工。

8. 有发生火灾爆炸危险的设备、装置及其安全装置（如安全阀、防爆门、压力表、水封、紧急放空线等）必须定期检查和鉴定，确保安全。腐蚀、变形超过规定者，应及时更换，回固或降温、降压使用（由机动科审定批准）。

9. 热力管道必须保温，并在保温层外包上防雨材料，防止雨水冲坏和骤冷爆脱。检修时打掉的保温层，在检修后应及时补好，防止油品与可燃物接触而起火。

10. 各类高温设备、管道的保温不得使用草绳和竹帘包扎，必须使用铁丝网或其它阻燃材料包扎。凡保温上所使用的草绳和竹帘，应保证做到不浸油、不外露，防止着火。

11. 在高温蒸汽、油品等设备上搭好架子或绑物件，不得使用草绳等，防止着火倒塌。

12. 严禁使用轻质油品或溶剂油（汽油、苯、丙酮等）擦洗衣物及洗刷机器设备、工具、桌凳、点灯等防止发生意外，如必须使用时，须经车间主任批准，到指定安全地点使用，发生问题，由批准人负责。

13. 沾有石油产品的衣物或装有轻质油、可燃性溶剂的容器，不得接近动火地点（如焊接、喷灯、电炉等）以防着火。

14. 电器设备必须符合防火、防爆要求，在生产、贮存可燃气体及轻质油品和其它易燃易爆物品的装置和区域内，应按其危险程度使用防爆或密闭式电气设备（如防爆灯、防爆开关、防爆电话、防爆马达等）轻质油或可燃气体抽送设备，地防爆马达的，应以防火墙将抽送设备与以达隔离。

15. 所有电气设备（包括避雷装置及过电压保护装置），电气线路，必须定期检查、清扫、绝缘损失应及时修理，电缆绝缘状况需定期测定。

16. 各类电气设备不准超负荷运转，以免过热烧焦着火。

17. 生产装置内一律不得安装临时照明线和动力线，如确实需要，必须按规定办理临时用电票，并按规定期限拆除。

18. 热油泵、热油管线及蒸汽管线上严禁烘烤衣物、食物，亦不得放置或接触任何易燃易爆物品，车间主任和值班班长应严格检查制止。

19. 生产装置区内的设备及管线，冻结和凝固时，严禁用明火烧烤。

20. 发现设备、管线、法兰、管件、盘根等漏油、漏溶剂、漏汽、漏水时，应立即采取措施设法处理，防止事故的发生。

21. 开工装置内不得存放气瓶和小型包装的超过一天用量的溶剂、化学药剂，以防着火蔓延。废油桶、润滑油桶应放在指定地点，不得乱放。

22. 禁止使用没有装安全阀或其它安全装置的压力容器（0.07—50 个大气压），设备所装的安全阀如果失灵或被堵死不起保护作用，应禁止使用该设备。

23. 禁止设备在超过设计允许的压力或温度下进行试验。必要时必须同时装配能自动关闭的安全阀，在玻璃部分的外面应装保护套。

24. 禁止在任何情况下修理处于高温下的设备系统，即使取下一个螺丝钉，亦不容许。

25. 凡检修存在可燃气体、油类的管线或设备容器必须事先用水进行置换或用蒸汽、惰性气体进行清的，待不存在爆炸混合物或可燃物后方可用火，与正检修的设备相连接的容器管线，盛有可燃物时必须采用预防措施，以免检修时容器发生爆炸。

26. 开工停工时禁止将空气或氧气与可燃气体直接互相置换。必须用水、水蒸汽或惰性气体进行置换。

27. 凡输送轻质油品的管线（包括可燃溶剂、原油等）扫线时，不得用压缩空气。

28. 消防设备如需要移动、拆除或作非消防使用，必须报告并提出申请，取得消防处同意后方可进行。

29. 发生火灾时，火灾现场必须保证水、电、汽的正常供应，其它装置是否停汽要根据具体情况决定。严禁用消防水补充其它装置生产用水而减少消防用水，导致事故扩大。

13.4.4 人身安全十大禁令

1. 未经安全教育和技术考试不合格者，严禁独产顶岗操作。
2. 不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场。
3. 不戴安全帽者，严禁进入检修施工现场或进入交叉作业现场。
4. 未办理《高处安全作业证》及不系安全带者，严禁高空作业。
5. 未办理《有限空间内安全作业证》，严禁进入塔、容器、油罐、反应器、下水井、电缆沟等有毒、缺氧场所作业。
6. 未办理《设备检修安全作业证》，严禁拆卸停用机泵或设备。
7. 未办理电气作业“三票”，严禁进行电气施工作业。
8. 未办理《动土安全作业证》，严禁破土施工。
9. 机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全、不好用、严禁启动或使用。
10. 机动设备的转动部件必须加防护措施，在运转中严禁擦洗或拆卸。

13.4.5 预防静电危害的十项规定

1. 禁止在甲乙类油品输送，调合过程中进行油罐的采样和测温工作。油槽车的检尺、测温必须在静止二分钟后进行。
2. 不准使用二种材质的检尺、测温、采样工具进行作业。凡是使用金属材料制成的测温、采样品，必须采用导静电采样绳，并与罐体连接接地。操作时不得猛拉快提，凡使用称重式计量仪的油罐，不准将绝缘体管缆伸入罐体内，金属导管进罐部分必须安装牢固、罐内钏罩均应做接地连接。
3. 轻质油品输送速度，管径 4 口寸时，初流速度不大于 1m/s，当其入口管浸没以后，流速不超过 4.5m/s。
4. 不准用压缩空气进行甲、乙类油品的调合、搅拌和扫线。进行两类油品的调合搅拌时，其中一个单体组分闪点小于 60℃的也不准用压缩空气。

5. 丙 A 类油品用压缩空气调合时, 必须控制风压不大于 $0.35\text{MPa}/\text{cm}^2$ 。从工艺上缩短调合时间, 注意油品调合温度。

6. 严禁在装置区和罐区装油品, 液化气装瓶站和装瓶间的地面应铺设导电橡胶板面。

7. 轻质油品槽车换装其它油品时, 必须清扫干净。

8. 严禁甲、乙类油品从罐上部收油。用大小鹤管装油品槽车时, 宜采用液下装油, 以防喷溅。

9. 防静电接地, 不得将同一类防雷设施的接地极共用, 也不许防静电接地用三相四线制中的零线代替。根据各地区土壤条件, 确定每年至少进行一次防静电接地检查, 发现问题及时处理, 并做好检测、维修记录, 填写卡片, 加强管理。

10. 严禁穿戴易产生静电的服装进入油气区工作, 也不得用化学纤维的抹布拖擦油罐和油槽车。

13.4.6 防止中毒窒息十条规定

1. 对从事有毒作业、有窒息危险的岗位人员, 必须进行防毒争救安全知识教育。

2. 工作环境(设备、容器、井下、地沟等)氧含量必须达到 20% 以上, 毒害物质浓度符合国家规定时, 方能进行工作。

3. 在有毒物质场所作业时, 必须佩带防护用具, 必须有专人监护。

4. 进入缺氧或有毒气体设备内作业时, 应加盲板使之与相关的设备、管道系统隔绝, 以防止有毒气体串入。

5. 在有毒或窒息危险的岗位, 要设置相应的防救措施和防护用(器)具。

6. 要定期检测有毒物质生产岗位和场所的有毒有害物质浓度, 使之符合国家《工业企业设计卫生标准》。

7. 各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查。
8. 生产和散发有毒物质的工艺设备、机动设备、监护仪器（如易燃、易爆气体的警报仪）要加强维护、定期校验。
9. 发生人员中毒、窒息，救 护要讲科学，处理要及时正确。
10. 健全有毒有害物质管理制度，并严格执行，长期达不到卫生标准规定的作业场所，应停止作业。

13.5 装置防冻防凝

做好冬季防冻防凝工作是保证安全生产的必要措施，决不能忽视。如防冻防凝工作做不好，将会引起设备，管线阀门，零部件等冻结，影响正常生产的进行，严重时设备管线阀门冻坏，造成停工、停产、甚至会引起中毒和火灾，爆炸事故。给国家和人民生命财产带来损失，因此必须认真做好防冻防凝工作。

13.5.1 防冻防凝安全技术规定

1. 将长期停用的设备管道，阀门的主管道根部加盲板切断，并将设备、管线、阀门、机泵体内的积水，蒸汽或易冻物料从低处放尽，死角部位可用压缩空气或氮气吹扫干净。
2. 生产备用设备管线阀门必须保持畅通，冷换设备通少量水或蒸汽。
3. 泵所用的冷却水，必须保持畅通，每隔半小时检查一次，发现不畅通时必须及时处理。
4. 正常生产用水，蒸汽的低点排污要保持畅通，并少量排水、排汽保持不冻。
5. 设备管线上的切水阀门除加保温外，对可能冻结的部位，要接蒸汽管加热保护。
6. 易冻汽、水管线的盲板处要接胶管，少量排放，防止冻凝。

7. 操作人员必须自觉做好所管区区域的防冻防凝工作，对所有设备、管线、阀门应作检查，当气温达到 0℃以下，每半小时作一次全面检查，对机泵和易冻阀门作一次活动，活动不好的要及时处理。

8. 设备、管线、阀门、机泵如有冻凝现象及时处理，处理时先用冷水再用温水，最后用蒸汽加热。严禁先用蒸汽加热，以防热胀而损坏设备。

13.5.2 防冻防凝安全操作规程

1. 水线（气温接近 0℃时执行）

（1）备用泵、停用泵冷却水阀稍开，保持流畅。水泵及其管线停运后，应将存水排尽。

（2）各用水点稍开放空阀，保持少量水流动。

（3）冷却器停用时，应关闭上下水阀，打开放空阀将水放尽，打开上下水跨线阀。控制阀开度不小于 2；若装置停运则将循环冷热水系统所有存水放干净。

（4）停工时，关闭 R-4002A、R-4002B 壳程循环热水进出阀，打开放空阀放尽存水。将 V-4301 罐水放尽，进出管线内存水放尽；

2. 蒸汽线（气温接近 0℃时执行）

（1）塔、框架、平台等消防蒸汽线最上的那个放空阀稍开一点，保持通汽。

（2）各蒸汽线排凝阀应稍开，保持少量通汽；装有减温减压器的蒸汽线，应定期检查减温减压器排凝情况，是否畅通好用，稍开副线上放空阀，保持通汽。

3. 其它防冻防凝要点

（1）装置内风线及氮气线服务点等盲肠端，冬季应定期检查低点放空，排放掉管线内冷凝液。

（2）V-4102、V-4103、V-4104，包括液面计冬季应加强脱水。

(3) 经常检查 V-4301 伴热线、各仪表伴热线是否畅通，确保热水循环，仪表正常显示。液面仪表指示要经常与实际液面计对照。

(4) 及时清扫地面、平台积水、积雪、冰块，必要时加铺草垫防滑，高空冰溜子应及时打掉，以防掉落时砸坏人或设备。扶梯积雪、积冰要及时清除，防止滑倒、摔伤。

(5) 易冻易凝设备、管线、阀门、仪表均需采取防冻防凝措施。

(6) 各路保温保持良好，伴热线畅通。

(7) 设备、管线、阀门冻凝时要用蒸汽或热水缓慢加温融化，不许急剧加温，或硬砸硬敲，更严禁明火烘烤。

(8) 扫线、排凝水应导入地沟、下水道，不得任其流淌。

13.6 停工检修安全规程

1. 安全停工后，将各设备，管线吹扫干净，不留死角，按要求进行处理，达到动火要求。

2. 装置内应留消防通道，并保持畅通，不得任意占用和堵塞。

3. 进入检修现场人员必须穿戴好劳动保护用品。

4. 严格执行用火制度，由安全负责人签发火票，必须派人监火。

5. 检修期间内所有电气设备的电源，应全部切断，水、电、汽、风等系统由车间统一管理。任何人不准擅自停止或供应。

6. 检修需要破土时，一定要以有关部门批准，办理动土证，否则不准动土。

7. 检修设备吹扫干净后，将盲板安装好，使其与有关设备和管线隔开，并挂上禁动牌，盲板的安装和位置必须落实专人负责。

8. 拆卸蒸汽管线、法兰、阀门等时，一定要将设备中压力放尽才准拆卸，以防烫伤。

9. 进入设备内检修时，必须具备下列条件：

(1) 当日化验分析合格后，氧含量分析：18~21%。

(2) 设备检修应用 36V 以下的防爆安全灯。

(3) 进入塔容器等设备工作，一定要有监护人，有熟悉操作的工人两名以上，才许进入设备，如有不舒服感觉，应外出休息，查明原因，经处理后，再继续工作。

10. 进入下水道，塔内、容器、阴井内清扫和工作时要办理安全作业票，外边必须有专人看护。

11. 凡在两米以上的高空作业时，应带好安全带（有固定平台和保护围栏的例外）。

12. 塔、容器检修后封闭之前，搞好设备内的清扫，要组织有关人员进行检查，做好隐蔽工程记录，检查有无东西遗忘在里面，底部抽出口有无杂物，防止堵，待检查合格后再封闭，对于塔类，做到检查一层封闭一层。

13.7 装置环保管理

车间在生产过程中要推行清洁生产，优化原料，优化工艺，优化生产管理，减少能耗物耗和污染的产生；发挥主观能动作用，在生产中广泛开展“三废”资源综合利用，化害为利，变废为宝，减少污染，保护环境。在巡回检查中明确环保内容，严格防止“跑、冒、滴、漏”和“噪声”控制及时发现，及时处理，明确岗位责任。为更好地规范车间的环保管理，现将车间环保管理和要求做如下说明。

13.7.1 环保（工业卫生）技术规定

1. 环保措施

本装置正常生产中无有毒有害的废气和污油排放，生产中会产生含少

量醋酸和油的污水，以及中和醋酸后的废碱液，反应器中催化剂和吸附剂失活后产生废弃固体。

2. 污水处理

(1) 正常生产中 C₄ 水洗塔、重质物碱洗、尾气放空碱洗将有污水产生。C₄ 水洗产生的废水主要含有微量 C₄，少量的醋酸等。C₄ 水洗塔的污水流量约 700~1000kg/h，醋酸含量很低，约 500~1000μg/g，每年约 5600~8000 吨。重质物碱洗系间歇操作，废水主要含有醋酸钠、氢氧化钠和微量油等，污水每年约 170~200 吨。尾气放空洗涤部分的污水，主要含醋酸钠、氢氧化钠以及微量油、酯等，在正常情况下，估计每年约 30~50 吨。

(2) 预酯化反应剂、酯化反应催化剂、粗酯脱酸剂在装入反应器后和卸出前处理时，用水冲洗将产生一些废水，主要含少量醋酸和 SBA 等，每年约 300~450 吨。包括装置水冲洗等所有污水均排入污水处理厂统一处理。

3. 废气处理

(1) 正常生产时塔回流罐、各物料缓冲罐等少量排放的尾气，以及预、酯化反应器、粗酯脱酸反应器在催化剂失活更换时进行的吹扫排空气体（含酸、油等），均密闭排放进尾气洗涤塔（罐），通过碱液吸收中和其中的醋酸后，排入火炬管网。

(2) 当装置停工吹扫时，部分设备含有液化气、醋酸，这些吹扫排空气体也经过尾气碱洗罐洗涤醋酸后排入火炬管网。

4. 污油处理

装置停工退料、机泵检修等设备中的残油，通过污油管线密闭排放至污油贮罐，对于 T-4101、T-4103、T-4104 和 T-4105，由于塔釜温度远高于醋酸沸点，因此需经过醋酸冷却器冷却后再排入污油贮罐，各设备残液严禁就地乱排。当 T-4103 开工正常后，污油送入 T-4103 重新分离回收。

5. 废渣处理

废固体主要为废瓷球以及失效的预、酯化反应催化剂、粗酯脱酸剂，这些失活的催化剂经水洗后不含有对水源、空气污染的物质，可采取掩埋处理，或由供货厂家回收再生处理。瓷球通常可重复使用，残瓷球采取掩埋处理。

6. 噪音控制

(1) 本装置的噪音来自各类机泵，如离心泵、往复泵等，对于有强烈振动和噪音较高的机泵设有减振器、消音器。

(2) 对工作场所，应满足“工业企业噪音控制设计规范”中的规定，若超过此规定的标准值，采取降噪音措施，给操作人员配备防护用品（如海绵耳塞等）。

(3) 对周边则根据邻近的环境类别，按照“工业企业厂界噪音标准”（GB12348-2008）里的规定，作相应的噪音控制。

7. 环保控制指标

装置区域大气中非甲烷总烃气体含量 $\geq 2.0\text{mg/m}^3$ ；污水排放合格率 $\geq 90\%$ ；噪声 $\leq 90\text{dBA}$ ；含油污水油含量 $\geq 100\text{mg/L}$ ；循环水排污 PH 值：6~9。

13.7.2 环保安全操作规程

1. 开工前要详细检查环保设施，确保完好无损。清除一切垃圾、杂物，做到环保“三同时”。加强设备管理和堵漏，杜绝跑、冒、滴、漏，努力减少各种油品、化学药剂及水等动力介质的损耗。

2. 排污井必须是水封井，管线、设备吹扫排凝液进含油下水道，严禁排在地面或明沟。可燃气体排放进入密闭火炬系统，严禁排大气。

3. 当班操作员要搞好本岗位卫生，机泵每班打扫，班组要确保包干区的整洁，做到“沟见底、轴见光、设备见本色”，工作场所清洁，窗明几

净，文明生产。

4. 废润滑油要回收，严禁倒入下水道或其它地方。
5. 检修的垃圾、废催化剂装袋，集中堆放，统一处理。
6. 化验分析剩余样品集中盛放，统一处理。

13.7.3 装置开、停工的环保规定

1. 开工方面

(1) 装置开工前本装置环保设施必须制定相关的操作规程，并报经相关部门批准。

(2) 开工方案中必须有详细的污染防治方案，控制指标，方案经安全处审查批准后方可实施开工。

(3) 开工前装置必须建立环保管理网络，确定环保主任，环保员，制定各岗位环保责任制，使每名职工明确自己工作范围内的环保职责。

(4) 开工前必须检查装置的环保设施，设施完好方可开工。

(5) 开工过程防污染计划报安全环保部专业人员审核批准并上墙，在排污操作过程中，各项环保工作操作人、检查人、负责人签字确认。

(6) 回收浸泡醋酸时，T-4105 底排放要达到要求，严禁乱排乱放。

(7) 水冲洗水循环时，一定要按规程操作，严禁乱排乱放。

2. 停工方面

(1) 装置停工前必须有详细的污染防治方案，方案必须经安全环保部审查批准。

(2) 停工过程防污染计划报安全环保部专业人员审核批准并上墙，在排污操作过程中，各项环保工作操作人检查人、负责人签字确认。

(3) 每个污染源点排放按操作规程排放，事故时排放须与生产调度室联系，做好和污水处理场的衔接配合工作。

(4) 停工设备，管线中的物料必须退尽，物料退尽后方可进行洗涤，

吹扫。

(5) 装置停工处理中的管线、设备低点死角的物料或废水必须通过地漏，临时管线接到 V—4303 进行回收处理，严禁直接排入地面或明沟。

(6) 停工检修时，环保设备，设施必须同步检修。

(7) 停工检修时，禁止将固体有害废物与一般废物混放并倒入垃圾场；固体有害废物按国家有关规定处理。

(8) 清罐时，罐底泥要及时运走。如因工作紧迫，应做好防护措施，严禁将油污和杂质冲入下水道。

(9) 小品种废物应采取暂时性保存，堆放措施，且必须采取有效的防水、防扩散、防渗漏措施。

13.8 “三废” 排放及处理

13.8.1 废水排放及处理

醋酸仲丁酯主装置正常生产中产生的废水较少，仅C₄水洗、重质物碱洗尾气放空碱洗有废水产生。

C₄水洗塔的污水流量约1200kg/h，醋酸含量很低（小于10ppm），每年约9600t。重质物碱洗间歇处理，废水主要含有醋酸钠、NaOH和微量油等，废水每年约170~200t。

尾气放空洗涤部分的废水，主要含醋酸钠、NaOH以及微量油、酯等，在正常情况下，每年约30~50t。

醋酸净化剂、酯化反应催化剂、粗酯脱酸剂在装入反应器后和卸出前处理时，用水冲洗，会产生一些废水，主要含少量醋酸和SBA等，每年约1000~2000t。

含碱废水送往含碱废水收集池，定期车辆外运处理。装置废水排放量和组成见表13-1。

表13-1 装置废水排放表

序号	废水来源	流量kg/h	总排放量	主要组成g/l	备注
			t/a		
1	C ₄ 水洗塔 T-4102	1200	9600	水：987.3 甲醇：7.5 烯烃：4.3 醋酸：0.8	连续排放 附注6
2	重物质碱洗 分层罐 V-4107	4000~ 6000	170~200	醋酸钠：180~200 氢氧化钠：5~10 油：微量 水：~800	间歇排放 外送处理
3	尾气碱洗罐 V-4302	7000~ 9000	30~50	醋酸钠：180~200 氢氧化钠：5~10 油：微量 水：~800	间歇排放 外送处理
4	醋酸净化器 R-4001A/B	4000~ 6000	300~500	主要是水， 微量醋酸、SBA	间歇排放
5	酯化反应器 R-4002A/B/C/D	4000~ 6000	500~1000	主要是水，微量醋 酸、SBA	间歇排放
6	粗酯脱酸反应器 R-4101A/B	4000~ 6000	300~500	主要是水，微量醋 酸、SBA	间歇排放
7	水洗C ₄ 缓冲罐 V-4102	< 0.05m ³ /h	< 400	水：~987.3 甲醇：7.5; C ₄ ：4.3 醋酸：0.8	间歇排放
8	聚结器 J-4001	< 10/次	< 12	主要是水，微量醇 等	间歇排放
	C ₄ 缓冲罐 V-4001	< 100/次			
9	共沸塔塔顶分层 罐 V-4103	< 2m ³ /h	< 300	水：~980 醇、酯、酸：20 pH=6 (酸浓度<20ppm)	间歇排放
10	酯产品塔回流罐 V-4104	< 1.5m ³ /h	< 300	水：~952.8 醋酸仲丁酯：7.3 仲丁醇：39.9	间歇排放
11	重质物缓冲罐 V-4108	< 1.5m ³ /h	< 100	醋酸钠 180~200 氢氧化钠：5~10 油：微量 水：~800	间歇排放
12	合计		12962 (最大)		

附注6：C₄水洗塔水可回用。

13.8.2 废气排放及处理

废气排放和组成见表13-2。

表13-2 装置废气排放量和组成表

序号	尾气来源	正常流量 Nm ³ /h	最大流量 Nm ³ /h	排放 规律	主要组成	备注
1	酯产品缓冲罐 V-4105	14.79	23.24	连续	主要为氮气、微量 醋酸仲丁酯	氮封气
2	重质物缓冲罐 V-4108	1.08	6.82	连续	主要为氮气、微量 重物质	氮封气
3	醋酸缓冲罐 V-4002	16.66	22.66	连续	主要为氮气、 微量醋酸	氮封气

13.8.3 固废处置

废固体主要为废瓷球以及失效的醋酸净化剂、酯化反应催化剂、粗酯脱酸剂，这些失活的催化剂经水洗后不含有对水源、空气污染的物质，可采取掩埋处理，或由生产厂家进行回收处理。瓷球通常可重复使用。废瓷球采取掩埋处理。固废组成及处置见表13-3。

表13-3 装置固废组成及处置表

序号	来源	排放规律	排放总量t/a	主要组成	排放去向
1	醋酸净化器 R-4001A/B	一年两次	40.8	树脂	招标处置
2	酯化反应器 R-4002A/B/C/D	一年一次	24.6	树脂	招标处置
3	粗酯脱酸反应器 R-4101A/B	一年一次	32.6	树脂	招标处置
4	惰性瓷球	更换催化剂、净化剂、脱酸剂时	4.95 (每年损耗)	瓷球	招标处置

13.9 罐区安全操作规程

13.9.1 安全知识

1. 物质燃烧的基本条件：

(1) 可燃物

(2) 助燃物：氧、氧化剂等

(3) 着火源

2. 罐区防火防爆措施：

(1) 严格工艺纪律，按规定进行作业

(2) 防止罐区内金属物撞击产生明火，按规定穿戴好劳保用品，防止产生静电

(3) 严禁使用非防爆通讯工具，且必须处于关闭状态

(4) 罐区内严禁明火，工程用火要有可靠的防火措施

(5) 清理干净罐区的可燃物

(6) 罐区内用电设备要防爆

(7) 罐区防火墙要完整

3. 防静电：

(1) 防止人体带电

①按厂规定着装，同时在岗期间不得穿化纤制品的内衣，只能穿纯棉内衣

②进入罐区，必须触摸静电消除棒（不得戴手套）

③进入罐区必须戴安全帽，女同志不得披长发

(2) 防止金属撞击产生静电

①在罐区作业时，不得用黑色金属敲击阀门、管线等

②堵漏作业时，必须用铜制防爆工具

(3) 防雷电

①避雷设施必须齐全、完好

②内浮顶罐的浮船必须浮沉良好

③油罐取样口必须经常关闭

④油罐的呼吸阀必须保证安全、可靠

（4）防止油品流速过高产生静电

甲、乙类液体进入贮罐时，初流速度不得大于 1m/s。当入口管浸没 200mm 后，可提高流速，最高不得超过 6m/s。甲、乙液体含水，含杂质以及两种以上油品混送时的初速度不得超过 1m/s。甲、乙类液体经过添加抗静电剂，专门静电消除器，报警仪同时具备的流速可按 6m/s。

13.9.2 安全制度与规定

1. 生产装置大修的安全规定：

（1）要认真做好装置停工检修的准备工作，对检修实行统一领导、统一指挥，其成员要明确分工，各负其责。

（2）对装有毒，可燃物料的设备、容器、管道按规定时间进行彻底的吹扫置换，使其内部不含残渣、余气，取样分析应符合安全技术要求。分析合格后，用符合其工艺压力等级要求的盲板堵上，使之与相应的设备、管道、系统隔绝。加盲板应按延炼《盲板抽堵作业规程》要求严格执行，并做好明显标志，指定专人统一登记管理，防止漏堵漏抽。

（3）打开设备人孔时，从上而下依次打开。

（4）含油污水系统的下水井、漏斗要确实封死盖严，明沟、地坑、地面、管道外表污油，物料要吹扫干净，避免用火时发生着火、爆炸。

（5）所有检修人员进入施工现场，必须穿戴好个人防护用品。

（6）检修中严格用火管理

①施工用火必须按延炼《安全用火管理规程》严格执行；

②临时用电设施或照明应符合电气安全技术要求；

③禁止使用汽油或易挥发性溶剂洗刷机具、配件和洗手、洗工作服。

（7）凡进入设备内、下水井等内作业，必须按照《厂区设备内作业安全规程》严格执行。设备内检修作业，应打开设备上的所有人孔，保持设备内空气流通，必要时可向设备内通风或配戴适用的防护用具。

(8) 在设备内用火时，按延炼《安全用火管理规程》执行。

(9) 设备内部作业的工作照明电压等级应符合国家标准，电线绝缘良好。

(10) 在清理容器内少量可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具，严禁用铁器敲击、碰撞。

2. 防火、防爆安全规定

(1) 不准在装置内用铁器敲打设备，不准穿带钉子的鞋进入装置，不准穿易产生静电的服装进入装置，机动车辆进入装置要办理《厂内车辆通行证》同时带好防火罩和接地线。

(2) 装置内动火，必须按 HSE 管理体系进行危害辨识，采取相对应的安全措施，逐项进行落实，然后按用火等级办理相应的用火票，设专人监护。

(3) 装置区严禁吸烟。

(4) 高温设备，管线上禁止放置易燃物（如晒衣服、烘烤食品等）。

(5) 不准随意排放危险化学物品如：醋酸、SBA 等。

(6) 消防工具，器材应放在指定位置，任何人不得随意挪动。

(7) 高温部位着火，必须用蒸汽、干粉、二氧化碳灭火剂灭火，严禁使用水和泡沫灭火。电器设备着火，必须用二氧化碳、干粉四氯化碳灭火剂灭火。

(8) 装置内照明设备必须用防爆型。检修临时用电必须有安全措施。

3. 防毒安全规定

(1) 用氮气置换完的设备，必须用空气置换，分析合格并保持自然通风良好后，方可进入作业，并有专人在外监护。

(2) 使用有毒、有害物质时，必须配备防护设施，且要站在上风处。

(3) 必须进入有毒、有害气体的容器、设备内作业时必须按规定办

理《设备内安全作业证》，必须戴防毒面具等防护用品，并有专人看管。

4. 消防设施管理制度

(1) 各种消防设施均属灭火专用，任何人不准移作它用。

(2) 消防设施实行专人负责管理。消防器材应放在醒目固定位置上，并列入交接班中严格交接。各类灭火器贮存超过有效期限后要及时更换。

(3) 各类灭火器严禁放在热源和取暖设施附近，以免引起爆炸。干粉灭火器要防止受潮结块，严禁拆卸损坏各类灭火机的零部件。

(4) 消防蒸汽线、消防用胶管应严格交接，有损坏或缺少时，及时修复配齐。

(5) 消防道路上不准堆放任何材料、设备，以保证消防车畅通无阻。

(6) 消防栓系消防供水专用设备，不准做其它供水专用。

(7) 人人要熟知本装置的火灾特点，做到会使用灭火器和工具，会扑灭各种初起火灾，发生火灾要及时报火警。

5. 检修用火制度

(1) 严格动火审批手续，无动火作业票严禁在装置内动火。

(2) 用火时要有专人看火，并做好以下工作：

①放净动火设备内的气体，并清扫周围的易燃物。

②切断油、气等易燃易爆介质的来源，不允许用阀门做切断手段，必须加盲板。

③正常生产中需焊接时，电焊地线要放在焊点附近。

(3) 装置停工检修期间必须将地漏，下水井封死。

(4) 装置停工检修时，系统管线须加盲板，并挂牌。

(5) 动火时，现场准备好消防器材。

13.9.3 停水、停电、停汽的处理

1. 停水处理

(1) 如果已知停循环水，且时间很短，应对热油泵特别是关键性机泵降低流量。

(2) 如果是长时间停水，按正常停水处理。

2. 停电处理

(1) 停电后要迅速准确判断是哪一种性质的停电，与调度联系停电时间，同时应立即进行处理和联系工作。

(2) 若是全厂停电各岗位要密切监视并和有关岗位联系好。

(3) 若是局部停电应立即切换备用设备恢复生产。

(4) 泵停电后立即关闭出口阀，防止泵发生倒转，并按下停转按钮。

(5) 控制仪表停电失灵后，应立即改为手动，防止因仪表失灵，控制阀全开或全关，造成事故。

3. 停汽处理

(1) 局部停汽而影响本岗位操作时，应设法用其它蒸汽来补充本系统而维持正常生产。

(2) 若全装置停汽，此时本岗位的处理应服从全装置的停汽处理。

13.9.4 生产中发生火灾时的报警程序

1. 发生火灾时千万不要惊慌，应一边叫人迅速报警，一边组织力量积极扑救。

2. 火警电话为 3811119。

3. 电话接通后要讲清起火的单位、地点、起火部位，着火的原因、火灾程度等。

4. 说明自己的单位、姓名、电话号码以便及时联系尽快扑灭。

5. 派人在起火地点附近路口迎接消防车辆，使之迅速到达火灾现场。

13.9.5 生产中发生人员触电、烧伤的抢救方法

1. 触电抢救方法

(1) 迅速切断电源，使触电者迅速脱离。在触电者未脱离电源之前，千万不能再接触触电者，防止连续触电。

(2) 如果电源开关或保险距离较远，可用绝缘手柄的电工钳子将电源线剪断。

(3) 如果导线搭落在触电者身上或压在身下，用干燥木棒或竹竿等挑开导线，或用干燥绝缘绳索套拉导线或触电者，使其脱离电源。

(4) 如果触电者手紧握导线，或导线缠绕在身上，可用干燥的木板塞进触电者身下，使其与地绝缘来隔离电源。

(5) 对于轻型触电受伤者，应使其舒适地躺下来休息，同时通知医生注意观察。

(6) 对于中型触电者，有知觉，对光反应存在，血压无明显变化应使其平卧，解开衣服，以利呼吸，同时请医生诊治。

(7) 对于重型触电者，触电者有假死现象，呼吸不正常，此时应马上不停地进行人工呼吸及胸外人工挤压，即使送医院途中都应作人工呼吸，否则触电者将很快死亡。

2. 烧伤的抢救方法

(1) 人身上溅上油类着火，千万不能跑动，自己或在场的同志应立即制止其跑动或将其按倒，可用毛毡、棉布或棉衣等用水浸湿盖在着火人身上，以达到灭火。

(2) 人身上着火衣服该脱的要脱掉，不得迟疑，以减轻烧伤痛苦。

(3) 在现场救烧伤患者，应特别注意保护烧伤部位，不要将皮肤碰破，以防感染。

(4) 对于大面积烧伤的患者，因伤势过重可能会出现休克。因此在场人员应将伤者嘴巴撬开，把舌头拉出，保证呼吸畅通同时用被褥将伤者轻轻裹起，送往医院治疗。

13.9.6 常用灭火器的使用方法

1. 手提式干粉灭火器的使用方法

使用手提式干粉灭火器时，将灭火器提到起火地点，上下颠倒几次，一只手握住喷嘴对准火源，另一只手抽去铅封，拔出保险销，压下手柄干粉即可喷出。扑救地面油火时，要平射，左右摆动，由近及远，快速推进，要注意防止复燃。

2. 推车式干粉灭火器的使用

将灭火器推到起火地点，一手握住喷粉胶管对准火源，另一只手逆时针方向旋转动力瓶手轮待压力表指针达到 0.98MPa ($10\text{kg}/\text{cm}^2$) 时，打开灭火器开关，干粉即可喷出。左右摇摆胶管快速推进，防止复燃。

13.9.7 各种防护用具的使用方法

1. 安全帽的正确使用

(1) 缓冲垫布的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的间隔一般需 3~5 厘米左右才能用。

(2) 使用时，不要歪戴在脑后。

(3) 使用时，安全帽要系结实，否则起不到防护作用。

(4) 不应使用有缺陷的安全帽。

2. 过滤式防毒面具的使用

过滤式防毒面具由滤毒罐、橡胶面罩、导气管和帆布背包组成。一般有效期为二年。

面罩的气密性直接影响到防毒性能。使用前应先把面罩拉伸一倍到一倍半，对着光亮处查看有无孔洞和裂纹，然后查看眼窗，活门盒是否完好，镜片是否破碎，以免因泄漏而中毒。使用者戴好面具后，用手堵住气阀门，同时用力吸气，如感到不透气，则说明气密性良好。使用完毕，应将面罩放在通风、阴凉、干燥地方，不要接触油污和酸碱，每次用后还要擦净涂

上滑石粉。塞紧底部橡皮塞，扭紧上盖，保持滤毒盒内部严密。新面罩使用前，要擦去滑石粉，旧面罩每次使用前要进行消毒处理。

3. 空气呼吸器的使用

(1) 使用前的准备工作

①佩戴前首先打开气瓶开关，会听到警报器发出短暂的音响；气瓶开关完全打开后，检查空气的贮存压力，一般应在 $28\sim 30\text{MPa}$ ($280\sim 300\text{kgf/cm}^2$)。

②关闭气瓶开关，观察压力表的读数，在 5min 时间内压力下降不大于 2MPa (20kgf/cm^2)，表明供气系统气密完好。

③供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表示值变化，当压力降至 $4\sim 6\text{MPa}$ 时，警报器气笛发出音响，同时也是吹洗一次警报器通气管路。

④空气呼吸器不使用时，每月按此方法检查一次。

(2) 使用方法

①呼吸器背在人体身后，根据身材可调节肩带、腰带，并以合身牢靠、舒适为宜。

②全面罩的镜片应经常保持清洁、明亮。将面罩与供给阀相连，并将全面罩上一条长脖带套在脖子上，使用前全面罩跨在胸前，以便佩戴使用。

③使用时首先打开气瓶开关，检查气瓶的压力，使供给阀转换开关处于关闭状态，然后将快速插头插好插牢。

④佩戴好全面罩进行 $2\sim 3$ 次的深呼吸，感觉舒畅，有关的阀件性能必须可靠，屏气时，供给阀门应停止供气，用手按压检查供给阀转换开关的开启状态或关闭状态。一切正常时，将面罩系带收紧，使全面罩与面部有贴合良好的气密性，系带不必收得过紧，面部应感觉舒适，无明显的压迫感及头痛，此时，深吸一口气，转换开关自动开启，供给人体适量的气

体使用。

⑤检查全面罩与面部是否贴合良好并气密的方法是：关闭气瓶开关、深呼吸数次，将吸呼器内气体吸完。面罩体应向人体面部移动，面罩内保持负压，人体感觉呼吸困难，证明面罩和吸吸阀有良好气密性，但时间不宜过长，深呼吸几次气就可以了。此后应及时打开气瓶开关，开关开启应在两圈以上。

⑥在佩戴不同系列的空气呼吸器时，佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力下降到 4~6MPa 时，应撤离现场，这时警报器也会发出警报，告戒佩戴者撤离现场。

⑦使用后可将全面罩系带卡子松开，从面部摘下全面罩，同时将供给阀转换开关置于关闭状态，此时从身体上拆下呼吸器，并关闭气瓶开关。

13.9.8 静电接地

见表 13-4。

表 13-4 装置静电接地表

接地部位	电 阻	接地形式
油罐接地	$\leq 5\Omega$	用镀锌扁铁 40×4 联接
法兰接地	$\leq 0.03\Omega$	用镀锌扁铁联接螺丝后把死
油槽与静电夹	$\leq 5\Omega$	用夹接 6mm ² 铜丝般接地
浮盘与罐体	$\leq 0.03\Omega$	电焊 25mm ² 铜软线两端头，锡焊鼻子
避雷塔接地	$\leq 10\Omega$	用镀锌扁铁 40×4 接地

附表 1：火灾报警系统探测一览表

7 万吨/年 SBA 装置（火灾报警系统）

名 称	型 号	数量	位置	探测介质
防爆手动报警按钮（含防雨罩）	J-SAP-M-M500K/ST13150	4 只	装置一层四角	
火警报警按钮	HA-2 型	2 只	一层消防箱内	
火警报警控制器	AED-400	1 套		
手动报警按钮	M500K	4 只	车间办公楼	
光电感烟探测器	SDX-751/B501	52 个	车间办公室	烟、火

（可燃气体探测器）

名称	型 号	数量	仪表位号	位置	探测介质
点型可燃气体探测器	SP-2102	6	101A~E	装置一、二层	i-C ₄ H ₁₀

气体检测报警器设置一览表

序号	区域	位置	检测介质	数量	备注
1	球罐区泵棚	进料泵	C4	1	
2	原料产品罐区及泵棚	原料产品罐区、泵棚等	醋酸、C4	8	
3	主装置区	二、三楼等	醋酸、C ₄ 、C ₈ 、C ₁₂ 、酯、醋酸仲丁酯等	32	

附表 2：界区盲板一览表

7 万吨/年 SBA 装置（盲板类）

管线名称	规格型号	
醚后C ₄ 自罐区	DN100	CL150
醚后C ₄ 至罐区	DN40	CL300
新鲜醋酸自罐区	DN40	CL150
剩余C ₄ 至罐区	DN80	CL300
酯产品至罐区	DN50	CL150
C ₈ 馏分至罐区	DN25	CL150
重馏分至罐区	DN40	CL150
火炬线	DN400	CL150
不合格产品自罐区	DN100	CL150
不合格产品去罐区	DN80	CL150
脱氧水	DN25	CL900
3.5MPa过热蒸汽	DN100	CL600
1.0MPa过热蒸汽	DN200	CL300
蒸汽冷凝水	DN80	CL150
0.7MPa氮气	DN80	CL150
压缩空气	DN80	CL150
仪表空气	DN50	CL150
仪表空气至界外罐区	DN25	CL150
除盐水	DN50	CL150

附表 3：控制阀一览表

7 万吨/年 SBA 装置控制阀一览表

序号	位号	名称	介质	操作温度 ℃	阀前压力 MPa	阀后压力 MPa	最大流量 m³/h	正常流量 m³/h	最小流量 m³/h	公称直径 mm	备注
1	PV-4007	R-4001 反应系统压控阀	醚化反应产物	70	1.5	0.5	45.20	40.76	18.08	100	FO
2	PV-4101A	T-4101 塔顶压控放空阀	C4、不凝气	45.5	0.40	0.01	38Nm³/h	0Nm³/h	0Nm³/h	25	FC
3	PV-4101B	T-4101 压控热旁路阀	C4	45.5	0.45	0.40	1300	312	0.00	80	FC
4	PV-4109A	T-4103 压控氮气阀	氮气	AMB	0.70	0.03	24Nm³/h	5~10Nm³/h	0Nm³/h	20	FC
5	PV-4109B	T-4103 压控放空阀	放空气	40	0.03	ATM	24Nm³/h	5~10Nm³/h	0Nm³/h	50	FC
6	PV-4110A	T-4104 压控氮气阀	氮气	AMB	0.70	0.03	3Nm³/h	2.00Nm³/h	0Nm³/h	20	FC
7	PV-4110B	T-4104 压控放空阀	酯、氮气	40	0.03	0.01	3Nm³/h	2Nm³/h	0Nm³/h	40	FC
8	PV-4111A	T-4105 压控氮气阀	氮气	AMB	0.70	0.03	27Nm³/h	5~10Nm³/h	0Nm³/h	20	FC
9	PV-4111B	T-4105 压控放空阀	放空气	40	0.03	ATM	27Nm³/h	5~10Nm³/h	0Nm³/h	50	FC
10	PV-4604	减压减压器 SP-4601 出口压控阀	蒸汽	203	1.65	0.5	12928kg/h	10773kg/h	6464kg/h	200	FC
11	PV-4605	减压减压器 SP-4602 出口压控阀	蒸汽	184	1.15	0.5	14423kg/h	12019kg/h	7211kg/h	200	FC
12	PV-4606	减压减压器 SP-4603 出口压控阀	蒸汽	156	0.47	0.4	508kg/h	423kg/h	254kg/h	100	FC
13	FV-4002	R-4002AC4 进料流控阀	C4	75	1.95	1.85	8.91	7.42	4.45	50	FC
14	FV-4003	R-4002BC4 进料流控阀	C4	75	1.95	1.8	8.91	7.42	4.45	50	FC

15	FV-4004	R-4002CC4 进料流控阀	C4	75	1.95	1.8	8.91	7.42	4.45	50	FC
16	FV-4005	新鲜醋酸流控阀	醋酸	40	0.5	0.45	5.34	4.45	2.67	40	FC
17	FV-4007	R-4002DC4 进料流控阀	C4	75	1.95	1.6	8.91	7.42	4.45	50	FC
18	FV-4008	V-4001C4 回流控制阀	C4	38	2.11	0.4	6.52	5.43	3.26	80	FC
19	FV-4010	E-4002 蒸汽流量控制阀	蒸汽	155	0.44	0.4	507.6kg/h	423kg/h	253.8kg/h	80	FC
20	FV-4011	E-4001 蒸汽流量控制阀	蒸汽	155	0.44	0.4	1284kg/h	1070kg/h	642kg/h	80	FC
21	FV-4102	T-4101 回流流控阀	C4	40.4	0.89	0.79	13.94	11.62	6.97	80	FO
22	FV-4103	T-4101 塔底排出流控阀	粗酯、醋酸	184.8	0.50	0.10	30.78	25.65	15.39	150	FC
23	FV-4104	T-4102C4 进料流控阀	C4	40.4	0.97	0.87	23.24	19.37	11.62	80	FC
24	FV-4105	T-4102 脱盐水流动控制阀	脱盐水	40.4	0.86	0.76	2.04	1.23	0.61	25	FC
25	FV-4107	至 T-4104 粗酯流量控制阀	粗酯	40.5	0.5	0.15	12.7	10.59	6.35	80	FC
26	FV-4108	E-4106 蒸汽流控阀	蒸汽	186	1.04	1	2434.6kg/h	2028.8kg/h	1217.3kg/h	100	FC
27	FV-4109	酯产品出装置流控阀	酯	40.5	0.56	0.45	12.35	10.29	6.18	50	FC
28	FV-4110	酯产品气相采出流控阀	酯	134.1	0.09	0.05	10508Nm3/h	8757Nm3/h	5254Nm3/h	200	FC
29	FV-4113	酯产品塔油相回流流控阀	碳八馏分	40.7	0.6	0.5	2.86	2.38	1.43	40	FC
30	FV-4114	至 T-4105 粗醋酸流控阀	粗醋酸	140.2	0.32	0.10	20.44	17.03	10.22	80	FC
31	FV-4116	T-4105 回流流控阀	醋酸	40.3	0.41	0.31	15.03	12.52	7.51	80	FO
32	FV-4123	T-4103 水相回流控制阀	水	40.5	0.98	0.34	5.43	4.52	2.71	40	FC
33	FV-4124	T-4103 酯相回流流控阀	粗酯	40.4	0.65	0.34	13.55	11.29	6.78	80	FC
34	FV-4126	T-4103 水相至 T-4102	水	40.5	0.83	0.73	2.05	1.23	0.61	40	FC
35	FV-4127	E-4102 蒸汽流量控制阀	蒸汽	203	1.54	1.5	5907.5kg/h	4922.9kg/h	2953.7kg/h	150	FC

36	FV-4128	E-4104 蒸汽流量控制阀	蒸汽	186	1.04	1	9549.6kg/h	7958.0kg/h	4774.8kg/h	200	FC
37	FV-4130	E-4110 蒸汽流量控制阀	蒸汽	203	1.54	1.5	9078.0kg/h	7565.0kg/h	4539.0kg/h	200	FC
38	FV-4301	至 R-4002B/C 循环水阀	循环热水	65~80	0.61	0.35	320.26	266.89	160.13	250	FO
39	FV-4604	蒸汽冷凝液流量控制阀	凝结水	97	0.55	0.45	21.25	25.0	15.0	80	FC
40	LV-4001	V-4001 液位控制阀	C4	AMB	0.75	0.55	31.57	26.31	15.78	100	FC
41	LV-4103	T-4102 塔釜界位控制阀	含酸废水	40.4	0.61	0.35	1.49	1.24	0.75	25	FC
42	LV-4104	V-4102 液位控制阀	C4	41.7	1.68	1.59	23.29	19.41	11.65	80	FC
43	LV-4108	V-4104 液位控制阀	碳八馏分	40.7	0.6	0.5	0.28	0.24	0.14	20	FC
44	LV-4112	V-4106 液位控制阀	醋酸	40.4	0.41	0.5	17.67	14.73	8.84	80	FC
45	LV-4120	V-4109 液位控制阀	凝结水	201	1.49	1.45	6.84	5.7	3.42	40	FC
46	LV-4121	V-4110 液位控制阀	凝结水	184	0.99	0.95	10.82	9.02	5.41	50	FC
47	LV-4122	V-4111 液位控制阀	凝结水	184	0.99	0.95	2.76	2.30	1.38	40	FC
48	LV-4123	V-4112 液位控制阀	凝结水	201	1.49	1.45	10.52	8.77	5.26	50	FC
49	LV-4601	V-4601 液位控制阀	凝结水	151	0.45	0.35	28.8	24.0	14.4	150	FL
50	HV-4101	T-4103 系统遥控补水阀	脱盐水	AMB	0.50	0.05	1.22	0.00	0.00	25	FC
51	CV-5001	排污水调节阀	排污水	40	0.25	0.05	/	12.0	/	100	FC
52	LV-5001	补水调节阀	生产给水	20	0.4	0.32	100.0	60.0	/	200	FC
53	PCV-4137	V-4108 充氮气压控	氮气	AMB	0.70	0.03	24Nm ³ /h	5~10Nm ³ /h	0Nm ³ /h	20	FC
54	TV-4301	循环热水温控阀	循环热水	65~80	0.61	0.35	320.26	266.89	160.13	250	FO
55	PVC-4301	V-4302 充氮气压控	氮气	AMB	0.70	0.03	24Nm ³ /h	5~10Nm ³ /h	0Nm ³ /h	20	FC
56	PVC-4302	V-4306 充氮气压控	氮气	AMB	0.70	0.03	24Nm ³ /h	5~10Nm ³ /h	0Nm ³ /h	20	FC

57	PV-4701	3.5MPa 蒸汽压控	蒸汽	240	3.5	3.3	14985 kg/h	12487 kg/h	7492 kg/h	200	FC
58	TV-4701	3.5MPa 蒸汽温控	脱盐水	40.4	0.86	0.76	2.04	1.23	0.61	25	FC
59	TV-4702	1.0 饱和蒸汽温控	脱盐水	40.4	0.86	0.76	2.04	1.23	0.61	25	FC
60	PV-4703	0.45MPa 蒸汽压控	蒸汽	186	1.04	1	9549.6kg/h	7958.0kg/h	4774.8kg/h	200	FC
61	TV-4703	0.45MPa 蒸汽温控	脱盐水	40.4	0.86	0.76	2.04	1.23	0.61	25	FC
62	FV-4604	凝结水出装置流控	凝结水	184	0.99	0.95	2.76	2.30	1.38	40	FC

总计 62 个控制调节阀；温控阀 4 个；压控阀 17 个；流控阀 28 个；液控阀 11 个；手控阀 1 个。

共 76 个控制点，其中有 13 个串级控制：

串控 1

FIC-4011

串控 2

FIC-4010

串控 3

FIC-4103

串控 4

FIC-4104

串控 5

FIC-4127

FIC4114

TIC-4001

TIC-4003

TIC-4101

TIC-4139

LIC-4117

串控 7

FIC-4128

串控 8

FIC-4124

串控 9

FIC-4107

串控 10

FIC-4110

串控 11

FIC-4108

串控 12

FIC-4109

TIC-4132

TIC-4136

LIC-4118

LIC-4106

TIC-4121

LIC-4107

FIC-4130

串控 13

FIC-4604

串控 14

LIC-460

TIC-4120